

Neurologie

Table des matières

Céphalées aiguës	10
Définitions et classification	10
Points-clés de l'anamnèse et exemples cliniques	10
<i>Thrombose veineuse</i>	11
<i>Céphalées et grossesse/accouchement</i>	11
<i>Apoplexie pituitaire (= nécrose hémorragique)</i>	12
Causes à suspecter en fonction de la durée d'installation et des symptômes	12
<i>Dissection aortique</i>	13
<i>Artérite giganto-cellulaire</i>	13
Céphalées primaires	14
Migraine	14
<i>Crise migraineuse</i>	14
<i>Aura</i>	14
Céphalée de tension	15
Céphalées trigémino-autonomiques	16
<i>Cluster headache</i>	16
<i>Hémicrâne paroxystique</i>	16
<i>Short lasting unilateral neuralgiform headache attacks</i>	16
Autres céphalées primaires	16
<i>Céphalées liées à la toux</i>	16
<i>Céphalées liées à l'effort physique</i>	16
<i>Céphalées de l'activité sexuelle</i>	17
<i>Céphalée en coup de tonnerre primaire</i>	17
<i>Céphalée liée au froid</i>	17
<i>Céphalée par pression externe</i>	17
<i>Céphalée en coup de poignard</i>	17
<i>Céphalées hypnique</i>	17
<i>Céphalée nummulaire</i>	17

<i>Céphalée chronique quotidienne de novo (hémicrâne continu)</i>	17
Physiopathologie de l'ischémie cérébrale	18
Introduction	18
Mécanismes conduisant à une ischémie cérébrale focale	18
<i>Lacunes</i>	18
<i>Athérothrombo-embolie</i>	18
<i>Cardio-embolie</i>	18
<i>Dissections artérielles</i>	19
<i>Embolies paradoxales</i>	19
<i>Maladies rares</i>	19
Mécanismes survenant dans le parenchyme cérébral durant l'ischémie	19
Accidents vasculaires cérébraux	21
Epidémiologie	21
Types d'AVC	21
<i>Hémorragie intraparenchymateuse</i>	21
<i>Hémorragie sous-arachnoïdienne</i>	21
<i>Thrombose veineuse cérébrale</i>	21
AVC ischémiques : sémiologie et territoires vasculaires	22
<i>Syndrome lacunaire</i>	22
<i>AVC de la circulation antérieure</i>	22
<i>AVC de la circulation postérieure</i>	23
AIT	24
Prise en charge	24
Sommeil et neurologie	26
Épidémiologie	26
Physiologie	26
Troubles du sommeil	27
<i>Insomnies</i>	27
<i>Syndrome d'apnées du sommeil</i>	27
<i>Narcolepsie</i>	27
<i>Troubles du rythme veille-sommeil</i>	28

<i>Parasomnies</i>	28
<i>Jambes sans repos et mouvements périodiques</i>	28
Maladies neurologiques et implications sur le sommeil	29
<i>Synucleopathies</i>	29
<i>Tauo-pathies</i>	29
Coma et mort cérébrale	30
Conscience qualitative et quantitative	30
Coma	30
Examen clinique	31
Mort cérébrale	32
Intoxications aiguës - aspects neurologiques	33
Introduction	33
<i>Syndrome toxique neurotrope</i>	33
<i>Syndrome toxique neurotrope et cardiotrope</i>	33
Substances et tableaux cliniques	33
<i>Agonistes GABA, syndrome de sevrage et effet antabuse</i>	34
<i>Narcotiques (opiacés)</i>	34
<i>Sympathomimétiques adrénergiques</i>	34
<i>Hyperthermies toxiques</i>	35
<i>Anticholinergiques</i>	35
<i>Cholinergiques</i>	36
<i>Autres intoxications-infections</i>	36
Prise en charge	36
Etats confusionnels	37
Définition clinique	37
<i>Etat confusionnel</i>	37
Physiopathologie et étiologies	38
Principes de prise en charge	39
Deux maladies pouvant se manifester par un état confusionnel	39
<i>Encéphalopathie de Gayet-Wernicke</i>	39
<i>Encéphalopathie hépatique</i>	40

Epilepsie et crises d'épilepsie	41
Introduction	41
Classification	41
Sémiologie	41
<i>Aura</i>	41
<i>Manifestations psychiques</i>	42
<i>Manifestations motrices</i>	42
<i>Manifestations autonomes</i>	42
Bilans	43
Anti-épileptiques et hypnotiques	44
Types de traitements et mécanismes d'action	44
Pharmacocinétique et effets indésirables	44
Les nouveaux anti-épileptiques	45
Benzodiazépines et traitement de l'état de mal	45
Démences : aspects neurologiques	47
Définitions et épidémiologie	47
Évaluation et prise en charge	47
Nosologie	48
<i>Maladie d'Alzheimer</i>	48
Diagnostic différentiel et démences non-Alzheimer	50
<i>Démence d'origine vasculaire</i>	50
<i>Maladie à corps de Lewy diffus</i>	51
<i>Démences lobaires fronto-temporales</i>	51
<i>Démences d'origine mécanique</i>	51
Prise en charge des démences	51
Démence : aspects psychiatriques	53
Présentations cliniques et épidémiologie	53
Principes thérapeutiques	53
Méningo-encéphalites	57
Définitions et épidémiologie	57
Méningite et méningo-encéphalite : tableau clinique et utilité du LCR	57

<i>Méningite</i>	57
Principales méningo-encéphalites virales chez l'immuno-compétent	58
<i>HSV-2</i>	58
<i>HSV-1</i>	59
<i>Encéphalite à tique</i>	59
Encéphalites de l'hôte immuno-déprimé	59
<i>Listeriose</i>	59
<i>VIH</i>	60
<i>Leucoencéphalopathie multifocale progressive (virus JC)</i>	60
<i>HHV-6</i>	60
Mouvements anormaux	61
Syndrome parkinsonien et maladie de Parkinson	61
<i>Parkinsonisme (syndrome parkinsonien)</i>	61
Chorée et autres mouvement anormaux	64
<i>Chorée</i>	64
<i>Tremblement (QCM)</i>	65
<i>Tremblement Essentiel</i>	65
Dyskinésies tardives	66
<i>Syndrome malin des neuroleptiques</i>	67
Ataxies cérébelleuses	68
Rappels	68
Syndromes ataxiques	69
<i>Syndrome vestibulo-cérébelleux</i>	69
<i>Ataxie axiale / statique (spinocervelet)</i>	69
<i>Ataxie cinétique (néo-cervelet)</i>	69
Causes	70
<i>Ataxies aiguës</i>	70
<i>Ataxies subaiguës</i>	70
<i>Ataxies chroniques</i>	70
Nerfs crâniens et tronc cérébral	71
Principes anatomiques	71

Nerfs crâniens : examen clinique et distinction central-périphérique	71
<i>Nerf I (olfactif)</i>	71
<i>Nerf II (optique)</i>	71
<i>Nerfs III, IV et VI (oculomotricité)</i>	71
<i>Nerf V (trijumeau)</i>	72
<i>Nerf VII (facial)</i>	72
<i>Nerf VIII (auditif et vestibulaire)</i>	72
<i>Nerf IX (glossopharyngien)</i>	73
<i>Nerf X</i>	73
<i>Nerf XI</i>	73
<i>Nerf XII (grand hypoglosse)</i>	73
Tronc cérébral : Localisation d'un problème	73
<i>Vertiges</i>	74
<i>Hoquet</i>	74
<i>Diplopie</i>	74
<i>Atteinte pupillaire</i>	74
<i>Syndrome alterne</i>	74
Exemples	74
<i>Parésie faciale périphérique</i>	74
<i>Monoparésie du III</i>	75
<i>Atteinte de la motricité faciale centrale</i>	75
Troubles oculo-moteurs	75
Syndrome vertigineux	78
Définition et sémilogie	78
Périphérique vs central	78
Etiologies	79
<i>Vertiges aigus monophasiques</i>	79
<i>Vertiges récurrents</i>	80
<i>Vertiges positionnels</i>	81
Atteintes médullaires	82
Anatomie de la moelle épinière	82

Syndromes cliniques médullaires	82
<i>Syndrome spinal complet</i>	83
<i>Syndrome de l'hémimoelle : syndrome de Brown-Séquard</i>	83
<i>Syndrome de l'artère spinale antérieure</i>	83
<i>Syndrome centro-médullaire</i>	84
<i>Syndrome des cordons postérieurs</i>	84
<i>Syndrome du cône médullaire</i>	84
Causes des atteintes médullaires	85
Sclérose en plaque	86
Introduction et épidémiologie	86
Les différentes formes de SEP	86
Examens complémentaires	87
Diagnostic différentiel	88
<i>Neuromyéélite optique (syndrome de Devic)</i>	88
<i>ADEM acute disseminated encephalomyelitis</i>	88
<i>Syndrome de Susac</i>	88
Investigations fonctionnelles	89
EEG	89
Potentiels évoqués	94
Electroneuromyographie (ENMG)	95
TMS (stimulation magnétique transcrânienne)	98
Guillain-Barré, myasthénie grave et SLA	99
Objectifs	99
Guillain-Barré	99
<i>Syndrome de Miller Fisher</i>	99
Myasthénie grave et syndromes myasthéniformes	100
<i>Syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton</i>	102
Sclérose latérale amyotrophique	102
Conclusion	103
Atteintes tronculaires et polyneuropathies	104
Introduction	104

Douleurs neuropathiques	104
Neuropathies focales	104
<i>Syndrome du canal carpien</i>	105
<i>Autres neuropathies focales</i>	105
<i>Neuropathies traumatiques</i>	106
Polyneuropathies	106
<i>PNP longueur-dépendantes</i>	107
<i>PNP non-longueur dépendantes (inflammatoire)</i>	108
Mononeuropathie multiple	108
Prise en charge	108
Myopathies	110
Clinique	110
Crampes	111
Intolérance à l'effort	111
Muscle enraidit	111
<i>Maladie de l'homme raide</i>	111
<i>Hyperthermie maligne</i>	112
<i>Arthrogryposes</i>	112
Muscle irritable	112
<i>Maladie de Steinert (dystrophie myotonique DM1)</i>	112
<i>Paralysies périodiques</i>	112
Muscle inflammé	112
<i>Dermatomyosite</i>	112
<i>Polymyosite</i>	113
<i>Myosite à inclusions</i>	113
Muscle nécrosé	113
Myopathies	113
<i>Dystrophies musculaires de Duchenne et Becker</i>	113
<i>Dystrophie musculaire des ceintures</i>	113
<i>Dystrophie facio-scapulo-humérale</i>	114
Autres	114

*Dystrophie musculaire oculo-pharyngée**114***Troubles de conversion****115**

Définition

115

Sémiologie

115

Épidémiologie et étiologie

116

Prise en charge

116

Céphalées aiguës

Définitions et classification

C'est un des symptômes les plus fréquents (prévalence de >90%).

La majorité sont bénignes, mais certaines sont graves.

On distingue les formes **aiguës**, **épisodeques** et **chroniques**.

La classification de la société internationale des céphalées (IHS) sépare : céphalées primaires, céphalées secondaires et neuropathies crâniennes douloureuses.

Céphalées primaires

- Migraine
- Céphalées dites de tension
- Céphalées trigémino-autonomiques
- Autres céphalées primaires

Céphalées secondaires, liées à:

- Traumatisme ou blessure de la tête et/ou du cou
- Affection vasculaire crânienne ou cervicale
- Affection intracrânienne non vasculaire
- Prise ou retrait d'une substance (nombreuses, dont la caféine)
- Infection (systémique ou du SNC)
- Anomalie de l'homéostasie
- Anomalie du crâne, du cou, des yeux, des oreilles, du nez, des sinus, des dents, de la bouche ou d'autres structures faciales ou crâniennes
- Affection psychiatrique
- Neuropathies crâniennes douloureuses et autres douleurs faciales
- Autres céphalées

Base anatomique

L'innervation du crâne et de la face dépend des nn V, IX, X et C1-C3.

La douleur provient de la stimulation de structures sensibles telles que :

- Extra-crâniennes : téguments, artères, muscles, articulations, contenu de la cavité de la face
- Intra-crâniennes : artères et dure-mère de la base du crâne

Points-clés de l'anamnèse et exemples cliniques

Monsieur K, 45ans

Bonne santé habituelle

Céphalée spontanée soudaine bilatérale, à prédominance cervico-occipitale

Vomissements ++

A l'examen : pas de fièvre, orienté, **raideur de nuque ++**, pas d'oedème papillaire, pas de signes focaux.

On réalise une CT, qui révèle une hémorragie intra-crânienne **sous-arachnoïdienne** (typiquement dans le polygone de Willis, sur rupture d'anévrisme). => CX d'urgence

Points importants :

- Début et évolution : apparition brusque ou soudaine, durée

- Caractère de la douleur et localisation
- Facteurs déclenchants et aggravants, facteurs calmants
- Signes d'accompagnement (fièvre, perte de poids)
- Anamnèse générale (avec atc de maladie systémique ou neurologique, migraine)
- Médicaments, alcool, drogue

Signes d'alertes (red flags) à l'anamnèse

- Céphalée **nouvelle** ou différente
- **Pire** céphalée, ou en crescendo
- Céphalées post-**traumatique**
- Céphalée **positionnelle** et/ou dépendante de la manoeuvre de Valsalva
- **Fièvre**
- Symptômes **neurologiques** inhabituels
- Diminution du **poids**
- **Claudication** de la mâchoire (=> artérite temporale de Horton)
- Suspicion de **glaucome**
- Céphalée nouvelle après **50ans**
- Contexte particulier : VIH, immunosuppression, grosses, post-partum, cancer, anticoagulation, manipulation cervicale (dissection artérielle ?), TCC

Mme L, 32ans

2 jours post-partum (par voie basse, pas de complications)

Céphalées aiguës à prédominance droite

Puis baisse de la vigilance et crise épileptique généralisée

Réveil avec discrète parésie facio-brachiale droite

L'imagerie montre une **thrombose veineuse cérébrale dans le sinus sagittal supérieur**

Thrombose veineuse

Plus fréquent chez les femmes, sous contraceptif oral ou post-partum, état pro-coagulant, sinusite ou tumeur proche des sinus veineux.

La triade clinique est : **céphalées**, crise **épileptiques**, déficit **neurologique focal**.

La localisation la plus fréquente est dans les sinus transverses, ensuite dans le sinus sagittal supérieur.

Céphalées et grossesse/accouchement

La plupart des céphalées sont bénignes, mais ces situations favorisent les hémorragie sous-arachnoïdiennes, les AVC, les thromboses veineuses (surtout post-partum), les pré-éclampsie et le syndrome de Sheenan, qui est un infarctus ischémique +/- hémorragique de l'hypophyse du post-partum.

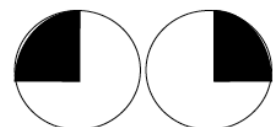
Mme K, 55ans

Début aigu de pan-céphalées, avec baisse aiguë de la vision.

Nausées et vertiges.

A l'examen : **méningisme**, diminution de l'**acuité visuelle**, **quadrantopsie bitemporale supérieure**.

A l'imagerie : Nécrose d'un **adénome hypophysaire**.



Apoplexie pituitaire (= nécrose hémorragique)

La présentation est typiquement celle de Mme K : céphalées, baisse de vigilance, troubles visuels et vomissements.

Elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

Les causes peuvent être : macroadénome hypophysaire (comme chez Mme K), thrombolyse ou anticoagulation, syndrome de Sheehan (en post-partum).

Red flags à rechercher à l'examen

- Signes vitaux : T°, TA, etc
- Méningisme => méningite ou hémorragie sous-arachnoïdienne
- Pression oculaire (à la palpation) => glaucome
- Signes de trauma (rhinorrhée LCR, hémato-tympan)
- Examen ORL (sinusite, mastoïdite)
- Baisse de la vigilance (hémorragie sous-arachnoïdienne, méningite, thrombose, apoplexie pituitaire...)
- Syndrome de Horner (dissection carotidienne ou cluster headache)
- Au fond d'oeil : rechercher une hémorragie sous-arachnoïdienne ou un myosis
- A l'examen neurologique, s'il montre une **latéralisation** dans l'oculomotricité, les bras tendus, les réflexes-sensibilité, la station debout ou la marche => thrombose, AVC

Causes à suspecter en fonction de la durée d'installation et des symptômes

Céphalées **en coup de tonnerre** (céphalées suraiguës) : ce sont des céphalées survenant en moins d'une minute et durant plus de 5 minutes. Elles sont généralement graves. Penser à :

- Hémorragie sous-arachnoïdienne ou intracérébrale
- Thrombose veineuse cérébrale
- Apoplexie pituitaire
- Dissection artérielle cervicale ou intracrânienne
- Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (cocaïne, post-partum, médicaments..)
- Kyste du 3ème ventricule
- Hypotension du LCR
- Sinusite aiguë avec barotraumatisme
- Méningite
- Forme primaire (céphalée en coup de tonnerre primaire): ce n'est qu'un diagnostic d'exclusion

Céphalées **rapidement progressives** sur minutes-heures. Penser à :

Céphalées secondaires :

- AVC hémorragique ou ischémique
- Hématome sous-dural
- Thrombose sino-veineuse
- Dissection artérielle cervicale ou intracrânienne
- Méningite
- Artérite à cellules géantes (Horton)
- Encéphalopathie hypertensive

Céphalées primaires :

- Crise migraineuse
- Céphalée en grappe (cluster headache)

Monsieur L, 52ans,

Céphalées temporales droites inhabituelles, modérées, subaiguës

Fente palpébrale droit diminuée, myosis droit (= Horner).

Dissection aortique

Céphalée et syndrome de Horner doivent en premier faire penser à ce diagnostic. Associé avec un AVC/AIC. Dans 30% des cas, un **traumatisme mineur** est retrouvé avant.

Monsieur G, 77ans

Céphalées bitemporales rapidement progressives.
Quelques douleurs généralisées, baisse de l'état général.
Examen neurologique normal.
Le CT est normal, mais les céphalées progressent.
L'angio-CT montre un rétrécissement de l'artère temporale.
=> **artérite giganto-cellulaire**

Artérite giganto-cellulaire

Typiquement > 50ans. Céphalées temporales uni ou bilatérales, constantes ou intermittentes. Généralement, une claudication de la mâchoire y est associée, ainsi qu'une perte pondérale. On recherche des signes d'inflammation (polymyalgie, baisse de l'état général, **VS>50mm/h**, CRP). Complications, à prévenir : risque de **cécité**. Il faut donc donner des **corticoïdes** en urgence dès qu'il y a des symptômes de troubles visuels (dans 20% des cas). Une **biopsie** d'un long segment de l'artère temporale est nécessaire pour confirmer le diagnostic.

En cas de présence de drapeaux rouges, examens complémentaires :

Presque toujours faire :

- FSC, TP, PTT, CRP
- Electrolytes, créatinine, urée
- Imagerie cérébrale +/- artères, sinus veineux

Puis selon maladie suspectée:

- Ponction lombaire
- Vitesse de sédimentation
- OH et toxiques selon le cas
- Gazométrie (hypercapnie, hypoxémie)

Donc, devant toute céphalée aiguë inhabituelle, il faut exclure la forme grave. Si aucune cause n'est trouvée, rechercher des épisodes antérieurs (migraine, cluster headache).

Céphalées primaires

Migraine

Prévalence de 11.5%, F>H, plus basse en Afrique, Asie et Moyen-Orient.

1-5% chez les enfants de moins de 7ans également (diagnostic plus difficile).

La prévalence varie fortement avec l'âge : pic autour de 40ans (30% des femmes, 10% des hommes), diminution avec l'âge au-delà (à 80ans, 10% des femmes et 5% des hommes).

Crise migraineuse

Elle se déroule typiquement en trois phases :

1. Phase prémonitoire : dépression, irritabilité, euphorie, boulimie
2. Accès migraineux : douleur progressive, souvent **unilatérale**, fréquemment pulsatile, souvent intense. Diminue au repos et à l'obscurité, augmente à l'effort, la lumière, le bruit, éventuellement les odeurs. Accompagné de nausée, vomissement, asthénie et d'**aura** (30% des cas).
3. Phase de résolution : fatigue, troubles de l'humeur, sensibilité du cuir chevelu

Définitions de la société internationale des céphalées :

Céphalée sans aura

A: **5 crises** ou plus remplissant les critères B-D

B: Crise de céphalée de **4 à 72 h**

C: Céphalée avec 2 ou plus parmi les caractéristiques suivantes:

- unilatérale
- pulsatile
- modérée ou sévère
- aggravée** par activités physiques de routine

D: Crise avec au moins 1 critère suivant:

- nausée et/ou vomissement
- photophobie et phonophobie

Céphalée avec aura (classique, 4% de la population)

- Minimum de 2 crises de trouble neurologique **focal** (visuel, sensitif ou langagier) et **réversible** après 5 à 60'
- Céphalée (migraineuse ou non) lors de l'aura ou dans les 60' suivant l'aura (pas dans tous les cas)

Aura

Les aura visuelles (les plus fréquentes) peuvent se présenter sous différentes formes :

- **Scotome scintillant** : point lumineux et scintillant central, s'étendant d'un côté en périphérie. Lignes brisées, zig-zag. Le scintillement a une fréquence de 8-10 par seconde. Peut aussi être aveugle, et/ou coloré en arc-en-ciel, sur les deux hémichamps.
- **Phosphène** : tache lumineuse, scintillante (zig-zag, boule, étoiles, flash...)
- Troubles visuels purement **déficitaires** (mais plutôt signe d'AVC)
- Illusions et hallucinations **complexes** (chez les enfants surtout)

Presque toutes peuvent être suivies d'aura sensitives, et parfois aphasiques. La progression est lente dans le temps et l'espace (**marche migraineuse**)=> DD AVC. Dans l'AVC, les prodromes peuvent aussi être présents, mais plus souvent des auras de type déficitaire.

Autres auras :

- Migraine avec aura **du tronc cérébral** (= migraine du tronc basilaire) : dysarthrie, vertige, acouphène, hypoacousie, diplopie, ataxie, baisse de la conscience. Le diagnostic requiert au moins deux épisodes et au moins un avec une aura typique.
- Hémiplégique (familiale ou sporadique)
- Rétinienne (trouble visuel monoculaire), exceptionnelles. Exclure une maladie rétinienne.

Physiopathologie

Les auras proviennent d'une **dépression** électrique *progressant* à la surface du cortex cérébral avec hyper puis hypoperfusion.

La céphalée provient d'une activation du système **trigémino-vasculaire** (problème neuro-vasculaire), système composé de noyaux et des vaisseaux méningés, qui se dilatent à son activation.

Migraine sans aura : pas de propagation de dépression électrique, mais activation **hypothalamique**.

Traitement

Pour la crise migraineuse : analgésiques simples (aspirine, AINS) ou si insuffisant, triptans (agonistes 5HT_{1B} et D). Effets Ires si prise excessive : céphalées, aggravation insuffisance coronarienne.

Si les crises sont fréquentes et invalidantes, on peut devoir installer un traitement de fond, à l'aide de β -bloquants, anti-épileptiques ou anti-dépresseurs (tricycliques). Ils ne sont efficaces que dans 50% des cas.

Céphalée de tension

À distinguer de la migraine. Par définition, non-invalidante.

Définition de la société internationale :

Céphalée qui a au moins 2 des caractéristiques suivantes:

1. **Bilatérale**
2. Pression ou serrement
3. Intensité légère ou modérée
4. **Pas** d'aggravation par activités physiques de routine

Les 2 éléments suivants:

1. Pas de nausée (forme épisodique), pas de vomissement
2. Pas plus de 1 des 2 signes suivants: photophobie, sonophobie

Au moins 10 épisodes (forme épisodique) de 30' à 7 j.

Formes :

- Épisodique: peu fréquente (<12j/an) ou fréquente (entre 12 et 180j/an). Prévalence **42%**!
- Chronique ; ≥ 15 j/mois en moyenne depuis au moins trois mois. Prévalence **3%**. Souvent associé à abus d'analgésique.

Associé ou non à des tensions musculaires péricrâniennes (à la palpation manuelle).

Traitements : AINS ou analgésiques simples.

Dans les formes chroniques, des traitements prophylactiques peuvent être nécessaires : tricycliques, relaxation, hypnose, biofeedback, TCC...

Céphalées trigémino-autonomiques

Cluster headache

Il est important de le distinguer de la migraine, car le traitement diffère.

Les crises sont souvent **nocturnes**, à horaire fixe, liées à une hyperactivité **sympathique**.

Définition:

A. Au moins **5 crises** répondant aux critères B-D

B. Douleur **sévère** ou très sévère **unilatérale**, orbitaire, supraorbitaire et/ou temporale de 15-180 minutes

C. Céphalée associée au moins à 1 des signes suivants, du même côté que la douleur

- Injection conjonctivale et/ou larmoiement
- Obstruction nasale et/ou rhinorrhée
- Oedème palpébral
- Sudation du front et de la face
- Rougeur du front et de la face
- Sensation de plénitude dans l'oreille
- Myosis et /ou ptosis
- Agitation ou incapacité à rester en place.

D. Fréquence des crises : **2-8 crises** par jour (plus de la moitié du temps) en période de crise

Moins de 1% de prévalence, avec prépondérance **masculine** (contrairement à la migraine).

C'est la plus fréquente des céphalées trigémino-autonomiques.

La forme chronique est plus rare. En général, crises périodiques (en "clusters"), en moyenne 1-3/24h.

Hémicrâne paroxystique

Ce sont des crises de 2-30minutes, qui répondent bien à l'indométacine.

Touche plus souvent les femmes.

Apparenté au cluster headache, mais durée plus courte et fréquence plus élevée.

Short lasting unilateral neuralgiform headache attacks

Ce sont des céphalées associées à une injection des conjonctives et un larmoiement et des symptômes autonomiques crâniens.

Les crises durent 1-600 secondes.

Autres céphalées primaires

Céphalées liées à la toux

Au moins deux épisodes, lors d'effort de toux ou de manœuvre de Valsalva.

Apparition soudaine, durée de 1 seconde à 2h.

Traitement préventif : indométacine.

L'évolution est spontanément favorable.

Céphalées liées à l'effort physique

Favorisées par la haute altitude et le temps chaud.

Définition : au moins deux épisodes, de douleur **pulsatile et bilatérale**, de durée <48h.

Parfois associée à des nausées et une phono-photophobie.

Mécanisme suspecté : distension veineuse aiguë.

Céphalées de l'activité sexuelle

Au moins deux épisodes de céphalée dont l'intensité augmente avec l'excitation sexuelle et/ou brusque et explosive juste avant ou pendant l'orgasme.

L'intensité est sévère pendant 1'-24h, et une douleur légère peut persister jusqu'à 72h.

Apparentées aux céphalées liées à l'effort.

L'évolution est imprévisible, mais souvent cyclique.

Exclure la forme secondaire lors du premier épisode.

Céphalée en coup de tonnerre primaire

C'est un diagnostic d'exclusion. Il y a peu d'évidence pour une telle céphalée primaire.

Céphalée liée au froid

Apparaît à l'application externe de froid ou à l'ingestion de froid.

Céphalée par pression externe

Apparaît à la compression ou à la traction.

Céphalée en coup de poignard

Céphalée brutale de brève durée (seconde), isolée ou en salve.

Association fréquente avec la migraine.

Céphalées hypniques

Apparaît pendant le sommeil et provoque le **réveil**. Persiste plus de 15min après l'éveil (jusqu'à 4h). Et survient minimum 10 jours par mois pendant plus de trois mois.

Pas de signes dysautonomiques ou d'incapacité à rester en place ($\neq$ cluster headache).

Exclure les SAS.

Céphalée nummulaire

Céphalée de la taille d'une pièce de 2.-. De cause inconnue (vasculaire? Petit nerf?). Fréquente.

Céphalée chronique quotidienne de novo (hémicrâne continu)

Apparaît brusquement et ne disparaît plus.

Répond à l'indométacine.

Conclusions

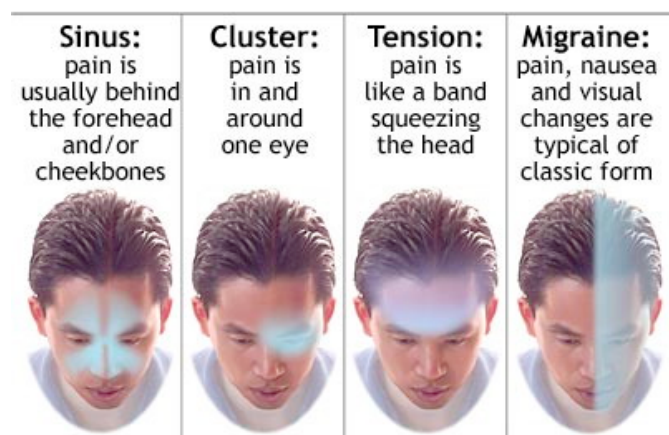
Les céphalées primaires sont des céphalées épisodiques et/ou chroniques.

L'anamnèse est essentielle.

L'examen neurologique ne montre aucune anormalité (sauf syndrome de Horner dans le cluster headache).

Il faut exclure une céphalée secondaire.

S'exercer avec les vignettes cliniques.



Physiopathologie de l'ischémie cérébrale

Introduction

Perfusion cérébrale: 15% du débit cardiaque, consommation de 20% de l'O₂.
Autorégulation si TAM entre 60 et 120mmHg. Flux normal: 70mL/100g/min.

Ischémie cérébrale globale : hypoperfusion dans l'ensemble du cerveau.

Brève (arythmie, hypotension): syncope, perte de connaissance.

Prolongée (hypotension sur choc, arrêt cardio-respiratoire) : coma, encéphalopathie ischémique/post-anoxique.

Ischémie cérébrale focale: hypoperfusion d'une partie du cerveau sur occlusion d'une artère.

Dysfonctions manifeste dès quelques secondes d'ischémie.

Si la circulation est rapidement rétablie (minutes), il s'agit d'un **AIT**. Si elle se prolonge, il s'agit d'un **AVC**.

Mécanismes conduisant à une ischémie cérébrale focale

75% des cas sont causés par trois mécanismes principaux: lacunes, athéro-thrombo-embolie ou cardio-embolie.

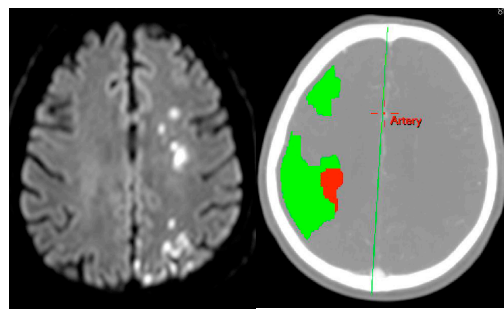
Lacunes

Microangiopathie artérielle d'une branche perforante d'une a cérébrale (microhyalinose principalement). Provoque des AVC de petite taille. Principal facteur de risque: **hypertension** artérielle. Diabète aussi.

Athérothrombo-embolie

Embolisation d'une plaque d'ATS d'un vaisseau précérébral.

- *Droite*: Territoire de l'ACM (AVC le plus fréquent). A l'angiographie, on voit une plaque à la bifurcation carotidienne, qui sténose la carotide interne et a créé un embol dans une branche de l'ACM.
- *Gauche* : AVC **jonctionnel**: à la jonction de deux territoires vasculaires. Indique une occlusion/sténose importante dans une partie proximale de l'arbre artériel (à l'origine commune aux deux vaisseaux des territoires jonctionnels)



Cardio-embolie

Elle provoque un déficit subit, focal, parfois plus d'un territoire vasculaire, +/- d'autres embols systémiques. A l'imagerie, on voit des AVC **multifocaux**, profonds et superficiels, sans sténose artérielle.

Evolution: Peut évoluer en hémorragie, recanalise rapidement en général.

Source la plus fréquente: **fibrillation auriculaire** (45%). Autres: infarctus myocardique aigu (15%), anévrisme ventriculaire (10%), valves prothétiques (10%), cardiopathie rhumatismale (10%), autres.

D'autres causes plus rares sont:

Dissections artérielles

Déchirure de l'intima, formation d'un hématome sous-intimal (peut être occlusif s'il est proche de la lumière, forme un pseudoanévrisme s'il est sous-adventitial) => peut s'emboliser et provoquer une occlusion complète.

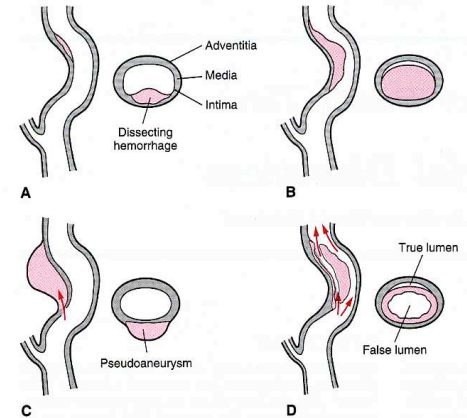
C'est la deuxième cause d'AVC chez les **<45ans**. Âge moyen 40ans. Parfois sous-diagnostiqué (pas de complication neuro).

La majorité (80-90%) sont extra-crâniens. Parfois en rapport avec un traumatisme.

Facteurs prédisposants:

- Traumatisme
- Artériopathies : mutations du collagène familiales, dysplasie fibro-musculaire, déficit en α -1-AT, pseudo-xanthome élastique, polykystose...
- Migraine
- Histoire familiale
- Hyperhomocystéinémie

La plupart des cas restent idiopathiques, ou liés à un traumatisme mineur.



Embolies paradoxales

Embolies au départ **veineux**, atteignant le cerveau au lieu des poumons par un **shunt D-G**, par exemple foramen ovale perméable (FOP), qui est l'anomalie cardiaque la plus fréquente (25% de la population). La causalité du FOP est discutée. Sa fermeture n'a pas démontré de diminution de risque d'AVC.

Maladies rares

Maladies génétiques: MELAS, maladie de Fabry, CADASIL.

Maladies immunologiques: Vasculites, anticorps anti-phospholipides.

Coagulopathie: déficit en protéine C ou S; résistance à la prot C activée, mutation du facteur V de Leyden.

Syndrome de Sneddon, maladie d'Osler.

Facteurs de risque des AVC ischémiques:

- Non-influençables: **âge**, hérédité, appartenance ethnique (risque Asiatiques > Caucasiens)
- Influençables: FA, HTA, sténose carotidienne, coronaropathie, IC, diabète, dyslipidémie, tabac, alcool.

Mécanismes survenant dans le parenchyme cérébral durant l'ischémie

La diminution du flux sanguin affecte le cerveau à partir de deux seuils:

- < 40% : perte des potentiels évoqués (perte d'activité cérébrale)
- < 20% : augmentation massive du potentiel extracellulaire K⁺ (pertes cellulaires)

Les **synapses** sont particulièrement sensibles à l'ischémie.

On appelle **pénombre** la zone souffrante mais non-nécrosée en phase aiguë, vers laquelle la nécrose s'étend en l'absence de reperfusion.

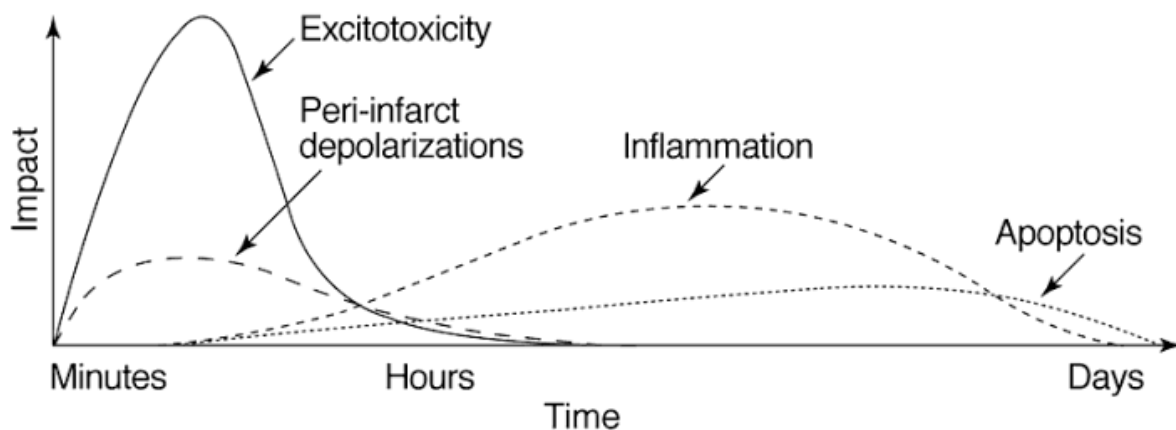
Conséquence de l'ischémie:

Excitotoxicité: La chute d'O₂ et de glucose provoque une chute d'ATP, qui a pour conséquence sur la synapse un excès de **relargage de glutamate**, ce qui stimule à l'excès les récepteurs post-synaptiques et augmente les libérations de Na et Ca. Sur la souris, les antagonistes au glutamate ont permis de diminuer l'excitotoxicité. Echec des essais cliniques humains.

Si la chute d'ATP est importante, elle provoque rapidement la nécrose.

Si elle est plus faible mais qu'elle persiste (en bordure de la nécrose), l'excitotoxicité est accompagnée d'**oedème**, **apoptose**, **inflammation** et libération de radicaux libres, ce qui fait progresser la nécrose dans les zones de pénombre.

Si on rétablit rapidement la circulation, la récupération de ces zones est possible.



L'**oedème** apparaît suite à la perte d'activité des pompes membranaires et au gonflement cellulaire, surtout dans la **première heure**, ou après **48h**. TTT en cas de compression: ouverture.

Inflammation: contribue à la lésion, secondairement. Deux sources d'inflammation: ischémie et infiltration sanguine (notamment lors de la reperfusion). Dans le modèle animal, on peut protéger le cerveau en ciblant les neutrophiles, les molécules d'adhésion et les cytokines.

Apoptose : elle dépend principalement de trois éléments: relâchage de cytochrome C, activation de la caspase 3 (ciblée par des antagonistes) et dégradation de l'ADN.

Accidents vasculaires cérébraux

Epidémiologie

2^{ème} cause de mortalité dans les pays développés, 3^{ème} au niveau mondial.
Le traitement est urgent, mais aussi potentiellement dangereux.

Définition OMS :

Dysfonctionnement cérébral focal (ou global) d'apparition brusque, d'une durée supérieure à 24 heures, d'origine vasculaire.

Durée < 24 heures: AIT (accident ischémique transitoire)

50% des causes sont des athéro-thromboembolies, 20% sont des embols cardiaques, et 25% sont des atteintes des petits vaisseaux intra-crâniens. Parmi ceux-ci on distingue les hémorragies sous-arachnoïdiennes (5%), les hémorragies intracérébrales primaires (15%) et surtout les AVC ischémiques (80%).

Types d'AVC

Hémorragie intraparenchymateuse

La présentation clinique ne permet pas de différencier de l'ischémie, à part que les douleurs sont plus fréquentes dans les hémorragies. **L'HTA** est en cause dans 80% des cas. Son incidence augmente avec l'âge et parmi les populations noires, hispaniques et asiatiques. Autres facteurs de risque: tabac et alcool.

Au CT injecté, on peut voir si l'hémorragie est active (zone encore plus hyperdense). La taille de l'hématome augmente encore pendant plusieurs heures. La mortalité est de 40% à 1 mois, et parmi les survivants, 2/3 sont dépendants.

Localisation typiques:

- Surtout structures **profondes** quand la cause est hypertensive.
- Dans les autres causes (angiopathie amyloïde, malformations vasculaires, sympathomimétiques, anti-coagulants, vasculites, tumeurs), les hémorragies sont **corticales**.

Prise en charge des hémorragies:

- Ttt de l'hypertension dans les 3 premiers jours
- Osmothérapie, contrôle de la température, ttt des crises épileptiques
- Stop anti-coagulation
- Selon la taille, surveillance de la pression intra-crânienne
- Envisager neurochir si effet de masse important
- IRM de contrôle à 3 mois si l'HTA n'est pas retenue comme cause

Hémorragie sous-arachnoïdienne

Cause principale: rupture d'anévrisme (80%). L'anévrisme peut causer des céphalées ou d'autres symptômes par effet de masse dans les mois qui précèdent la symptomatologie aiguë de la rupture.

Au CT: Rond, défini. Céphalées importantes.

=> Prise en charge neuro-chir immédiate. Mortalité de 50% à 30 jours.

Thrombose veineuse cérébrale

Touche surtout adultes jeunes et enfants, F>>H. Symptômes : diarrhée, vomissements, céphalées bitemporales constrictives, progressives sur quelques jours, somnolence.

Au CT: les sinus/veines cérébrales apparaissent hyperdenses.

Les thromboses dans les veines cérébrales provoquent un ramollissement veineux. Les thromboses dans les sinus peuvent provoquer une **hypertension** intracrânienne. Elles sont souvent combinées.

Souvent plusieurs sites en même temps.

Bon pronostic dans 80% des cas si ttté rapidement. TTT: anti-coagulation.

Peut évoluer en crise **épileptique** secondaire. (Triade : céphalée, déficit neurologique focal et crise épileptique).

Facteurs de risque:

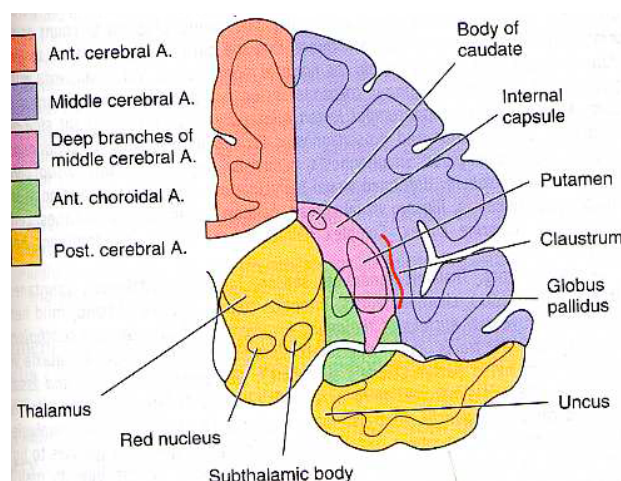
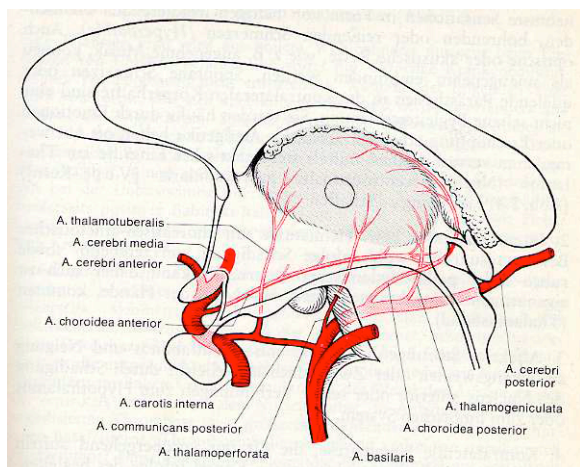
- État pro-coagulant
- Infections ORL (précipitants)
- Contraception orale
- Trauma ou autre cause mécanique
- Déshydratation, cancer

AVC ischémiques : sémiologie et territoires vasculaires

La sémiologie dépend du territoire touché.

Antérieur: territoire carotidien : a ophtalmique, choroïdienne antérieure, cérébrale antérieure et cérébrale moyenne.

Postérieur: artères vertébrales et basilaires.



Syndrome lacunaire

Sémiologie:

- Hémiparésie motrice pure
- Hémisyndrome sensitif pur
- Hémisyndrome sensitivo-moteur
- Hémiparésie ataxique
- Dysarthrie - main maladroite

AVC de la circulation antérieure

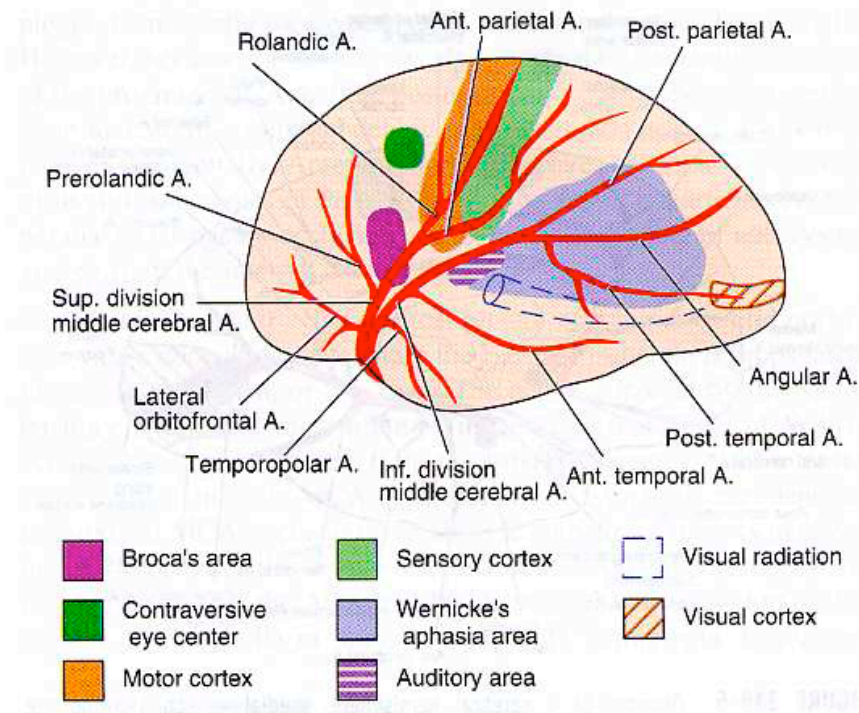
Sémiologie:

1. Ischémie dans le territoire **carotidien complet** :

- Atteinte corticale gauche (aphasie, acalculie) et droite (anosognosie, héminégligence G)
- Héli/quadransie homonyme contralatérale
- Hémisyndrome sensitivo-moteur

2. Ischémie d'une partie du territoire **carotidien**:

- Artère ophtalmique : amaurose (perte complète de la vue)
- A choréïdienne antérieure (capsule interne, pallidum et uncus du lobe temporal) : hémisindrome moteur, sensitif, ataxique, hémianopsie
- A cérébrale antérieure : parésie **crurale**, signes **frontaux**, parfois discrète atteinte sensitive
- A cérébrale moyenne :
 - Atteinte complète: Atteinte motrice et sensitive faciobrachiale controlatérale, hémianopsie controlatérale, perte de la poursuite oculaire controlatérale, dysarthrie
 - Atteinte à droite: Héminegligence G, désorientation spatiale, aprosodie
 - Atteinte à gauche: Aphasie, acalculie, alexie, agraphie,



AVC de la circulation postérieure

Les artères **vertébrales** vascularisent la moelle, le bulbe rachidien et le cervelet.

Le tronc **basilaire** vascularise le pont et le cervelet.

Les aa cérébrales **postérieures** vascularisent le mésencéphale, le thalamus et la face inférieure du cortex temporal et occipital.

La circulation postérieure est **étagée** (vascularisation en série de plusieurs territoires). Un AVC de plusieurs étages est donc typique d'une atteinte de la circulation postérieure.

Une ischémie peut donc entraîner:

- Ataxie
- Atteintes des nn. crâniens
- Atteintes des voies longues (hémiplégie, tétraplégie)
- Coma, état «locked in»
- Troubles oculomoteurs
- Hémisindrome sensitif/ataxique
- Atteinte des champs visuels

Exemples:

A. cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) & branche circonférentielle courte: AVC **latéro-bulbaire** et **cérébelleux**. Syndrome de Wallenberg (= atteinte de la PICA) :

- Troubles dissociés de la sensibilité : toucher/position/vibration ipsilatéral, thermo-algique contralatéral
- Horner ipsilatéral,
- Ataxie appendiculaire ipsilat., ataxie tronculaire
- Hypoesthésie faciale (ipsi)
- Nystagmus (n. vestibulaire ipsilat.), hoquet, dysphagie, voix bitonale (IX, X ipsilatéraux)

Artère cérébrale postérieure, territoire superficiel:

- **Hémianopsie**
- Hallucination visuelle, métamorphopsies, palinopsies, diplopie monoculaire, polyopie, hémichromatopsie
- Perte de la perception du mouvement, de la vision en profondeur

Si l'atteinte est bilatérale : hémianopsie double, altitudinale supérieure ou inférieure, cécité corticale, Klüver-Bucsy

Si l'ischémie ne touche que sa partie G: Alexie pure, anomie des couleurs et objets, confusion, dysmnésie pour matériel verbal.

Si au contraire elle touche la partie D: perte de notion topographique, prosopagnosie, hémignégligence visuelle, dysmnésie pour matériel non verbal

AIT

Par définition, c'est un déficit de moins de 24h, d'une durée moyenne de 12min.

Les causes sont les mêmes que celles des AVC. => Risque élevé de **récidive** d'AVC, c'est donc une urgence au même titre que l'AVC.

Prise en chargeÉvaluation clinique:

- Connaître l'apparition des symptômes et le délai.
- Comorbidités, antécédents, traitements
- Faire un examen clinique et quantifier le déficit (score NIHSS)

Bilan para-clinique:

Permet de confirmer le diagnostic, de déterminer le type d'AVC (ischémique vs hémorragique) et d'orienter la prise en charge en urgence.

DD:

- Tumeur, abcès
- Hématome sous-dural
- Processus inflammatoire
- Hypoglycémie
- Aura migraineuse
- Crise épileptique / phase post-critique

AVC ischémique, traitement en urgence:

Rétablir la circulation. Deux options thérapeutiques:

Thrombolyse intraveineuse (<4h) ou traitement **endovasculaire**.

Critères de thrombolyse:

- AVC ischémique aigu
 - <**4.5h** depuis les symptômes
 - NIHSS ≥ 4 ou aphasie isolée ou hémianopsie
 - >18ans (pas de limite supérieure tant que le patient est indépendant)
- CI: risque de saignement élevé

Critères de traitement endovasculaire:

- AVC ischémique aigu
- **Occlusion visible sur artère accessoire**
- < **6h** depuis les symptômes
- NIHSS ≥ 6
- Âge >18ans
- Thrombolyse veineuse préalable conseillée

Surveillance et suite:

- Éviter infection car pronostic beaucoup moins bon si T° plus élevée
- Surveiller les complications et facteurs aggravants
- Trouver la cause: bilan cardiaque, examen vasculaire cérébral
- Prévention secondaire (risque de récurrence important!)
 - Ttt: **antiplaquettaires** pour tous les cas
 - **Anticoagulation** seulement si source cardio-embolique ou thrombose veineuse

Sommeil et neurologie

Épidémiologie

Insomnie: 10-14% de la population.

Hypersomnies : 4-20%, surtout par des apnées du sommeil (2-17%) et la narcolepsie (0.05%).

Somnambulisme: 15% (surtout enfants).

Jambes sans repos: 3-10%.

Physiologie

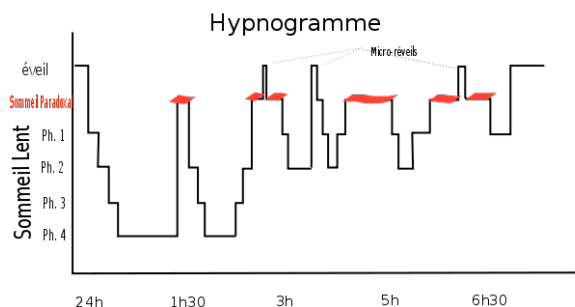
Les nouveaux-nés dorment minimum 16h. Les adultes entre 6 et 9h (moins chez les personnes âgées) en moyenne, 7-8h par nuit, idem hommes-femmes. 20% de la population dort moins de 6.5h. Une nuit blanche = 0.7‰ d'alcool, et cause en 36% d'erreurs en plus.

Cycles du sommeil:

1. Sommeil lent

- a. Stade I (peu de temps)
- b. Stade II: sommeil léger
- c. Stades III et IV : sommeil profond. Absent des cycles de fin de nuit.

2. Sommeil paradoxal (REM). Plus long en fin de nuit.



On rêve pendant tous les stades du sommeil, mais de manière plus vivace pendant le sommeil REM, et on s'en souvient mieux.

Deux régulateurs de l'envie de dormir (somnolence):

- Circadien : effet de la mélatonine. Somnolence cyclique.
- Homéostatique : "accumulation d'éveil" provoque nécessité de sommeil. C'est une somnolence qui augmente avec le temps, de manière constante tant qu'on ne dort pas.

Neurotransmetteurs:

- Éveil: dopamine, NA, sérotonine et histamine
- Sommeil non-REM : GABA
- Sommeil REM: glutamate, Ach, glycine (dans la moelle, permet la paralysie)
- Régulateurs: noyau suprachiasmatique, orexine-hypocrétine.

Pendant la nuit, certaines hormones font des pics: à 23h GH, mélatonine à 3h, prolactine à 4h et ACTH vers 8h. La température corporelle a son nadir¹ vers 3h.

Pour cette raison, si des hormones doivent être médicalement administrées, il est préférable de respecter ces horaires de pics.

Les fonctions du sommeil sont essentiellement inconnues, mais en tous les cas son absence totale est mortelle.

Une bonne hygiène du sommeil est déterminante pour sa régulation.

Le score d'Epworth permet de détecter les hypersomnies.

¹ point le plus bas

Troubles du sommeil

Classification internationale depuis 2013:

1. Insomnie
2. Troubles respiratoires
3. Troubles centraux d'hypersomnie (p ex narcolepsie)
4. Trouble du rythme circadien
5. Parasomnies
6. Troubles du mouvement
7. Autres troubles

Insomnies

Les jeunes ont plus souvent des troubles d'*initiation*, alors que les vieux ont plus souvent des troubles de *maintien* du sommeil.

Il existe des prédispositions ("sommeil léger") facilitant l'insomnie en cas de stimulus.

Formes:

- La forme **aiguë** n'est pas traitée.
- La forme la plus fréquente est **psychophysiologique**. Cercle vicieux de peur de l'insomnie, suite à une insomnie aiguë.
- De mauvaise hygiène (vie nocturne, irrégularité du rythme...)
- Liées à des maladies psychiques ou organiques (à traiter pour traiter le sommeil).

L'évaluation se fait grâce à l'anamnèse, un agenda du sommeil et/ou une actigraphie (mesure des mouvements au poignet) .

Le traitement se fait par la régulation de l'**hygiène**, la **relaxation** - approche TCC, et éventuellement les médicaments: **Trazodone** et **Trimipramine**, et si possible, *pas des benzodiazépines*, qui provoquent des dépendances.

Syndrome d'apnées du sommeil

Facteurs de risques: homme, obésité, rétrognathie.

C'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires (HTA).

Les apnées les plus fréquentes sont **obstructives**. Plus rarement, elles sont **centrales**.

Les symptômes sont hypersomnie, troubles de la concentration, irritabilité, parfois bouche sèche, céphalées matinales.

A l'anamnèse du partenaire: ronchopathies, apnées.

Le diagnostic se fait grâce à l'examen clinique et la polysomnographie. Un index apnées-hypopnées > 5/h est pathologique, > 30 sévère.

Traitement: CPAP, gouttière, correction positionnelle.

Narcolepsie

Tétrade de symptômes:

1. Accès de sommeil incoercibles (mais rafraichissants). Dans 100% des cas.
2. Cataplexie. Spécifique, mais seulement dans 50% des cas.

3. Hallucinations hypnagogiques (à l'endormissement), moins spécifiques et seulement dans 10-30% des cas.
4. Paralysie du sommeil. Dans 20-40% des cas, mais aussi chez 6% des contrôles.

Diagnostic: polysomnographie et test de latence multiple.

Génétique: liée au HLA DGB1* 0602. L'hypocrétine (**oréxine**) est fortement abaissée. Celle-ci participe à la stabilisation de la balance GABA (sommeil) - amines (veille).

Traitement:

- Siestes
- Favoriser la veille : Modafil, méthylphényldate
- Limiter la cataplexie: Venlafaxine, clomipramine, GHB
- Consolider le sommeil (si nécessaire) : GHB, clonazépam

Troubles du rythme veille-sommeil

Il en existe différentes formes:

- Retard de phase (chez les ados surtout): lumière (bleue) le matin, mélatonine le soir
- Avance de phase (chez les vieux surtout): lumière le soir
- Irrégularité (artistes, déments), ou libre cours (aveugles, schizophrènes) : mélatonine le soir
- Travail nocturne: faire une longue sieste avant, manger chaud pendant

Parasomnies

Ce sont des phénomènes comportementaux ou moteurs anormaux, liés aux changements d'état de veille/sommeil.

- Pendant le sommeil **lent profond**: somnambulisme, terreurs nocturnes (enfants), réveils confusionnels, somniloquie... plus fréquent chez les enfants. Traitement: réveils programmés ou Clonazépam.
- Pendant le sommeil **REM**: trouble du comportement du REM (Parkinson), cauchemars. Plus fréquent chez les adultes âgés. Traitement: clonazépam, assurer la sécurité.

DD Crise d'**épilepsie** vs parasomnie: l'épilepsie est de courte durée, mais en cluster (groupes). Généralement pendant le stade II (et non II-IV ou REM). Elle concerne tout âge (les parasomnies sont plus fréquentes chez les enfants), les symptômes sont simples, avec une dystonie, la stéréotypie est marquée et le souvenir peut être précis.

Jambes sans repos et mouvements périodiques

Tétrade diagnostique:

1. Sensation désagréable à l'intérieur des jambes/cuisses
2. Apparaît au repos
3. Surtout la nuit ou le soir
4. Soulagée par les mouvements

Les mouvements périodiques **entrecoupent** le sommeil, tandis que les jambes sans repos parasitent l'**endormissement**. Ils sont souvent liés (80% des jambes sans repos associés à mouvements périodiques, 50% des mouvements périodiques associés à jambes sans repos).

Les facteurs favorisants sont les carences en **fer** (car il est co-facteur pour la synthèse de dopamine), les polyneuropathies et l'insuffisance rénale.

Le diagnostic est posé par l'anamnèse, l'actigraphie et la polysomnographie.

Traitement (*cave* rebond et/ou augmentation!)

- Substitution en fer en cas de déficit
- Éviter neuroleptiques, antidépresseurs, alcool, chocolat, tabac, café
- Agonistes dopamine ou Clonazépam

Maladies neurologiques et implications sur le sommeil

Synucéléopathies

Groupe de maladies dégénératives du SNC accompagnées de troubles du sommeil.

Parkinson peut causer des **mouvements périodiques** et des **attaques** de sommeil.

L'atrophie multisystémique peut provoquer des SAS par **dystonie** laryngée.

Les deux, ainsi que la démence à corps de Lewy peuvent causer des **parasomnies REM**.

Tauo-pathies

Groupe de maladies caractérisées par des dépôts intracérébraux de protéines tau.

Alzheimer et démence fronto-temporale causent une déstructuration de l'**architecture** du sommeil.

La paralysie supra-nucléaire progressive cause des **insomnies**.

Prise en charge:

1. Améliorer tous les symptômes qui peuvent interférer avec le sommeil (douleurs, infections, dépressions, traitements)
2. Améliorer le comportement et le rythme circadien (lampe..)
3. Médicaments (avec parcimonie!)

Coma et mort cérébrale

Conscience qualitative et quantitative

Conscience = **éveil** (quantitatif) + **vigilance** (qualitatif)

Coma: Etat de perte des fonctions de relation (conscience, mobilité, sensibilité) avec conservation de la vie végétative. Il est différent du sommeil car il est non-physiologique, que le patient n'est pas réveillable, et que l'activité métabolique (et l'EEG) sont différents. 5-10% des admissions aux urgences.

Mort cérébrale: mort de l'individu. Défaillance irréversible du cerveau et du tronc cérébral résultant de l'interruption de l'irrigation du cerveau ou d'une lésion cérébrale primaire.

Il y a une progression entre coma et éveil sur la ligne équidistante à éveil et vigilance: coma- stupeur- sommeil profond- sommeil léger - somnolence - éveil.

Coma : aucune réponse, ni réveillabilité.

Stupeur : faiblement réveillable mais sans réponse.

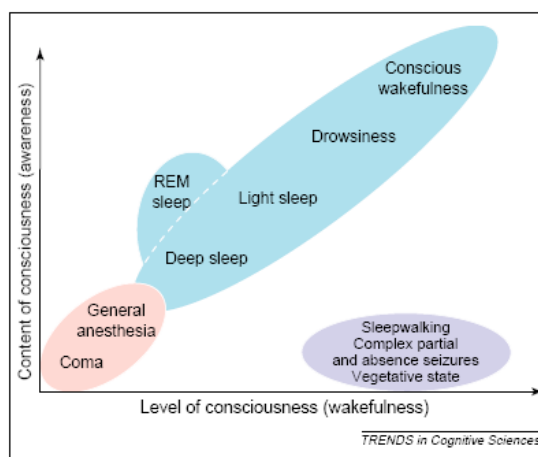
Somnolence : réveillabilité plus grande, légère réponse.

Eveil, les deux sont au maximum.

En-dehors de cette ligne équidistante :

L'éveil (quantitatif) est atteint dans les rêves. Ainsi, en état de REM avec rêve, la vigilance (intérieure) est grande, mais l'éveil nul.

Dans le somnambulisme, l'état confusionnel, certaines crises épileptiques et l'état végétatif, l'éveil est plus grand que la vigilance.



Pathophysiologie:

Éveil: C'est le *starter* par les amines dans les formation réticulaires ascendantes. **Tronc cérébral** qui agit sur le cortex. Capacité d'allumer le cortex.

Vigilance: c'est "l'état par défaut": réseau nécessaire à un état de "veille", qui démarre en cas de starter. En son absence, il s'agit d'état végétatif. Possibilité d'être là, d'interagir. Concerne surtout le **cortex**.

La vigilance externe n'est pas la vigilance interne. Celle-ci est activée lors de l'hypnose.

Coma

Diagnostic différentiel du coma: VINDICATE!

V : vasculaire. **AVC** (cause un coma uniquement si bilatéral ou du TB), anoxie...

I : infectieux. Encéphalite, sepsis.

N : (para-)néoplasique : tumeur du SNC ou anticorps antineuronaux.

D : dégénératif. Démence

I : intoxication; irritatif : OH, drogues, crise épileptique prolongée (état de mal épileptique)

C : congénital. Rare

A : autoimmun. Vasculite, encéphalite.

T : traumatique. TCC sévère, hypothermie

E : endocrino-métabolique: électrolytique, reins-foie, glucose, thyroïde

! : psychogène

Conditions mimant un coma:

Locked-in central (atteintes des efférences motrices) ou périphérique. =>EEG, IRM, ENMG

Etat végétatif : les yeux sont ouverts, mais il n'y a pas d'interaction. Eveil > vigilance.

Etat de conscience minimale : les interactions sont possibles par moment.

Narcolepsie / hypersomnie : faire une polysomnographie, tester les réactions.

Coma psychogène : trouble de conversion somatoforme. ≠ simulation! Plus souvent chez les femmes. Résistance à l'ouverture des yeux, résistance au bras tombant, EEG normal.

Attention : toujours exclure l'**intoxication** et l'**hypothermie**. Ces deux conditions sont réversibles et empêchent donc le diagnostic de mort cérébrale. Ne pas les déceler est une faute.

Examen clinique

Anamnèse : timing, antécédents, médicaments, drogues...

Observation : peau, postures, mouvements spontanés...

Examen rapide des systèmes (cœur-poumons, abdomen, pouls)

Tests neurologiques:

En premier, toujours commencer par les **signes méningés**:

- Flexion de la nuque: si rotation possible mais flexion impossible, probable méningite. Si rotation impossible aussi, probable atteinte des cervicales.
- Flexion de la nuque et des genoux (Brudinsky)
- Flexion hanche-extension genou (Lasègue, Kernig)

Réflexes du **tronc**: les différents étages sont testés par 4 réflexes:

- Pupillaire: afférence II, efférence III. La réponse doit être bilatérale. Du côté où il n'y a pas de réponse, il y a un problème efférent. S'il n'y a pas de réponse du tout, il y a un problème d'afférence du côté testé par la lampe.
- Cornéen V1
- Oculocéphalique (yeux de poupée). En tournant la tête, les yeux suivent.
- Respiration

Reste de l'examen neuro:

- Tonus
 - Bras et nuque en extension (*extension posturing*) = décérébration. Diencephale, mésenchéphale, pont ou trouble métabolique.
 - Poings fermés, bras contre le torse (*abnormal flexion*) = décortication. Voies pyramidales proches de hémisphères.
- Réflexes ostéo-tendineux et cutané plantaire
- Réaction à la douleur

Ils permettent d'établir le **Score de Glasgow** (ci-contre).

Min 3.

Alternative : Le **score de FOUR** ne prend pas en compte la capacité à parler (souvent patients intubés). Quatre domaines: Ouverture des yeux, réponse motrice, réponse centrale (du tronc) et réponse respiratoire.

Labo:

- FSC, crase
- Électrolytes, créatinine, protéines
- Glucose
- CRP
- ASAT, ALAT, γ -GT
- Gazométrie
- Vitamines (B1!), thyroïde
- Toxiques, taux des médicaments
- **Ponction** lombaire

Glasgow Coma Scale,

Eye opening

Spontaneous	4
To loud voice	3
To pain	2
None	1

Verbal response

Oriented	5
Confused, disoriented	4
Inappropriate words	3
Incomprehensible sounds	2
None	1

Best motor response

Obeys	6
Localizes	5
Withdraws (flexion)	4
Abnormal flexion posturing	3
Extension posturing	2
None	1

Imagerie :

En urgence, angio-CT. Plus tard ou si possible, angio-IRM.

EEG: toujours indiqué, permet DD état de mal épileptique vs l'encéphalopathie.

Réactivité et potentiel évoqué.

Mort cérébrale

C'est un diagnostic clinique nécessaire à la transplantation.

Critères:

- Coma
- Absence de réaction cérébrale à la douleur
- Mydriase aréactive bilatérale
- Absence de réflexe oculocéphalique
- Absence de réflexe cornéen
- Absence de réflexe de toux
- Absence d'activité respiratoire spontanée

Toujours exclure l'**intoxication** et l'**hypothermie!!!**

Tests complémentaires:

- Test d'apnée :
 - Gazométrie, puis ventilation à 100% d'O₂
 - Arrêt du respirateur et sonde trachéale avec O₂
 - Observation des mouvements respiratoire + gazo sériées jusqu'à PaCO₂ >60mmHg
- Tests supplémentaires (si les autres ne peuvent être réalisés): ils visent à montrer l'absence de circulation intracrânienne : Doppler transcrânien, angio-CT, scintigraphie cérébrale et angiographie conventionnelle.

Intoxications aiguës - aspects neurologiques

Introduction

Alcool et médicament sont fréquemment utilisés et faciles d'accès. La toxicité dépend du dosage et de la voie d'absorption (digestive, respiratoire, cutanée).

Facteurs de risques pour une intoxication : **TCC, alcool, drogues, troubles psychiatriques.**

Les intoxications médicamenteuses sont plus fréquentes chez les personnes âgées.

Les intoxications aux drogues sont plus fréquentes chez les jeunes.

Examen clinique :

Vigilance

Respiration, TA, pouls, saturation

Pupilles

Téguments

Thymique, psychique (psychose)

Les symptômes peuvent provenir de l'altération du neurotransmetteur et/ou du récepteur.

Ainsi, une même substance peut provoquer une excitation et/ou une inhibition.

L'intoxication peut provoquer une régulation à la hausse inhomogène des récepteurs, et causer une hypersensibilité fonctionnelle.

Syndrome toxique neurotrope

Trouble neurologiques centraux (coma) et atteinte autonome

=> détresse respiratoire liée à la profondeur du coma et pneumopathie d'inhalation.

Syndrome toxique neurotrope et cardiotrope

Syndrome anticholinergique central et dysautonomique.

Coma, myoclonies et convulsions précoces.

Troubles de la conduction intraventriculaire et troubles du rythme => choc circulatoire.

Substances et tableaux cliniques

Signes	Toxiques suspects
Calme, hypotonique	BZD, Barbituriques, Carbamates
Agité	OH, antidépresseurs, phénothiazines, antihistamines, CO
Hypertonique avec sdr. pyramidal	Antidépresseurs, phénothiazines, antihistamines, CO
Sdr. extrapyramidal	Neuroleptiques, butyrophénones
Convulsions	Antidépresseurs tricycliques, Lithium
Miosis serré	Opiacés, anticholinéserasiques
Mydriase peu réactive	Antidépresseur tricycliques, atropine et dérivé, tt antiparkinsonien, cocaïne
Hallucinations	Atropine et dérivés, antiparkinsonien, cannabis, LSD, certains champignons

avec coma

Agonistes GABA, syndrome de sevrage et effet antabuse

Alcool

Cible les récepteurs GABA-A.

- Intoxication aiguë : excitation, désinhibition, puis ralentissement, ataxie, somnolence, stupeur et coma. Chez certaines personnes, une sensibilité spécifique provoque "l'intoxication pathologique" : comportement furieux et agressif terminé par un sommeil, avec une amnésie circonstancielle.
- Syndrome de sevrage (1-4j) : activation végétative (mydriase, tachycardie, diarrhées, sueurs, chair de poule, crampes), délirium, **hallucinations**, **crises épileptiques**. TTT : benzodiazépines et vitamines.
- Effet antabuse (différentes substances et certains champignons): flush cutané, hypotension, malaise, tachycardie, céphalées, hyperventilation. TTT : inhibiteur compétitif de l'alcool-déshydrogénase.

NB : l'intoxication au **méthanol** cause une cécité par toxicité sur le nerf optique, une acidose et une insuffisance respiratoire. Le TTT est l'**éthanol** (compétitif).

Barbituriques

Module les récepteurs GABA-A (et les hypersensibilise au moment du sevrage).

Intoxication aiguë : ralentissement, somnolence, stupeur, coma, hypothermie, **myosis**, dépression cardio-respiratoire. A l'EEG, on peut voir une imprégnation de rythmes rapides.

Le syndrome de sevrage est analogue à celui de l'OH.

Benzodiazépines

L'intoxication a des manifestations analogues aux barbituriques, mais moins de dépression cardio-respiratoire.

Sevrer lentement (1-14j), selon la demi-vie, sinon risque de crises épileptiques.

L'**anexate** est un antidote, mais sa demi-vie est beaucoup plus courte.

Narcotiques (opiacés)

Héroïne, hydromorphone, méthadone, tramadol, etc.

L'overdose provoque une dépression cardio-respiratoire (hypoventilation, hypotension), une somnolence, un **myosis**, une hypothermie, des neuropathies compressives (liées à la position).

Le traitement est la **naloxone**.

Syndrome de sevrage (1-7j) : transpiration, insomnie, **mydriase**, frissons, myoclonies, crampes, chair de poule, nausées, diarrhées... ttt : sédation, réintroduction ou substitution (méthadone, clonidine).

Sympathomimétiques adrénergiques

Les toxiques peuvent être les xanthines (caféine, théophylline), les amphétamines, la cocaïne, le LSD et la phéncyclidine. Ce sont tous des stimulants.

Agonistes α

Intoxication aiguë : troubles psychologiques et **comportementaux**, hypertension, tachycardie, tremor, myoclonus, **convulsions**, psychose, **hyperthermie** => coma, défaillances organiques multiples.

Des réactions idiosyncrasiques (rares) peuvent être : hémorragie sous-arachnoïdienne, vasospasmes intra-crâniens ou vasculites cérébrales.

TTT : sédation, anticonvulsivant et surveillance aux soins intensifs.

Agonistes β

Le **THC** se lie à des récepteurs spécifiques. L'intoxication aiguë provoque une activation sympathiques et des hallucinations.

Hyperthermies toxiques

Les hyperthermies toxiques sont des hyperthermie avec dysautonomie, tachycardie, trouble de la conscience et hypertonie.

L'**ecstasy** provoque en plus une rhabdomyolyse, augmentation de la CPK, CIVD et insuffisance rénale.

Les **tricycliques** ont un effet anti-cholinergique (sécheresse buccale, constipation, rétention urinaire).

Les **SSRI** provoquent un ***syndrome sérotoninergique*** : agitation, delirium, tremor, activation végétative, myoclonies, hyperthermie, hyperréflexie. TTT : propranolol et antagonistes de la sérotonine.

Le **lithium** provoque une intoxication dès $>1.5\text{mmol/l}$, avec tremor, asterixis, ataxie, myoclonies, convulsions et coma.

Neuroleptiques

et antiémétiques tels que métoclopramide sont des antagonistes dopaminergiques. Ils peuvent provoquer le ***syndrome malin aux neuroleptiques*** : hyperthermie avec rhabdomyolyse, hyperleucocytose et augmentation de la CPK. Cause : mutation récepteur ryanodine (libération du Ca du réticulum sarcoplasmique).

Une réaction aiguë idiosyncrasique est une dystonie bucco-laryngo-faciale et des crises oculogyres. Il faut alors donner des anti-cholinergiques.

En chronique, ils peuvent provoquer un ***syndrome parkinsonien***, une akathisie, et des dyskinésies tardives (surtout de la langue).

Champignons hallucinogènes

La psilocybine bloque les récepteurs sérotoninergiques post-synaptiques. Les symptômes durent de 30min à 12h. Ils sont : état délirant avec hallucinations, anxiété et agitation, mydriase, dysaesthésies. Le traitement est uniquement observation et sédation.

Anticholinergiques

Ce sont les plus dangereux, pouvant être fatals même en petites quantités.

Substances : **atropine**, belladone, amanite, tricycliques, anti-histaminiques, anti-parkinsoniens, mandragore, drogues dissociatives.

Les signes sont : sécheresse cutanéomuqueuse, **soif**, hyperthermie, **mydriase**, tachycardie, **délire**, agitation, hallucinations, hyperventilation et rétention urinaire (atonie de la vessie). Description classique : “mad as a hatter, red as a beet, and dry as a bone”.

Ttt : sédation et haldol (neuroleptique) ou physostigmine (inhibiteur de l'acétylcholine-estérase).

Botulisme

Ingestion de *Clostridium difficile*, dans les conserves mal conservées. La toxine bloque la production et la libération d'Ach. C'est donc un anticholinergique présynaptique.

Tableau : Incubation de 12 à 36h. Diplopie, aréactivité des pupilles, dysphagie, paralysies, anhydrose, paralysie respiratoire et musculaire.

Traitement : antitoxine, guanidine, SI.

Cholinergiques

Cholinergiques muscariniques

Substances : Ach, pilocarpine, champignons, organophosphates (pesticides, armes).

Ils provoquent une **hypercrinie** (sueurs, hypersialorrhée, encombrement bronchique), des diarrhées, vomissements, et **bradycardie** et **myosis**.

Nicotiniques

Substances : nicotine, insecticides, organophosphorés.

Ils provoquent au contraire une **tachycardie** et une **HTA**, avec fasciculations musculaires et paralysies.

Les traitements pour ces deux groupes sont l'**atropine**.

Autres intoxications-infections

Tétanos

Clostridium tetanii. Incubation de jours à mois. Simule la transmission cholinergique et provoque une contraction permanente.

Différentes formes, suivant l'étendue de l'infection. La forme généralisée touche tous les muscles. Rarement, forme focale ou céphale.

Ttt : prophylaxie (vaccin), anti-toxine, pénicilline, SI.

Diphtérie

La toxine est très neurotrope. L'incubation dure 5-12j.

Cause une angine pseudo-membraneuse, paralysie du palais => polyneuropathie.

TTT : vaccination, antitoxine, ATB, SI.

Intoxication au CO

P ex : cuve de vigneron, chauffage défaillant, faisant une combustion incomplète. Sans odeur ni couleur! => cyanose (inconstante), confusion, dyspnée, oedème papillaire.

L'anoxie cérébrale conduit au coma et au décès.

Plusieurs semaines après (si survie), une atteinte extrapyramidale par atteinte neurologique différée peut apparaître.

TTT : chambre hyperbare.

Prise en charge

Commencer par bien **observer**.

Évaluer le risque d'arrêt cardio-respiratoire, d'anoxie cérébrale, SDRA ou état de choc et si nécessaire, **intuber**.

En cas de détresse vitale et/ou de substance cardiotrope, monitorer aux SI.

Toujours faire une **décontamination gastro-intestinale** quel que soit le délai.

Signes cliniques évocateurs d'intoxication aiguë:

- Perturbation état de conscience
- Myoclonies
- Convulsions
- Trémor, ataxie
- Aréflexie pupillaire

En cas de doute : Numéro Tox-Zentrum (ZH): **145**

Etats confusionnels

Définition clinique

Etat confusionnel

Définition du CIM-10:

Syndrome cérébral organique **sans étiologie** spécifique, caractérisé par la présence **simultanée** de perturbations de la conscience et de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions, et du rythme veille-sommeil.

La durée est variable et le degré de gravité varie de légère à très sévère.

=> Tout est là, mais dysfonctionne, de manière **fluctuante**.

Atteinte **globale**. Synonyme de **delirium** (induit ou non par l'alcool).

Généralement d'apparition **aiguë**.

Critères cliniques du DSM-IV

- A. Trouble de l'attention ou de la conscience
- B. Début **brutal** avec rupture de l'état de base et tendance à **fluctuer** au cours de la journée
- C. Un autre trouble cognitif est associé: trouble de la mémoire, désorientation, trouble du langage, capacités visuo-spatiales, troubles de la perception..
- D. A et C ne sont pas mieux expliqués par une démence pré-existante, établie ou évolutive, et ne survienne pas dans un contexte de réduction sévère de la stimulation telle que le coma
- E. Mise en évidence par l'interrogatoire, l'examen physique ou les résultats biologiques que le délirium est une **conséquence physiologique directe** d'une affection médicale générale, de l'intoxication ou du sevrage d'une substance, ou d'une combinaison de ces différents facteurs.

Diagnostic différentiel de la démence

Dans le délirium, l'**attention** est plus perturbée que la mémoire, au contraire de la démence qui touche la mémoire mais avec l'attention intacte. La mémoire à court terme par contre est perturbée dans les deux atteintes.

Les **hallucinations** sont fréquentes dans le délirium, et particulièrement visuelles, alors qu'elles sont souvent absentes dans la démence. Le langage est **incohérent** (volubile) et l'activité psychomotrice **imprévisible**, augmentée ou diminuée. Dans la démence, le langage contient des persévérations, et des manques de mots, et l'activité psychomotrice est généralement normale.

L'apparition est **aiguë**, l'évolution **fluctuante**, alors que la démence est progressive et d'apparition insidieuse.

L'état de **conscience** est diminué (éveil > vigilance), tout comme l'attention (mauvaise réussite du mini-mental test).

DD aphasie de Wernicke : le langage est fluent, mais troubles de la compréhension, manque de mots, jargonnage et pas de troubles de l'attention.

Épidémiologie

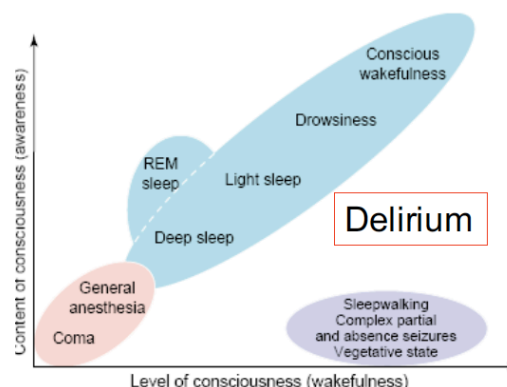
Fréquent, surtout chez la personne âgée et en post-op (1/3 des patients > 70ans hospitalisés le font une fois). 80% de prévalence chez les patients des SI.

L'hypermédication est le premier facteur de risque. Peut apparaître suite à une intoxication.

Physiopathologie et étiologies

C'est un **trouble de la conscience**, avec un éveil normal, mais trouble de la **vigilance** et de l'attention (le contraire du sommeil REM).

Alors que le coma est surtout une atteinte du système réticulé, du thalamus, du cortex frontal et du cingulum ("s-tarter", éveil), l'état confusionnel et l'état végétatif sont des atteintes de la vigilance, qui dépend du mode "état par défaut" du cortex frontal et pariétal, et du cingulum postérieur.



Facteurs de risque prédisposants:

- Âge > 70ans
- Sévérité de pathologie de base
- Troubles cognitifs
- Abus/dépendance de substance
- Polymédication

Causes toxiques et médicamenteuses

- Alcool : ivresse et délirium tremens de sevrage
- Intoxications psychoactives : éther, solvant, hallucinogènes, amphétamines, cannabinoïdes barbituriques, opiacés...
- Intoxication professionnelle ou accidentelle : CO, Pb, As
- Médicaments: benzodiazépines, anti-histaminiques (!), opiacés, dihydropyridines...
- Carences: B1 (cf ci-dessous)

Causes métaboliques

- hyper ou déshydratation, hyponatrémie
- hypoglycémie, parfois hyper ..
- troubles cardiologiques et respiratoires,
- causes rénales, hépatiques, pancréatites, surrénalienne
- hypo ou hyperthyroïdie

Causes infectieuses

- Infections **urinaires** chez la personne âgée
- Viroses
- Méningites associées (HSV, VIH, Syphilis, paludisme, TBC...)
- Potentiellement toutes les infections et septicémies

Causes cérébrales

- Encéphalite à herpès
- Hypertension intracrânienne
- Encéphalopathie hypertensive
- Tumeur cérébrale
- Épilepsie à expression confusionnelle
- TCC
- AVC
- Démence avec baisse de l'Ach

Principes de prise en charge

Diagnostic différentiel:

- aphasie de Wernicke: Jargonage. Comprend mal, répond absurdement, mais le langage est fluent, bien qu'il y ait un manque de mot. Il n'y a pas de troubles de l'attention.
- épilepsie généralisée: absence.

Tests:

- Empan (nombre de chiffre aléatoire qu'on arrive à répéter en le retenant)
- Span-test

Diagnostic : algorithme

Prendre en compte 1. les **facteurs de risques**, et 2. les **causes** somatiques (rechercher les causes internistes avant les causes cérébrales!!).

Si les critères du **DSM** sont remplis, rechercher la cause grâce à :

- Anamnèse et hétéroanamnèse
- Status
- Examens paracliniques (FSS, Na K Ca, créatinine, glycémie, urine, ...)

Si on ne trouve toujours pas de cause, faire un **CT cérébral** si suspicion d'atteinte cérébrale, et/ou une **ponction lombaire** si suspicion de méningite/encéphalite.

On distingue dans les investigations deux groupes de patients :

- trouble de la vigilance chez un patient de <75ans => CT (hémorragie ? Tumeur ? AVC ?) et surveillance par Glasgow
- patient âgé <75ans => la prise en charge concerne les trois causes principales qui sont métaboliques, iatrogène et infectieuses

Prise en charge

Traiter la cause sous-jacente (vit B au moindre doute), utiliser un seul médicament (un sédatif). Rassurer, éviter les chutes.

Deux maladies pouvant se manifester par un état confusionnel

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

Elle provient d'un manque de **vitamine B1**, et apparaît en cas de dénutrition, typiquement avec l'alcoolisme. Elle atteint particulièrement les corps mamillaires.

Triade:

1. Troubles de la vigilance, état confusionnel, apathie, hallucination
2. Troubles de l'équilibre
3. Troubles oculo-moteur (hémorragies dans le tronc cérébral)

Traitement: (après un dosage de la vitamine B1 sanguine) :

- Vitamine B1 (thiamine) 7j *iv* puis *per os*. Cave : une solution NaCl avec **glucose** peut décompenser l'encéphalopathie.
- Vitamine B contenant de la nicotinamine (peut aussi être déficient)

Encéphalopathie hépatique

En cas d'insuffisance hépatique, accumulation de neurotoxiques issues de l'intestin dans le cerveau: ammoniac en provenance des bactéries du côlon et des entérocytes (métabolisme de la glutamine), cytokines et substances apparentées aux benzodiazépines.

Signe typique: asterixis.

Facteurs déclenchants: hémorragie GI, péritonite bactérienne spontanée, infections, constipation, déshydratation.

Traitement:

- Aigu: lactulose et rifaximine
- À long terme: lactulose, pas de benzo, ev rifaximine pour contrôler infection, transplantation.

Cf vidéos sur "collège de neurologie de France".

Epilepsie et crises d'épilepsie

Introduction

Définitions: attention, crises d'épilepsie n'est pas synonyme d'épilepsie:

Crises d'épilepsie: Phénomène d'expression clinique de décharges électriques paroxystiques dans les neurones $\Rightarrow$ Sémiologie: mouvements, sensations, comportements.

Épilepsie: 1 crise + *prédisposition* à récidiver $> 60\%/10$ ans (imagerie, EEG) $\Rightarrow$ **Syndromes**: âge, EEG, type de crise, réponse au ttt,...

La prévalence de l'épilepsie est de 0,5-1%. C'est 10x plus que la SEP et 10x moins que les migraines, donc une maladie neurologie sévère très fréquente.

Il s'agit d'une augmentation des activités excitatrices (glutamate) et d'une diminution des activités inhibitrices (GABA). Le départ peut être focal, ou il peut y avoir une synchronisation généralisée (thalamo-corticale).

Classification

Focales (partielles) :

- Avec ou sans perturbation de la **conscience**. La perte de contact est alors plus longue que pendant la crise généralisée de type absence.
- Peuvent évoluer en crises généralisées.

Généralisées

- Toniques
- Cloniques
- Tonico-cloniques. Phase clonique : grands mouvements des membres, phase tonique: cri (tonicité du ventre expulse air par la glotte fermée)
- Atoniques
- Myocloniques : petits mouvements typiques
- Absences (dialeptiques) : crises généralisées, avec perte de contact, définies à l'EEG ! Ne pas confondre absence et perte de contact. L'Absence = seulement une partie des pertes de contacts, signifie qu'il y a crise généralisée.

On peut également les classer selon les causes: génétique, structurelle/métabolique (TCC, AVC, maladie métabolique), inconnue. Elles s'inscrivent également dans des syndromes ou constellations, en fonction de l'âge (épilepsie bénigne familiale néonatale, épilepsie d'absence de l'enfance - la plus fréquente, bon pronostic - , etc).

Sémiologie

Aura

Perception subjective de la crise **focale**, précédant la perte de contact.

Pseudo-hallucination, **contro-latérale** au foyer de la crise.

Manifestations psychiques

Déjà-vu: Survient dans la population normale, mais chez les patients avec épilepsie, a un caractère **stéréotypé** (courte durée, toujours de la même manière, et fréquent). Indique une atteinte du lobe **temporal mésial** (= système limbique).

Manifestations motrices

- **Clonie** ou position tonique unilatérale: le foyer est contralatéral (frontal).
- **Version de la tête** : si elle est forcée ($>45^\circ$) et soutenue ($>5s$), avec une extension du cou, avant une généralisation, elle indique un foyer **contralatéral** (temporal ou frontal). Sinon, le foyer peut être ipsilatéral.
- **Dystonie distale** (main crispée, extension et flexion): indique une participation des **noyaux gris**, avec un foyer **contralatéral** également. “*Signe du 4*” : un bras tendu, avec le poing vers l’intérieur, l’autre bras plié (comme un “retiré”). Le foyer est contralatéral au bras tendu. Précède une crise généralisée.
- **Crises hypermotrices** : brèves, fréquentes, lors du sommeil. Indiquent un foyer **frontal**.
- **Automatismes unilatéraux** : associées à un foyer **ipsilatéral** (temporal, orbitofrontal, cingulum)
- **Parésie postictale** : plutôt brève (environ 3min). Foyer **contralatéral**, frontal ou temporal.

Manifestations autonomes

- **Sensations épigastrique ascendante**: classique dans l’atteinte **limbique**
- Tachycardie ictale: très fréquente
- Bradycardie / asystole ictale : $< 2\%$ des crises focales

Quand suspecter une crise d’épilepsie? (QCM)

Présence de prodrome sous forme d’**aura stéréotypée** et **brève** (max qq minutes)

Crise focale:

- “Marche”(déplacement) des signes/symptômes, en moins de 1min
- Phase post-critique variable

Crise généralisée:

- Phase post-critique
- Morsure de langue latérale
- Cyanose (vs syncope: pâleur), à cause de la contraction de la glotte

Les **yeux** sont presque toujours ouverts (sauf dans l’état de mal).

La durée es de max **2min** (sauf état de mal, qui nécessite un traitement en urgence).

S’il y a plusieurs crises, il y a une **stéréotypie**.

Crise psychogène

Début / fin **progressive**.

Yeux **fermés**, résistance à l’ouverture.

Polymorphe (tremblement d’un côté, puis repos, puis tremblement d’un autre membre, etc.), mouvements asynchrones.

Conscience préservée avec mouvements.

Bilans

Anamnèse détaillée (souvent on n'a pas vu la crise), aussi auprès des témoins:

- Facteurs favorisants, histoire personnelle
- Prodromes
- Sémiologie
- Phase post-critique

Status :

- Irritation méningée
- Latéralisation
- Morsure de langue **latérale**

Laboratoire: Large à la première crise (électrolytes!), restreint si récurrence ou clairs facteurs favorisants.

EEG: Mauvaise sensibilité: seulement **50%** des EEG anormaux. Par contre, bonne **spécificité**.

Il faut donc le faire le plus tôt possible, toujours lors de la première crise, autrement en fonction du contexte. On peut faire des manœuvres de provocation, ou éventuellement faire un EEG à longue durée.

Imagerie: faire un CT, éventuellement une IRM.

Traitement

Pour les **crises**, on n'instaure pas de traitement.

Pour un **syndrome épileptique**, le traitement spécifique est nécessaire.

La récurrence après la 1^{ère} crise est de 50% à 5ans, mais avec un large intervalle de confiance. Ainsi, le risque est divisé par deux si:

- Pas d'anomalie épileptiforme à l'EEG, ni à l'imagerie
- Pas d'atteinte ancienne du cerveau (TCC, anoxie périnatale...)
- Pas de crise morphéique (= pendant le sommeil)

Le risque après plus de deux crises non-provoquées est de 73% à 4 ans, d'où la nécessité d'un traitement.

Gestion de la crise:

Protéger le malade.

Ne rien introduire dans la bouche.

Juste après: mettre en décubitus latéral, donner de l'O₂.

Si la crise dure **plus de 5min**, considérer l'état de mal qui nécessite de benzodiazépines.

! Ne pas traiter une crise isolée!!

NB: les syncopes sont beaucoup plus fréquentes que les crises d'épilepsie.

Aller voir les vidéos sur

<http://unistream.unil.ch:8080/cemcav/NLG/NLG08002/NLG08002.html>

Identifiant : nlg / Mot de passe : michel09. Identifications des types de crises dans les slides.

Anti-épileptiques et hypnosédatifs

Types de traitements et mécanismes d'action

Certains médicaments sont plus spécifiques aux crises focales qu'aux crises généralisées. On distingue les traitements de fond (seuls 60-80% des patients sont répondeurs), pour la prévention de nouvelles crises, et les traitements de l'état de mal épileptique.

Trois cibles principales:

1. Nav => diminution des décharges électriques
2. Ca² type T
3. Augmentation de l'inhibition médiée par le GABA (effets pré- et post-synaptiques)

1. Bloc des Nav:

Le bloc est **réversible**, et inhibe les potentiels d'action. Mécanisme semblable aux anesthésiques locaux, avec passage de la barrière hémato-encéphalique. Affinité pour la forme inactivée du canal, action intracellulaire. Action plus forte sur les canaux actifs, donc bonne spécificité sur les foyers épileptiques.

Carbamazépine

Phénytoïne : cf pharmacocinétique

Acide valproïque : inhibe aussi Ca

Lamotrigine: le plus récent, non-spécifique, inhibe aussi Ca.

2. Bloc des canaux Cav de type T

Présynaptiques dans le thalamus, ces canaux sont responsables de la libération de NT, surtout dans les décharges spécifiques à 3Hz des épilepsies de type **crise d'absence**.

Ethosuximide : efficace uniquement dans les crise d'absence.

Acide valproïque

Lamotrigine

3. Augmentation de l'activité GABA

Activation du canal GABA-A post-synaptique, le récepteur au GABA ionotrope.

Utilisation pour l'**état de mal**. Deux sites de liaison, aux benzodiazépines et aux barbituriques:

Midazolam, Diazépam

Phénobarbital

Modulation de la libération de GABA, par inhibition de la GABA transaminase:

Vigabatrine

D'autres cibles plus récemment utilisées, dont les canaux AMPA.=> médicaments bientôt disponibles.

Pharmacocinétique et effets indésirables

Les concentrations plasmatiques doivent être **monitorées** pour obtenir un niveau acceptable d'effet indésirables. En effet, la pharmacocinétique l'influence de manière variable, par différents effets:

- Liaison aux protéines plasmatiques (phénytoïne: 90%!)
- Saturation des mécanismes de dégradation => relation **non-linéaire entre dose et taux** plasmatiques (surtout phénytoïne)
- **Induction** enzymatique, ou **inhibition** de CYP3A4, suivant la molécule => interactions avec les traitements, dont la pilule contraceptive

Effets indésirables

- Effets doses-dépendants: somnolence, vertiges, ataxie, nausées, nystagmus, perte/prise pondérale
- Pensées suicidaires (?)
- Idiosyncrasies (= effets spécifiques à une personne, suivant génotype ou autre facteur non-identifié) : hépatotoxicité, syndrome de Stevens-Johnson (épidermolyse), dyscrasies sanguines, hirsutisme, tératogénicité
- Interactions médicamenteuses

Interactions avec la grossesse:

- Inhibition des CO si inducteurs enzymatiques => grossesse non-désirée
- Effets tératogènes potentiels (phénytoïne, carbamazépine, acide valproïque, lamotrigine, phénobarbital)
- Effets sur la synthèse de la vitamine K

Les nouveaux anti-épileptiques

Les nouveaux anti-épileptiques ont aussi des effets secondaires. De moins en moins d'inducteurs mais plutôt des inhibiteurs de CYP3A4.

substance	cibles	remarques
Gabapentine, prégabaline	Canal Ca	Pas de métabolisme. Autre indication : douleurs chroniques
Lamotrigine	Canaux Na et Ca	Spectre large. Glucoconid. EII : rash
Lévétiracetam	Canaux Na ? GABA?	Élimination rénale. Bien toléré, <i>cave</i> psychiatrie
Topiramate	Canaux Na et Ca, Glut R	EII : perte de poids, troubles cognitifs, calculs rénaux
Zonisamide, Iacosamide	Canaux Na et Ca	EII : acidose métabolique
Rétigabine	Canaux K (activés)	EII : état dépressif, suicide
Pérampanel	Antagoniste AMPA	Indication: crise partielle, en association

Tous peuvent causer fatigue, ataxie, somnolence, nausées-vomissements.

Les indications dépendent du spectre d'activité: large spectre => différents types de crises, spectre étroit: efficace dans les crises focales, les absences ou les crises tonico-cloniques sans myoclonie. L'Éthosuximide par exemple n'est efficace que dans les crises d'absence.

Benzodiazépines et traitement de l'état de mal

Dans l'état de mal, le but est l'arrêt rapide de la crise.

=> injection iv de **diazépam**, **clonazépam**, éventuellement suivi de phénytoïne, barbituriques, lorazépam.

Cave: hypoventilation, hypotension.

Les benzodiazépines ont l'avantage de ne pas faire de dépression respiratoire (contrairement aux barbituriques).

Structure: noyau benzène + cycle diazépine. Ce sont des agonistes GABA-A. NB, le **Zoldipem** n'est pas un bzp, mais est aussi agoniste GABA-A.

Ils sont hypnosédatifs, c'ad calment et induisent le sommeil (ou permettent de maintenir un état proche du sommeil).

Indications

Ceux qui ont une courte durée d'action (**midazolam, triazolam**) sont utilisés pour favoriser l'endormissement.

Ceux de moyenne durée d'action (**témazépam**) sont plutôt utilisés comme anxiolytiques ou en cas de réveils nocturnes.

Ceux à longue durée d'action, qui ont aussi un effet myorelaxants, (**diazépam, flurazépam**) sont utilisés comme anxiolytiques (durée 24h).

Pharmacocinétique:

- métabolisme par CYPs, *cave* **métabolites** actifs.

Effets IIres:

- Effets paradoxaux: amnésie, cauchemars, hallucinations, anxiété, irritabilité, troubles complexes du comportement
- Hypersensibilité
- Interactions
- Hypoventilation, hypotension, liés à un surdosage

Démences : aspects neurologiques

Définitions et épidémiologie

Syndrome démentiel, définition :

1. Installation **progressive et acquise** chez l'adulte d'un trouble de plusieurs fonctions **cognitives** : mémoire, fonctions "symboliques" (langage, praxie, gnosie), attention et fonctions exécutives (permettant la sélection du comportement adapté au contexte toujours changeant).
2. L'évolution est souvent **insidieuse** au début et aboutit à une **perte d'autonomie** affectant progressivement tous les domaines de la vie quotidienne, d'abord les plus exigeants (vie professionnel, sociale, familiale...). Il est difficile de caractériser ce qui est anormal vs ce qui est lié à l'âge.
3. Causé par une **pathologie cérébrale** évidente ou suspectée.

Il y a plusieurs démences, avec de nombreuses étiologies. La classification suit de nombreux critères (cf DSM, CIM..).

Épidémiologie

Toutes démences et âges confondus, l'incidence est de 20/1000 personnes-années.

L'incidence augmente nettement avec **l'âge**. Chez les plus âgés, F>H (1.5-2x).

Nette augmentation dans les prochaines années, du fait du vieillissement de la population (30% des >85ans). Le diagnostic n'est que rarement posé (la moitié en moyenne).

L'espérance de vie est beaucoup plus affectée par ce diagnostic chez les septagénaires que chez les nonagénaires.

L'apparition de cette pathologie est très progressive. Il y a donc une **longue phase silencieuse** (20-30 ans) avant les premiers signes cliniques. PET et IRM pourraient permettre de détecter plus précocement, mais comme il n'y a aucun traitement curatif, pas grand intérêt à faire un dépistage.

Distinction des troubles confusionnels cf cours état confusionnel

Principalement : caractère progressif, continu, sans altération de la vigilance, sans hallucination ni délire, discours peu perturbé, signes neurologiques souvent absents.

Limites de cette distinction :

- une démence peut se **compliquer** d'un état confusionnel à l'occasion d'un épisode organique sévère.
- une confusion mentale peut être la circonstance **dévoilant** une démence passée jusque là inaperçue
→ soigneusement établir les antécédents et surveiller l'évolution d'une confusion (retour à la normale en 2-3 jours, au plus)
→ bilan neuropsychologique à 3 mois: démence diagnostiquée chez 25- 50% des patients 65+ ans dans l'année suivante

Évaluation et prise en charge

Évaluation neuropsychologique:

Vie sociale : rapport aux proches, activités, hobbies...

Comportement général : sommeil, appétit, initiatives, humeur.

Autonomie dans les activités de la vie quotidienne: 8 questions

1. Téléphone
2. Commissions
3. Repas
4. Ménage
5. Lessive
6. Transports publics
7. Médicaments
8. Paiements

Si ≥ 3 éléments sont perturbés, la probabilité de troubles cognitifs est forte. 1, et 6-8 sont les plus prédictifs pour un trouble cognitif.

Fonctions cognitives et mémoire : Mini-mental test, test MOCA, test de l'horloge (le patient doit dessiner une horloge, avec une heure donnée).

Nosologie

Critères de classification

- Topographique : corticale (diffuses/focalisées), sous-corticales.
 - Étiologiques : primaires (dégénératives / non-dégénératives), secondaires
- Limites : les formes **mixtes** sont fréquentes, typiquement vasculaire et dégénératif.

Démences dégénératives

Corticales :

- Maladie d'**Alzheimer**
- Démences **fronto-temporales** et atrophies lobaires
- Dégénérescence cortico-basale
- Démences à **corps de Lewy**
- Démence de la maladie de Parkinson

Sous-corticales :

- Paralysie Supra-nucléaire Progressive
- Maladie de Huntington
- Syndrome de Down
- Syndrome de Gertsmann-Straussler-Scheinker
- Rares atrophies spino-cérébelleuses, ...

Maladie d'Alzheimer

Au moins 50% des démences. Prévalence croissante avec l'âge, plus fréquente chez les femmes.

C'est la troisième cause de dépenses médico-sociales.

Longue phase préclinique, mécanismes complexes.

Les critères diagnostiques sont fréquemment remaniés.

Physiopathologie

Maladie atrophiante. Lésions débutant sous l'hippocampe (temporal interne), puis diffusion dans les régions adjacentes puis au néo-cortex, atteignant ainsi de nombreux réseaux cérébraux.

Présence de plaques séniles extracellulaires (dépôts de **β -amyloïde fibrillaire**) et dégénérescence neuro-fibrillaire intraneuronale (dépôt de **protéine tau** hyperphosphorylée, associée aux microtubules intraneuronaux).

De nombreux mécanismes biologiques sont associés à cette maladie :

- **Misfolding proteinopathies** (potentiellement mécanisme unique!)
- Composante vasculaire (rôle pivot de l'apo-lipoprotéine E, transporteur de cholestérol)
- Réaction inflammatoire

Critères diagnostiques

Diagnostic de maladie d'Alzheimer probable :

Critères de **démence** remplis, et, de plus :

1. Début **insidieux** (installation sur des mois ou des années)
2. Preuves d'un **déclin cognitif** (récit de l'entourage ou observation directes), concernant un des domaines suivants :
 - a. Présentation **amnésique** (le plus courant) : trouble de l'apprentissage et du rappel des éléments récemment présentés. Accompagné d'**un déficit dans au moins un des autres** domaines cognitifs (raisonnement, visuo-spatial, langage, comportement...)
 - b. Présentation **non-amnésique**. Dans tous les cas, déficits **dans d'autres domaines associés**, mais troubles dominants dans :
 - i. Troubles du langage
 - ii. Troubles visuo-spatiaux
 - iii. Troubles des fonctions exécutives
3. Aux examens complémentaires :
 - IRM cérébral (ou CT) : atrophie corticale temporale interne
 - Dans le LCR :
 - **diminution** du **β -amyloïde peptide $A\beta 1-42$** (accumulé dans les dépôts)
 - **élévation** de la protéine **tau** totale, et/ou de sa forme hyperphosphorylée
 - PET au FDG (fluoro-déoxy-glucose) : **hyposignal** dans des régions corticales ne paraissant (pas encore) atrophiques : cortex temporal-pariétal et cingulaire postérieur bilatéral (marqueur sensible de la maladie d'Alzheimer), et anomalie de fixation d'autres ligands.

Le **degré de gravité** est évalué grâce à des tables de références sur certains capacités (mémoire, orientation, jugement et résolution de problèmes, ...).

Difficultés diagnostiques

Il y a une grande **hétérogénéité** clinique dans l'évolution (rapide ou lente), l'âge d'apparition (génétiques : <50ans, ou liées au grand âge), et la présentation du syndrome.

De plus, il existe des formes **mixtes** (lésions vasculaires, surtout chez >80ans).

=> D'autres critères existent pour définir la Maladie d'Alzheimer "possible" :

1. Décours atypique : les critères sont remplis, mais soit le déclin est **soudain** ou soit son caractère progressif ne peut pas être authentifié
2. Démence à présentation **mixte** : les critères sont remplis mais il existe aussi des éléments pour :
 - a. Une maladie cérébro-vasculaire
 - b. Une maladie à **corps de Lewy diffus** (syndrome parkinsonien fruste, hallucinations visuelles, troubles du sommeil REM)
 - c. Une **démence fronto-temporale** (éléments typiques : troubles du comportement **social** au premier plan, troubles du langage)
 - d. D'autres éléments en faveur d'une **autre pathologie** neurologique ou non ou des **médicaments** avec des effets sur les fonctions cognitives.

Les formes de **début** (MCI, ou troubles cognitifs légers) représentent des défis médicaux importants

- Dépister le stade pré-déméntiel
 - Différencier le **troubles psycho-comportementaux de la démence (TPCD)**, fréquents dans la maladie l'Alzheimer débutante des autres causes de MCI stables (non-évolutifs) et de la dépression du sujet âgé.
- => regard multidisciplinaire (neuro-psy-gériatro-infirmier).

Diagnostic différentiel et démences non-Alzheimer

Autres causes de démence, non-dégénératives :

<i>vasculaires</i>	<i>infectieuses et inflammatoires</i>
• infarctus multiples	• démence VIH
• état lacunaire	• neuro-syphilis
• maladie de Binswanger	• neuro-borréliose
• angiopathie amyloïde	• maladie de Creutzfeldt-Jakob
• démence hémodynamique	• maladie de Whipple
• CADASIL	• leucoencéphalopathie multifocale
	• sclérose en plaques
<i>carentielles</i>	<i>toxiques</i>
• vitamine B1	• iatrogène (neuroleptiques, anticholinergiques)
• vitamine B12 (anémie macrocytaire)	• toxiques (C Cl ₄)
• folates	• alcoolisme chronique
• vitamine PP	• syndrome de Korsakoff
	• maladie de Marchiafava-Bignami
<i>métaboliques, endocriniennes</i>	• pellagre
• dysparathyroïdie	• dialyse chronique
• dysthyroïdie	<i>mécaniques</i>
• séquelles d'anoxie	• hématome sous-dural chronique
• encéphalopathie hépatique	• hydrocéphalie chronique de l'adulte
• troubles hydro-électrolytiques	• processus expansif
	• séquelles de traumatisme crânien

Éléments faisant **exclure** le diagnostic de maladie d'Alzheimer *probable* (mais pas l'Alzheimer *possible*) :

- Maladie avec début soudain
- Signes neurologiques focaux ou parkinsoniens précoces
- Anomalies IRM évocatrices de lésions vasculaires ou infectieuses
- Autres affections pouvant expliquer la démence, telles que
 - Maladie cérébro-vasculaire
 - Dépression majeure
 - Perturbations métaboliques, toxiques, médicaments, .

Démence d'origine vasculaire

Apparition **soudaine, signes neurologiques focaux, lésions vasculaires à l'IRM.**

Environ 15% des démences, de lésions hétérogènes : artères de gros ou petit calibre, **infarctus multiples**, état lacunaires, ...

Éléments cliniques en faveur :

- multiples antécédents et facteurs de risque cardiaques (e.g. arythmie) et vasculaires (e.g. diabète)
- signes neurologiques focaux
- troubles de la marche (parkinsonoïdes), de l'équilibre, incontinence urinaire
- syndrome pseudo-bulbaire: trouble de la déglutition, voix éraillée, voilée, parole dysarthrique, rire et pleurer spasmodique

- dépression
- neuropsychologie: prépondérance des troubles des fonctions exécutives

Les lésions vasculaires sont de plus en plus fréquentes avec l'âge, tout comme Alzheimer (il est donc difficile de faire la part des choses).

Maladie à corps de Lewy diffus

Début avec **troubles de la marche**, signes **parkinsoniens** précoces.

Le déficit cognitif affecte spécialement les fonctions **exécutives**, l'**attention** et la perception **visuelle**, et apparaît de manière couplée avec un parkinsonisme, ou le précède.

Fluctuations cognitives et **hallucinations** visuelles.

Egalement : anosmie, dysautonomie, syncopes, chutes, constipation, troubles comportementaux du sommeil REM (agité, cris, éveils confus).

Ne pas donner de neuroleptiques, qui augmentent beaucoup les déficits cognitifs et les troubles de la marche.

DD Parkinson : les troubles moteurs apparaissent plusieurs années avant la démence, et les corps de Lewy sont diffus (vs localisés dans la maladie de Parkinson). La démence à corps de Lewy est beaucoup plus fréquente. Le parkinsonisme associé est moins sévère, mais ne répond pas bien au L-DOPA.

Démences lobaires fronto-temporales

Critères d'exclusion de la maladie d'Alzheimer: Troubles du **comportement** et signes **neurologiques** focaux. A l'IRM, les anomalies sont importantes : **atrophie lobaire**, souvent asymétrique.

Le syndrome démentiel est très très différent de la maladie d'Alzheimer :

Pas de trouble de la mémoire, mais troubles du comportement : **apathie**, **désinhibition**, troubles du comportement **social**, syndrome de Diogène.

Aphasie progressive primaire :

- Non fluente et anarthrite progressive (jusqu'au mutisme complet), ou
- Fluente mais avec troubles phonologiques (on ne comprend pas ce qu'ils disent), ou
- Fluente mais avec **démence sémantique** : ne comprennent plus le sens des mots et des objets.

Syndrome cortico-basal : Forme avec troubles moteurs (akinésie et hypertonie, apraxie, troubles oculo-moteurs), liés à une atrophie fronto-pariétale unilatérale.

Démences d'origine mécanique

Hématome sous-dural :

Critères : déficit cognitif d'apparition ou d'aggravation **récente**.

Signes **neurologiques**, tels que discret syndrome pyramidal (bras tombant au Romberg, Babinsky unilatéral, paresthésie).

Facteurs favorisants : chute, notion de TCC même très léger, déshydratation, anticoagulation. Très fréquent chez la personne âgée.

Autres causes (cf tableau ci-dessus)

- Infectieuses et inflammatoires
- Toxiques : **alcool**, neuroleptiques, anti-cholinergiques, solvants, ...

Prise en charge des démences

Interrogatoire systématique du patient **et de l'entourage** : conscience de la maladie, évolution, retentissement, charge pour le conjoint, prise de médicaments et toxiques..

Examen clinique : **général** (y compris FRCV, not **HTA**) et **neurologique** (Parkinsonisme, mouvements anormaux, troubles de la marche...).

Intérêt de la prise en charge précoce (malgré l'absence de traitement curatif)

- > éviter les situations à risque
- > préparer psychologiquement et matériellement l'entourage
- > donner le maximum de chance aux traitements spécifiques

Examens complémentaires

Neuropsychologie : Quantification et analyse des déficits cognitifs.

Imagerie cérébrale (IRM T2* ou CT) pour :

- Éliminer une cause de démence secondaire (hématome, hydrocéphalie à pression normale, tumeur...)
- Identifier les anomalies typiques de démences primaires
- Renforcer le diagnostic

Biologie : hémogramme, B12, folates, inflammation, sérologie (selon le contexte, pour les causes infectieuses), génotypage ApoE pour renforcer le diagnostic Alzheimer (pas en routine).

Critères pour référer à un **centre mémoire** :

- Résultats des tests de dépistage cognitif peu probants, avec persistance des troubles cognitifs et nécessité d'effectuer un examen neuropsychologique;
- Diagnostic différentiel démence – dépression peu clair
- Troubles cognitifs chez un patient de moins de 65 ans
- Symptomatologie atypique (p.ex. troubles du comportement à un stade précoce), ou évolution atypique (p.ex. progression rapide)
- Suivi après un épisode confusionnel aigu (delirium) p.ex. lors d'un séjour à l'hôpital
- Patients souffrant de troubles cognitifs et de comorbidités multiples
- Divergence dans les informations fournies par le patient, ses proches et les résultats recueillis
- Constellations relationnelles problématiques ou difficultés à gérer la situation pour l'une ou l'autre des personnes impliquées (patient, proches, médecin)
- Difficulté d'évaluation de l'impact des troubles cognitifs sur le fonctionnement au quotidien (p.ex. conduite automobile)

Principes de prise en charge :

Il faut tenter au maximum de maintenir l'**autonomie**, la prise en charge à domicile et le lien social.

Étapes-clés: diagnostic - seuil critique de perte d'autonomie - apparition des troubles du comportement - entrée en institution.

Prévenir les troubles du comportement : **Rassurer** (la plupart des comportements violents ou démonstratifs proviennent d'angoisses), p ex en allumant la lumière, en calmant les proches....

Médicaments

Formes légères à modérément sévères: donepezil, rivastigmine et galantamine.

Formes modérément sévères à sévères : mémantine.

Aident surtout aux **troubles du comportement** dans les premières années. On les stoppe quand le MMS est inférieur à 10 (normal >30).

Pas encore de données sur la permanence sur l'effet à long terme, ni sur les patients plus répondeurs.

Démence : aspects psychiatriques

Présentations cliniques et épidémiologie

Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD):

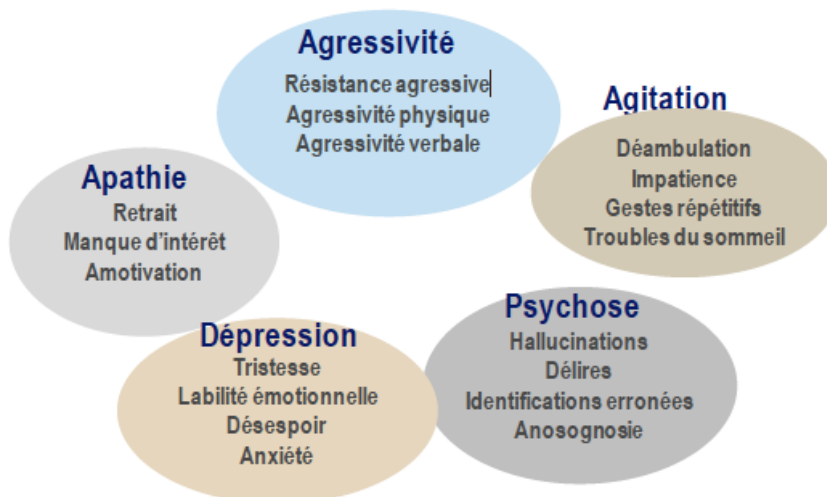


Tableau très complet et varié en fonction des patients.

Progression du déclin cognitif et apparition des symptômes psychiatriques

Déclin cognitif : progressif avec l'âge, s'accéléralant avec le temps. Lorsqu'il est léger, on parle de MCI ; dès qu'il interfère avec la vie quotidienne, on parle de démence.

La **dépression** peut apparaître très précocément (mais peut aussi être absente).

L'**apathie** (symptôme typique du syndrome dépressif, mais dans le contexte de la démence, apparaît à part), apparaît également déjà dans le stade MCI.

Le **syndrome psychotique** n'apparaît généralement que lorsque la cognition a atteint le stade de démence. Avec la péjoration apparaît également l'**agitation**.

Épidémiologie des SCPD

Parmi les patients déments, 50% ont des SCPD. 95-97% en auront à 5ans.

Les SCPD sont la cause principale d'institutionnalisation des patients déments.

Deux tiers des résidents déments dans les EMS ont des SCPD.

Pour les patients habitant à domicile, 30-50% de leurs proches soignants développent un syndrome dépressif.

Principes thérapeutiques

Prendre en compte le côté bio, psycho et social.

Ex : infection urinaire, met le corps dans un état inflammatoire, y compris le cerveau => péjoration des symptômes psychiatriques (vulnérabilité), tels qu'irritabilité, agressivité => le proche aidant, déjà à bout, va moins bien réussir à donner des soins adéquats => décompensation globale de la situation.

Le traitement causal doit donc prendre en compte tous les facteurs contributifs, **psychosociaux** (aspects psychiques, soutien social, relation avec les proches, conflits, cadre de vie) et **biologiques** (état général, hydratation, nutrition, FRCV, inflammation, douleurs, iatrogénicité...).

Traitement non-médicamenteux

- **Diagnostic** formel de la démence et/ou des syndromes associés, sur lequel pourra se baser la prise en charge
- **Information** adaptée au patient et à l'entourage, psychoéducation
- Soutien psychothérapeutique des **proches soignants**
- Assistance **sociale, juridique** (curatelle, représentation légale...)
- Adapter le **cadre de vie** (aide ménage, repas à domicile, soins à domicile, EMS...)

Paramédical:

- Amélioration des capacités communication : lunettes, appareil auditif, aide à la marche...
- Ergo et physiothérapie
- Stimulation, exercices cognitifs..

Traitement médicamenteux

Uniquement si les mesures psychosociales sont insuffisantes, non-disponibles ou si la situation est ingérable. Il doit cibler le syndrome présent.

Syndrome **psychotique**, agressivité verbale/physique, agitation psychomotrice: => antipsychotiques (év. aux effets sédatif)s:

- Quetiapine (sédation, hypotonie orthostatique, chutes,...)
- Risperidone (symptômes extrapyramidaux,...)
- Olanzapine (syndrome métabolique, sédation, chutes,...)
- Clozapine (syndrome métabolique, anticholinergique, confusion, sédation, hypotonie orthostatique, convulsions, neutropénie,...)
- Haloperidol (symptômes extrapyramidaux, => peu utilisé...)

Dépression, apathie => antidépresseurs, p.ex.:

- Citalopram (agitation,...)
- Sertraline (agitation,...)
- Mirtazapine (sédation,...)

Agitation, **anxiété** => anxiolytiques (aux effets sédatifs) p. ex.:

- Lorazepam (sédation, hypotonie orthostatique, chutes, effets paradoxaux, état confusionnel...)
- Clométhiazole (sédation, dépendance, dépression respiratoire)

Le décès en cas de démence est causé en général par des complications liées à l'**immobilité** (chute, pneumonie...). La sédation risque donc d'accélérer ces effets.

Les effets bénéfiques des médicaments sur les SCPD sont faibles, mais la prise en charge est facilitée et la qualité de vie améliorée => privilégier les approches non-médicamenteuses!

Les **effets secondaires** étant important, il faut les prendre en compte, et suivre quelques principes :

- uniquement si souffrance significative, bénéfice attendu
- éviter les médicaments aux effets indésirables fréquents / sévères (anticholinergiques, extrapyramidaux, sédatifs)
- tenir compte de la comorbidité et de la comédication
- la plus petite dose encore suffisamment efficace
- monitoring: vérifier l'indication au moins toutes les 6 semaines
- diminuer dose/arrêter dès que possible

Démence : vignettes cliniques

NB: Entre 2016 et 2018, le nombre de personnes de > 70ans va **doubler**. La démence va donc avoir une prévalence importante.

Nancy, 61ans

Début insidieux, progression.

Troubles de la compréhension des mots et de la dénomination, puis des concepts, puis des objets.

Troubles du comportement : désinhibition (réactions inadéquates, familiarité).

Pas de perte de l'autonomie, donc pas une démence (cf définition).

Auto-centrisme.

Nosognosie pour une partie des troubles (langagiers), mais anosognosie par rapport aux comportements.

Souffrance du **proche**.

Les troubles de compréhension font penser à une atteinte de l'hémisphère gauche.

=> **démence sémantique**. Pas Alzheimer car mémoire épisodique préservée.

Dégénérescence **fronto-temporale**.

Femme, 80ans consultation pour troubles de mémoire

Est venue seule en métro (donc autonomie potentiellement préservée, mais à vérifier par l'hétéro-anamnèse. *Cave* au conjoint de 96ans, potentiellement dément aussi).

Test : 5 mots dictés, à associer à un groupe sémantique, puis à répéter (feuille cachée).

Réussit les deux premiers, mais pas la répétition des mots remémorés.

Copiage d'un dessin : difficile. Indique atteinte visuo-spatiale (à droite).

Reconnaissance de visages connus : difficile.

=> Mémoire sémantique préservée, trouble de la **mémoire épisodique**. Egalement trouble de l'encodage (même avec soutien du médecin qui donne des indices et des catégories) => donc trouble touchant l'**hippocampe**.

=> trouble neurocognitif mineur amnésique => **maladie d'Alzheimer** présumée.

Homme, 40 ans

Gémissements aigus, mouvement et postures stéréotypés (se gratte la tête), écholalie (répète les mots).

Saisit un stylo et le suit quand l'examineur le déplace (= réflexe de préhension et *aimantation*).

Persévération.

Impersistence (peut faire ce qu'on lui demande 2-3 fois, mais pas plus).

Trouble de l'inhibition (ramasse directement quelque chose qui traîne).

=> atteinte frontale (désinhibition et persévération), sans latéralisation.

=> **démence fronto-temporale**, de variante **comportementale**.

NB: Dans les atteintes du lobe frontal (qui représente presque la moitié du cortex), on distingue :
Orbito-frontal => surtout désinhibition, vs **dorso-latéral** => au contraire hyperinhibition.

Femme, 80ans

Hallucinations visuelles de personnes familières, qui disparaissent lors d'activités.

=> démence à **corps de Lewys diffus**.

Associé à des fluctuations de l'état de veille, un parkinsonisme spontané, +/- troubles du comportement pendant le sommeil REM.

Dysfonctionnement exécutif et agnosie visuelle.

Homme, 38ans

Difficulté à la course à pied, dysarthrie, regard vide (= atteinte cognitive).

=> **Alzheimer** familial (5% des cas totaux), lié à une mutation (trois gènes possibles).

Méningo-encéphalites

Définitions et épidémiologie

Méningite: inflammation de méninges, se manifestant par une triade : **céphalées**, raideur de **nuque** et **fièvre**, mais *sans* troubles neurologiques.

Encéphalite : inflammation du parenchyme cérébral, causant des **symptômes neurologiques** tels de baisse du niveau de conscience, convulsions, déficits neurologiques focaux, etc.

Les deux sont souvent associés, on parle alors de **méningo-encéphalite**.

Virus et système nerveux:

Pour pouvoir provoquer une méningo-encéphalite, un virus doit être capable de **neuro-invasion**, de **neuro-tropisme** (capacité à infecter les cellules du système nerveux) et de **neuro-virulence** (capacité à causer une maladie du système nerveux).

Épidémiologie

Les méningites virales ont une incidence de 20/100'000/an, et les encéphalites de 5/100'000 par an, mais touchent surtout les enfants.

Méningite et méningo-encéphalite : tableau clinique et utilité du LCR

Méningite

Ce n'est pas la dure-mère qui est inflammée, mais l'espace sous-arachnoïdien (lepto-méninges).

Présentation: état fébrile, céphalées, nuque raide, **signe de Kernig** (patient lève la nuque si on lève la jambe) et **signe de Brudzinski** (patient plie les jambes si on lève la nuque). La sensibilité est assez bonne mais la spécificité est faible, surtout dans les âges extrêmes.

L'imagerie est **normale**, ev un épaississement des méninges avec contraste. Il faut toujours faire une imagerie avant une ponction, pour éviter ses complications.

A la ponction lombaire, il y a une **leucocytose**, une **hyperprotéinorachie**, +/- **hypoglycorachie**, +/- **lactate** (cf interprétation ci-dessous).

=> Que faire devant un tableau de méningite aiguë?

1. Devant un tableau de méningite aiguë, avant même de faire le CT, introduire une **ATB large spectre**.
2. Pas de ponction lombaire sans **imagerie CT**, car risque d'**engagement** (décompression, s'il y a une masse). Les contre-indications à la ponction sont: signe d'**hypertension** intra-crânienne, état de **conscience** diminué, **coma**, anomalies au status **neuro** et respiration de Cheyne-Stokes.
3. Ponction lombaire. Uniquement si le CT n'a montré aucune CI à la ponction. En décubitus latéral. Mesure de la **pression d'ouverture** (noter dans les notes annexes, pas d'espace dans le logiciel pour l'instant) et analyse des germes.

Germes incriminés

- Nouveau-né (germes du tractus génital maternel): Gram - , *S agalactiae*, *S aureus*, *Listeria*
- Enfants: *N meningitidis*, *S pneumoniae*, *Haemophilus influenza*
- Adultes: *S pneumoniae*, *N meningitidis*, Gram - , *Listeria*
- Immunosupprimés (attention, manifestations beaucoup moins bruyantes!) : *Listeria*, *Cryptococcus*

Analyse du LCR

	Aspect LCR	Nbr. de cellules/ μ l	Types cellules	Protéines mg/L	Glucose en % de glycémie	Germes
Normal	eau de roche	< 5	lymphos	max 500	>50%	Ø
Pyogène	trouble à purulent	> 1000	polys > 80%	1000-10'000	< 50%	Gram Culture PCR
Tbc	clair - légt trouble	30-1000	lymphos et polys	600-10'000	< 50%	Ziehl Culture PCR
Virale	clair-opales-cent	6-1'000	lymphos et monos	500-1000	> 50%	PCR

DTP 3 Module 2.4

Glucose dans le LCR (glycorachie) la mesure doit être comparée au **glucose sanguin** (il faudrait donc faire une glycémie au doigt, juste *après* la PL). Abaisé dans une méningite bactérienne (purulente) et en cas de tuberculose, car les bactéries consomment du glucose (contrairement aux virus). Tuberculose: plus rare. Mêmes caractéristiques que la bactérienne, mais présence de lymphocytes et invisible au Gram. PCR de mauvaise sensibilité. Le diagnostic microbiologique se fait grâce à la culture, mais aussi la PCR, donc il ne faut en aucun cas retarder les ATB pour assurer la culture.

Valeur du **lactate**: cutoff à 3.5mmol, si supérieur, forte probabilité de méningite bactérienne.

Principales méningo-encéphalites virales chez l'immuno-compétent

NB seuls 60% des virus sont identifiés.

Entérovirus:

Virus ARN non-enveloppés. Cocksackie, echovirus, poliovirus...

Cause la plus fréquente de méningite chez l'adulte et l'enfant.

Pic en été, transmission féco-orale.

Détection par PCR.

Évolution spontanément favorable dans la majorité des cas.

Traitement: pléconaril, Ig iv (chez les immunosupprimés, peut être sévère).

Herpèsvirus

Tous les membres de la famille (HSV, varicelle, CMV, HHV, Epstein-Barr) ont un tropisme neuronal.

HSV-2

Provoque une **méningite** chez 10-40% des cas lors de la séroconversion, environ une semaine après l'apparition des lésions génitales. Provoque rarement une méningoencéphalite (surtout nnés).

Ensuite, troubles sensitivo-moteurs des MI et typiquement, troubles **urinaires** (atteinte des racines lombo-sacrées).

Peut évoluer en méningite récidivante (syndrome de Mollaret).

Diagnostic par PCR du LCR (ADN viral).

TTT: acyclovir. Agit sur la méningite, mais ne diminue pas les récurrences en cas de méningite récidivante.

HSV-1

Peut rarement provoquer des **méningo-encéphalites** lors de réactivations. Probablement mécanisme différent que simple migration rétrograde du virus résidant dans le ganglion trigéminal.

Apparition moins brutale que les autres, mais manifestations sévères: céphalées, état fébrile, troubles de l'état de conscience, puis hallucination (visuelles, auditives, olfactives), aphasie, convulsion. Mortalité 70% sans traitement => acyclovir iv dès présentation, avant le résultat du LCR.

Anomalies EEG visibles dans 90% des cas dans le lobe temporal.

CT/IRM: normal au début, puis oedème et hémorragies.

Dans le LCR, on trouve les caractéristiques typiques de l'encéphalite virale.

Le maintien du contrôle de l'infection (permanente) dépend de l'immunité **innée** (TLR3 notamment, muté chez des enfants très susceptibles de faire des encéphalites herpétiques). A été découvert grâce à des techniques d'induction de neurones à partir de cellules souches.

Arbovirus

Ce sont tous les virus transmis par les arthropodes (tiques, puces, poux).

Flavivirus : West-Nile, encéphalite japonaise, de Saint-Louis, encéphalite à tique

Alphavirus: encéphalomyélite équine

Bunyavirus: encéphalite californienne

Rhabdovirus: rage

Le diagnostic peut être **sérologique** (IgG et IgM), dans le sang et dans le LCR.

Encéphalite à tique

Flavivirus transmis par les tiques.

Clinique: évolution **biphasique**:

1. Fièvre, céphalées, syndrome grippal, puis asymptomatique pdt 8j, puis
2. Troubles neurologiques --> méningite, méningo-encéphalite, faiblesse musculaire,...

Vaccin disponible pour les personnes à risque (forestiers, campeurs, etc.)

NB: ≠ maladie de Lyme (bactérie *Borrelia burgdorferi*)

Encéphalites de l'hôte immuno-déprimé

Listeriose

Bactérie mobile Gram +, bâtonnet à l'examen direct.

Touche les nouveaux-nés et les immunosupprimés.

Provoque des méningites et **rhombencéphalite** (touchant principalement le tronc cérébral => atteinte des nerfs crâniens).

Dans le LCR: leucocytose, hypoglycorachie. Faire une PCR.

Ne répond pas à la ceftriaxone, mortelle. Dans les ATB donnés dès l'entrée, il faut donc donner de l'**ampicilline** ou de la gentamycine.

VIH

Cause des leucoencéphalopathie (=> démence) et myélopathies au niveau central, ainsi que des neuropathies périphériques (poly et mono multiples). **Démyélinisation** diffuse, infiltration de macrophages.

Par l'immunosuppression qu'il provoque, cause aussi des infections **opportunistes** : toxoplasmose, lymphome, leucoencéphalopathie multifocale progressive, cryptococcose, ventriculite...

Est une cause curable de **démence**, manifestée par: ralentissement psycho-moteur, troubles de fonctions exécutives, troubles mnésiques avec retrait social et modification du caractère, puis troubles moteurs et troubles de la marche. => Ne pas oublier de le dépister.

Leucoencéphalopathie multifocale progressive (virus JC)

Affecte uniquement en cas d'immunosuppression (presque tout le monde est porteur). *Cave* aussi sous traitement de la SEP avec Natalizumab (anti-migration des leucocytes dans le cerveau).

=> nécrose de la **substance blanche**, avec préservation de la substance grise.

Pronostic: 50% de survie à 1an.

Tous les tests sont normaux, y compris le LCR. Le diagnostic se fait par PCR spécifique, il faut donc le rechercher.

Traitement: diminution de l'immunosuppression.

HHV-6

Aussi du groupe herpès. Ne fait des encéphalites que chez les immunosupprimés.

Infection pendant l'enfance, réactivation en cas d'immunosuppression => **encéphalite limbique** (touche préférentiellement l'hippocampe). Disparition neuronale, remplacement des astrocytes.

Diagnostic: PCR du LCR (à demander spécifiquement)

Traitement: idem CMV, **gancyclovir** et **foscarnet**. Séquelles possibles si lésions résiduelles.

Mouvements anormaux

Syndrome parkinsonien et maladie de Parkinson

Parkinsonisme (syndrome parkinsonien)

Association de trop de mouvements (tremblement) et pas assez de mouvements (paralysie, mouvements lents). La définition actuelle en est :

Association de 2/3 signes principaux:

- **Tremblement** : de repos (disparaît au mouvement dirigé), lent (4-6Hz), distribué aux 4 membres, à la mâchoire et/ou la langue
- **Rigidité** (résistance à la mobilisation passive), parfois entrecoupée de brefs relâchements, prédominant sur les mouvements **lents**. Peut se renforcer à la mobilisation controlatérale (≠ spasticité : seulement distale, en début de mobilisation passive).
- Brady-(lenteur), Hypo- (diminution) , et A (absence)-**kinésie** (de mouvement).
- Troubles de l'**équilibre** avec tendance à la chute en avant ou sur les côtés (anté ou latéropulsion)
- (Atteintes Posturales, très tardives dans la maladie)

Pathophysiologie

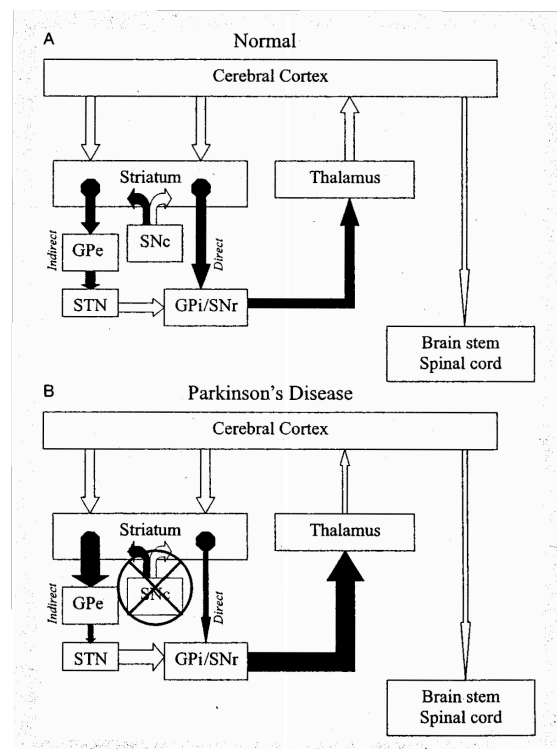
Le **syndrome parkinsonien** reflète une atteinte au niveau des circuits des ganglions de la base, quelle qu'elle soit.

Les noyaux gris centraux font partie de circuits cortico-corticaux. Ces circuits passent pas le striatum, le noyau caudé, le noyau sous-thalamique, le thalamus et le cortex. Ce circuit est divisé en une voie directe et une voie indirecte :

- La voie **directe** a deux synapses GABAergiques (2x inhibition), et favorise le mouvement.
- La voie **indirecte** a trois synapses inhibitrices et une synapse excitatrice (glutamate), et inhibe donc le mouvement.

La **dopamine** agit sur cette voie par deux récepteurs : D1 (stimulation) sur la voie directe, et D2 (inhibition) sur la voie indirecte. Elle active la voie directe et inhibe la voie indirecte, et agit donc comme **facilitateur de mouvement**.

Un parkinsonisme peut donc arriver aussi sans maladie de Parkinson, p ex avec des neuroleptiques anti-dopamine (atteinte post-synaptique). Ainsi, parmi les personnes souffrant de Parkinsonisme, la maladie de Parkinson ne représente qu'une petite partie des causes.



Dans la **maladie de Parkinson**, on observe une disparition des cellules pigmentées dans la substance noire. On observe également des corps de Lewy dans les cellules restantes => pas de facilitation par les synapses dopaminergiques, ce qui favorise la voie indirecte (inhibitrice), d'où la bradykinésie et la rigidité. Les signes n'apparaissent que quand 50% des neurones sont déjà détruits.

L'IRM et la pathologie sont quasiment normales. Au PET fluoro-DOPA, on observe une absence de dopamine de manière asymétrique, dans la substance noire.

Diagnostic différentiel du parkinsonisme

Il faut suivre une certaine systématique :

1. Exclure les effets Iires médicamenteux et les toxiques :
 - a. **Neuroleptiques** (psychiatrie, mais aussi gastro-entérologie, voire somnifères), métoclopramide, lithium, anti-calciques, réserpine, tétrabénazine => syndrome akinétique **symétrique**, rigide, **non-trémulant**, d'évolution rapide, associé à une dyskinésie (bucco-linguo-faciale) ou **akathisie** (besoin irrépressible de bouger).
 - b. Toxiques : CO, Hg, CN, Mn, Cu (avec maladie de Wilson => regarder les yeux), méthanol, MPTP (bi-produit dans la synthèse d'un dérivé d'héroïne). Le parkinsonisme apparaît plusieurs mois voire années après l'exposition.
2. Parkinsonismes secondaires : à diagnostiquer car le traitement L-DOPA peut les aggraver.
 - a. **Vasculaire** : Apparition **aiguë**, fortement asymétrique. Lésions visibles à l'IRM. Cligne des yeux normalement, fait des mouvements rapides, y compris avec les pieds, mais **apraxie à la marche** (avec *aimantation*: pieds collés au sol). Parkinsonisme prédominant aux **membres inférieurs**, souvent akinéto-rigide, **non-trémulant**, s'installant par paliers.
 - b. **Hydrocéphalie** à pression normale : importante **rétropulsion** (le patient penche vers l'arrière), polygone de sustentation élargi, troubles **sphinctériens** et de la **mémoire** => confirmer à l'imagerie la dilatation des ventricules. *Mnémotechnique : Le patient entre et se tient comme s'il avait fait dans sa culotte. Et IL A fait dans sa culotte, mais il ne s'en souvient pas.* => ponction lombaire, puis mise en place d'un drain, soulagent nettement les symptômes.
 - c. Processus expansifs
 - d. Paranéoplasiques
 - e. Hypothyroïdie ou hypoPTH (provoque surtout un ralentissement)
 - f. Post-infectieux (encéphalite, HIV, prion), particulièrement au Japon. Association à des troubles oculo-moteurs.
 - g. Post-traumatique
3. Parkinsonismes génétiquement déterminés : La famille oublie fréquemment de reporter un cas familial de parkinsonisme ; les personnes atteintes, à l'inverse, surestiment le nombre de parkinsonisme dans leur famille. Il faut donc investiguer dans les dossiers pour différencier une aggrégation familiale d'une hérédité potentielle, à suspecter surtout si l'apparition est **précoce** ou qu'il y a d'autres signes évocateurs. Il existe en effet des parkinsonismes génétiquement déterminés, mais de nombreux gènes sont potentiellement impliqués, et peuvent être d'hérédité homozygote ou hétérozygote. Pour le gène le plus fréquent, il y a environ 10% de chance de le trouver si deux des parents sont aussi atteints ou si la maladie commence avant 30ans. La majorité des parkinsonismes restent donc **idiopathiques**. NB, en général, un patient en chaise roulante déjà en début de maladie n'a pas une maladie de parkinson.
4. Parkinsonismes primaires, liés à des maladies dégénératives : la majorité sont causés par une maladie de parkinson.
 - a. **Paralysie supranucléaire progressive** : début après 40ans (âge moyen **60ans**, H>F). Typiquement, atteinte de l'**oculo-motricité** verticale vers le **bas**, et libération des réflexes oculo-céphaliques vers le bas. Avec le parkinsonisme, atteinte neuropsychologique et signes d'atteinte pseudo-bulbaire (vertiges, troubles de l'équilibre, **chutes** inexpliquées). Installation progressives, plusieurs mois-années avant diagnostic. Parkinsonisme **symétrique**, rigidité à prédominance axiale et habituellement pas de tremblement.

- b. **Atrophie multi-systémique** : regroupe atrophie strio-nigree, olivo-ponto-cérébelleuse et hypotension orthostatique. Déplétion neuronale et gliose dans diverses régions. Si le parkinsonisme est présent (90% des cas), atteinte de la substance noire et du striatum. Inclusions typiques dans tout le cerveau, mais pas de corps de Lewy. Âge moyen d'apparition 52ans. Syndrome parkinsonien rapidement évolutif, avec des troubles de l'équilibre précoces (**chutes**). Dysarthrie et dysphonie. Habituellement pas de tremblement de repos, mais tremblement plus rapide, et irrégulier avec composante myoclonique possible. Incontinence des émotions possible, mais pas de détérioration neuropsychologique. Par contre, atteinte neurovégétative : hypotension orthostatique (avec hypertension en décubitus). Rechercher l'incontinence +/- l'impuissance, qui peuvent précéder les autres symptômes.
- c. **Dégénérescence cortico-basale** : une des causes de démence. Débute par un parkinsonisme akinéto-rigide fortement asymétrique, voire unilatéral. S'y associe rapidement une instabilité posturale et des difficultés d'élocution. Dans les trois premières années, on voit apparaître des signes d'atteinte corticale tels l'apraxie, les troubles sensitifs corticaux et les troubles moteurs. Phénomène typique de main étrangère (main fait "ce qu'elle veut").
- d. Maladie des corps de Lewy. Association d'un parkinsonisme avec une démence (précédent le parkinsonisme) et des épisodes psychotiques, agitation et hallucinations visuelles. Début vers 70ans. Mauvaise réponse à la lévodopa. Présence de corps de Lewy dans tout le cortex.
- e. **Maladie de Parkinson** : définie par :
 - i. Perte de neurones pigmentés dans la substance noire
 - ii. Gliose de la substance noire
 - iii. Présence de corps de Lewy.

Le diagnostic de maladie de Parkinson reste un diagnostic **clinique**, quand tout le reste est exclu. Présentation : syndrome parkinsonien akinéto-rigide et volontiers **trémulant** (environ 70% des patients), lentement mais continuellement **progressif**, généralement **asymétrique** dès le début des symptômes et le restant en cours d'évolution. Afin de préciser le diagnostic, qui peut se révéler faux dans 1/3 des cas lors de la confrontation pathologique, des critères cliniques diagnostics ont été proposés (ci-dessous). Il est important de se rappeler que, d'une part le diagnostic ne doit être posé qu'après élimination adéquate des autres cause de syndromes parkinsoniens, notamment traitables. D'autre part que ce diagnostic doit être réévalué de façon régulière selon l'évolution clinique, les signes d'autres maladies pouvant survenir tardivement en cours d'évolution. Enfin qu'une résistance au traitement médicamenteux, l'absence de fluctuation de la réponse à ce traitement après une longue évolution et que l'absence de progression sont autant d'arguments mettant en doute le diagnostic de maladie de Parkinson.

Critères diagnostics de la maladie de Parkinson

Diagnostic de syndrome parkinsonien

Bradykinésie (lenteur à l'initiation du mouvement volontaire avec réduction progressive de la vitesse et de l'amplitude des mouvements répétitifs), et **au moins un** des signes suivants:

- Rigidité
- Tremor de repos 4-6Hz
- Instabilité posturale (sans dysfonction visuelle, vestibulaire, cérébelleuse ou proprioceptive)

Critères d'exclusion de la maladie de Parkinson

Anamnèse d'AVC avec progression par paliers des signes parkinsoniens

Anamnèse de TCC répétés

Anamnèse d'encéphalite

Crises oculogyres

Traitement de neuroleptiques au début des symptômes

Plus d'un autre membre de la famille atteint

Rémission prolongée
 Signes strictement unilatéraux après 3 ans d'évolution (sans traitement)
 Parésie oculomotrice supranucléaire
 Signes cérébelleux
 Dysfonction autonome sévère précoce
 Démence sévère précoce avec troubles mnésiques, du langage et praxiques
 Signe de Babinski
 Tumeur cérébrale ou hydrocéphalie communicante au CT scan cérébral
 Pas de réponse à la lévodopa à hautes doses (après exclusion d'une malabsorption)
 Exposition au MPTP

Critères positifs du diagnostic de maladie de Parkinson

≥ 3 critères nécessaires au diagnostic de maladie de Parkinson :

Début unilatéral
 Tremor de repos
 Maladie progressive
 Asymétrie persistante des signes cliniques
 Réponse excellente à la lévodopa (70-100%)
 Dyskinésies sévères induites par la lévodopa
 Réponse à la lévodopa de 5 ans ou plus
 Evolution de la maladie > 10 ans

TTT : L-DOPA, précurseur de dopamine (*voir le polycopié pour les détails de la prise en charge*).

S'il y en a trop, apparaissent des **hyperkinésies**. Mouvements incoercibles, involontaires, assez brefs, irréguliers, plutôt répétitifs = chorée. La prise en charge précoce chez les jeunes est donc à réfléchir.

Chorée et autres mouvement anormaux

Chorée

C'est "le contraire" du parkinsonisme : Mouvements involontaires, brefs, rapides, irréguliers, aléatoires et arythmiques. Tics, myoclonies et dyskinésies.

Fluence à la marche / Ecoulement proximal <-> distal (mouvement de la vague en break-dance)

Associés à: Hypotonie et impersistence motrice.

Les tics (stéréotypés) sont suppressibles et/ou incorporés.

Les myoclonies sont brèves, rythmiques, et **non-suppressibles**.

Diagnostic différentiel

1. Type de mouvements :
 - a. Tics stéréotypés ou aléatoires, suppressibles ou incorporés
 - b. Myoclonies brèves, rythmiques, non-suppressibles
 - c. Dyskinésie : répétitive, non-suppressibles
2. Étiologie. La plus fréquente est **génétique**, on recherche donc en premier la **Chorée de Huntington** (et sa présence dans la famille). Hérité autosomique dominante, fréquence de 4-10/100'000, développement entre 3 et 65 ans. Provient d'une répétition augmentée des triplets CAG. Le nombre de triplets est proportionnel à la gravité. A l'imagerie, disparition de la tête des noyaux caudés. Le diagnostic est **génétique**. Les symptômes sont :
 - a. Psychiatriques : dépression/manie, impulsivité, agressivité, TOC, apathie-retrait social.

b. Neuropsychologiques : troubles de l'attention, concentration, organisation. Fluence verbale diminuée et **démence**.

c. Mouvements anormaux :

i. chorée, impersistance motrice, hypotonie.

ii. Troubles oculomoteurs : impersistance, saccades lentes, hypométriques, antisaccades échouées

iii. Dysarthrie, dysphagie

iv. Troubles de la marche : ataxie, chorée, impersistance

Pour les autres étiologies, voir le polycopié de référence .

Tremblement (*QCM*)

Définition : Oscillation (mouvement périodique, oscillatoire), **régulière**, d'un segment corporel autour d'une articulation, généralement dû à l'activation alterne d'agonistes et d'antagonistes.

Pathophysiologie : Dans le noyau VIM du thalamus; des neurones déchargent de façon rythmique (pacemaker central). Si la décharge est dans le rythme d'une des boucles des circuits moteurs, ils se mettent en phase et provoquent un tremblement.

DD :

- Dystonie phasique : rythme irrégulier

- Myoclonie (épilepsie partielle ou continue): peut prendre un aspect répétitif, mais généralement irrégulier.

- Psychogène : dysrythmique, changeant, entraîné par le mouvement d'un autre membre, varie avec la distraction.

Classification

D'après le moment de survenue : de repos (parkinsonien) ou d'action (de posture : essentiel, au mouvement ciblé : cérébelleux), et d'après la fréquence.

Le tremblement **physiologique** ($\neq$ essentiel) peut aussi être augmenté par certains stressseurs :

- État mental : anxiété, stress, fatigue

- Métabolique : fièvre, hypoglycémie, thyrotoxicose

- Tremblement médicamenteux : très fréquent ($\frac{1}{3}$ des médicaments!) : agonistes β -adrénergiques, tricycliques, lithium...

- Toxines : Hg, Pb, As

- Sevrage : Alcool. Benzodiazépines, opiacés

- Diète : méthylxanthines (café, thé, col), monosodium glutamate

Tremblement par atteinte **périphérique** :

Les atteintes démyélinisantes peuvent ralentir les boucles périphérique de contrôle du mouvement de manière à ce qu'ils soient en phase avec le pacemaker central, et donc provoquer un tremblement.

Une fois que toutes les causes, sont exclues, on diagnostique un **tremblement essentiel**, dont la définition est entièrement clinique.

Tremblement Essentiel

Tremblement des **deux** membres supérieurs, associé à d'autres tremblements.

Exclusion si :

- Autres signes neurologiques
- Causes de tremblement physiologique augmentées
- Evidences cliniques de tremblement psychogène
- Apparition subite, évolution en escalier
- Tremblement isolé de la voix, du menton, de la langue, de la jambe, tremor orthostatique et de fonction (typiquement uniquement à l'écriture)

Son apparition est surtout entre dès 50ans et plus, mais il peut aussi apparaître très tôt.

=> difficultés scolaires % enfants (empêche d'écrire=> met sous stress => augmente) !!

DD tremblement essentiel vs parkinsonien :

	<u>Parkinsonien</u>	<u>Essentiel</u>
Histoire familiale	Négative	Positive 50%
Age	Soixantaine	Tout
Alcool	Peu sensible	Sensible
Tremblement	Repos>posture>>kinétique	Posture>kinétique>>repos
Distribution	Hémicorporelle	MS, tête et voix
<u>Traitement</u>	Tôt	Tard
Levodopa	++	-
Propranolol	+	+
Primidone	-	+

Sensibilité à l'alcool : le tremblement *diminue* avec les premiers verres.

Distribution : le tremblement parkinsonien coupe le corps verticalement (concerne un hémicorps), tandis que le tremblement essentiel le coupe horizontalement (concerne les membres supérieurs).

Le tremblement parkinsonien s'arrête au mouvement donc est moins invalidant, mais comme il apparaît tardivement, les patients consultent dès qu'il apparaît.

Le tremblement essentiel apparaît progressivement et insidieusement, les patients ne consultent donc souvent pas, alors qu'il est plus invalidant car il ne s'arrête pas au geste volontaire.

Dyskinésies tardives

Mouvements anormaux induits par des traitements.

Critères typiques : mouvements anormaux de la bouche (atteinte oro-bucco-linguale).

Survient chez **20% des patients** sous neuroleptiques. FR : âge, sexe féminin, ttt A-dopaminergique intermittent.

Types de mouvement : chorée, dystonie, akathisie et myoclonie.

Dystonie : Contractions musculaires, *soutenues et durables*, engageant des agonistes et antagonistes simultanément, engendrant des mouvements répétitifs de torsion ou des postures anormales (**crispation générale**). Différente de la spasticité qui est un réflexe d'augmentation du tonus des muscles, généralement anti-gravitationnels. Peuvent être brèves, prolongées ou soutenues et apparaître à tous les âges. L'apparition chez les jeunes commence souvent dans les membres inférieurs. Distribution focale, segmentaire, multifocale, généralisée ou latérale.

Myoclonie : Contraction (inhibition: asterixis) musculaire soudaine, brusque, brève (150-300ms) et involontaire. Persistance dans le sommeil. **Non suppressible**. Synchrones dans plus d'un territoire.

Akathisie : Impossibilité à rester immobile, secondaire à un syndrome sensitif difficilement définissable (urgence à bouger, agacement, pulsion, sensation désagréable), et entraînant un syndrome moteur sous forme de balancement du tronc, marche, vocalisations, stéréotypies etc...

DD :

- Dyskinésies des édentés, et de la personne âgée
- Dyskinésie de sevrage (démasquée)
- Lupus, Huntington, Hyperthyroïdie, Lésionnelle (STN)
- Wilson
- Dystonies symptomatiques ou idiopathiques

Facteurs suggérant une autre origine:

- Histoire familiale positive
- Apparition aiguë
- Progression rapide sans modification des médicaments
- Status NLG anormal (y.c. impersistance motrice)
- Mouvement précédant l'introduction des médicaments
- Distribution unilatérale
- Mvt rythmique, régulier, répétitif

Traitement :

- Arrêt progressif des médicaments responsables. NB ne stoppe pas le problème immédiatement (jusqu'à une année).
- Neuroleptiques atypiques en remplacement

On peut aussi traiter les mouvements anormaux symptomatiquement.

Syndrome malin des neuroleptiques

Son incidence est plus rare (0.1-1% des personnes traitées), mais c'est une situation sévère.

Dès suspicion, agir comme si ça l'était jusqu'à preuve du contraire (car 25% de mortalité).

Présentation :

- Début dans le mois après chgt de dosage (30% 2jours)
- Sur 24-72 heures
- Parkinsonisme sévère (et dystonie)
- Fièvre (>38°C)
- Atteinte autonome: hypersialhorée, sudation, hypo- (hyper)tension, incontinence
- Etat de conscience altéré: stupeur, coma
- CK>2000UI/l (Rhabdomyolyse, I. rénale),
- Leucocytose

Il peut apparaître avec un traitement aux neuroleptiques, certaines anti-émétiques, tous les dépléteurs dopaminergiques, et également lors d'un sevrage d'anti-parkinsoniens.

FR : épuisement, déshydratation, agitation, HIV, antécédants de syndrome malin.

Traitement (urgence vitale) :

- Stop élément déclenchant
- Support vital : hydratation, abaisser la température, ventilation...
- Si nécessaire (après 1-2j) : bromocriptine et dantrolène. Eventuellement, échanges plasmatiques, amantadine, carbamazépine, benzo... pendant 2-14j.
- Au moins après deux semaines, changer les neuroleptiques et garder les dosages les plus bas possibles.

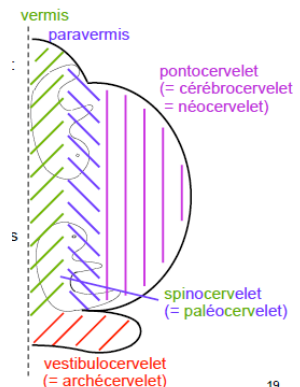
Ataxies cérébelleuses

Rappels

Le cervelet est composé de trois lobes: antérieur, postérieur et floculo-nodulaire. Trois pédoncules le relie au cerveau. Ses noyaux principaux sont : dentelé, emboliforme et globuleux. Autour du vermis (médial) on trouve le paravermis, région intermédiaire avant les hémisphères. Dans le lobe postérieur, la région médiale (vermis) forme le *nodule* et les régions latérales (hémisphériques) les *floccules*.

Divisions fonctionnelles

- **Néo-cervelet** (pontot-cervelet, hémisphères) : **planification** et initiation des mouvements fins, surtout précis et distaux.
- **Spino-cervelet** (vermis), dans la partie médiane: **exécution** des mouvements, surtout axiaux et proximaux. Reçoit des afférences de la moelle épinière.
- **Vestibulo-cervelet** (lobe floculo-nodulaire) : interactions avec le système vestibulaire, impliqué dans l'**équilibre**. Reçoit des afférences de l'organe vestibulaire.



Plusieurs représentations du corps sur le cortex cérébelleux, **ipsilatérales**.

Fonctions du cervelet:

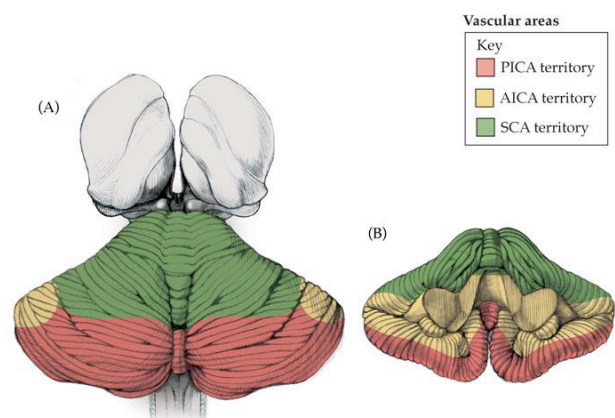
Le cervelet est responsable de la **coordination** des mouvements, axiaux, proximaux et distaux, ainsi que de l'**apprentissage** de séquences de mouvements (jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques). Il est à la base des mouvements coordonnés, lisses et précis en permettant la coordination **temporo-spatiale**. Les mouvements incluent les mouvements **oculaires**. Il a également un rôle cognitivo-émotionnel.

Vascularisation :

Elle dépend de trois artères:

- Artère cérébelleuse supérieure (SCA)
- Artère cérébelleuse antéro-inférieure (AICA)
- Artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA)

La plus fréquemment bouchée et la plus grosse est la PICA. Elle provoque également une atteinte latérobulbaire (= syndrome de Wallenberg)



Examen clinique:

- Épreuve doigt-nez
- Marche
- Romberg
- Rebond
- Réflexes (=> pendulaire?)
- Mouvements oculaires (poursuite et saccade)

Syndromes ataxiques

L'aire motrice reçoit des afférences de l'aire somatosensorielle, visuelle ET, beaucoup, du cervelet. Le cervelet est constamment informé du mouvement, de la position des membres et module ainsi le mouvement fin grâce à ces projections.

=> l'ataxie touche les mouvements fins et amples, oculaires, la posture et la marche.

On entend généralement par ataxie une ataxie d'origine cérébelleuse, mais elle peut également avoir une origine vestibulaire, pyramidale ou proprioceptive.

Syndrome vestibulo-cérébelleux

Atteinte du lobe flocculo-nodulaire, noyau fastigial: responsables de l'**équilibre**.

=> Troubles *latéralisés* :

- Syndrome postural: **latéropulsion** ipsilatérale (tendance à chuter du côté atteint)
- Syndrome oculomoteur **nystagmus** spontané non-inhibé par la fixation (vs inhibé dans une cause périphérique), nystagmus centrifuge du regard latéral (les yeux ont tendance à se tourner du côté vers lequel a aussi lieu la chute, et compensent cette tendance par un nystagmus).

Globalement (*QCM*), *tous* les nystagmus conjugués (non-dissociés = les deux yeux bougent en même temps) peuvent être provoquée par une atteinte cérébelleuse.

A l'examen: L'instabilité n'est pas aggravée à la fermeture des yeux. Le Romberg n'est donc pas positif (le serait dans un syndrome vestibulaire, dans lequel l'instabilité *est révélée* à la fermeture des yeux) .

Ataxie axiale / statique (spinocervelet)

Le spinocervelet est la région responsable de l'**exécution** des mouvements. Atteinte du lobe antérieur, les noyaux globuleux et emboliformes => troubles moteurs des muscles du tronc et proximaux. **Instabilité axiale** (= ataxie de l'alcoolique). Relative habileté des mains conservée, surtout statique et marche affectés, *sans latéralisation*. => Danse des **tendons**, oscillations du tronc. Instabilité des segments *proximaux*, polygone de sustentation élargi, ligne de direction sinueuse. Instabilité à l'épreuve de Romberg, mais ne change pas grand-chose de l'état habituel. Instabilité du maintien proximal.

Ataxie cinétique (néo-cervelet)

Le néocervelet (hémisphères et noyau dentelé) est responsable de la **planification** et de l'**initiation** de mouvements.

Il y a donc une **dyssynergie** : Le mouvement *décomposé, croché*, ne va pas à la cible, deux mouvements ne sont pas synchrones (dys-synchronométrie), ni de force, vitesse ou autre élément égaux, il y a une **dysmétrie** (mouvements non-adaptés en distance, force, vitesse), ainsi qu'une **dysdiadochocinésie** : difficulté à exécuter des mouvements alternes (épreuve des marionnettes). Attention, ce n'est pas une lenteur (bradykinésie), mais un manque de **coordination**.

Le mouvement est décomposé, lent et les séquences incorrectes.

Le **tonus** est également diminué, ce qui provoque le signe du **rebond**: la contraction du biceps provoque un rebond car le mouvement n'est pas arrêté. L'hypotonie se révèle également par un curving des poignets et des **réflexes pendulaires** (les ROT déclenchent plusieurs oscillations, comme des pendules).

On observe rarement aussi un **tremor proximal** cinétique lent, 3Hz, surtout présent à l'action. Ne pas confondre avec ce qui est toujours présents soit les **mouvements anarchiques** (et non des tremblements !).

A la marche: **ataxie** (pas irréguliers, frappent le sol)

Tests oculomoteurs: ataxie **oculaire** (décomposition et ralentissement de la poursuite, saccadée), saccade dysmétrique, ondes carrées (saccades involontaires), **opsoclonus** (successions de saccades involontaires, changeantes).

Dysarthrie cérébelleuse : voix irrégulière, ralentie, explosive, scandée, lente, bégaiement, “klaxophonie”.

Causes

Ataxies aiguës

Les causes vasculaires sont des urgences. Deux possibilités:

- **AVC cérébelleux:**

- Installation brusque de vertiges, nausées, vomissements, céphalées.

- Impossibilité à tenir debout, dysmétrie

- Symptômes du tronc cérébral : hoquet, dysarthrie, dysphagie, diplopie, nystagmus

- **Hémorragie**

- Céphalées aiguës intenses, vertiges, nausées, somnolence sur hypotension.

- Ne tient pas debout, puis coma

- => décompression chirurgicale en urgence.

Les causes carentielles, telles que **Gayet-Wernicke**, sont également urgentes:

- Nausées, troubles de l'équilibre, dysarthrie

- Troubles oculomoteurs, confusion, ataxie.

- => Urgence (glucose et thiamine)

Les causes inflammatoires telles que la **SEP** sont à garder à l'esprit, surtout chez femme jeune.

Autres causes: para-infectieuse, toxique (**alcool**, médicaments => urgence aussi), métabolique (hypoglycémie, hyponatrémie..), accident évolutif dans une tumeur.

Ataxies subaiguës

Elles peuvent être de causes inflammatoires, para-infectieuses, toxiques (métaux lourds, toluène, alcool chronique...) ou tumorales.

Ataxies chroniques

L'alcool, à nouveau, peut être en cause (cause principale). Autres: SEP avancée, carences en vitamine E, α - β lipoprotéïnémies, malabsorption, thyroïde, ataxie héréditaire et sidérose superficielle (associées à une surdité).

Les causes les plus fréquentes sont SEP, OH et AVC.

Les causes dégénératives et génétiques sont plus rares.

Nerfs crâniens et tronc cérébral

Principes anatomiques

III et IV: mésencéphale

V-VIII : pons (métencéphale)

IX - XII : bulbe (myélencéphale)

Dans le plan ventro-dorsal (sagittal):

- Tiers antérieur : motricité
- Dorsal: oculomoteur, sensitif, autonome => ataxie, troubles vestibulaires
- Cervelet : => troubles : ataxie, vestibulaire

Dans le plan frontal (droite-gauche):

Du mésencéphale au bulbe, les lésions au niveau des noyaux, des faisceaux et des nerfs crâniens font des atteintes **ipsilatérales**.

Au-dessus, les lésions sur les voies cortico-nucléaires (supra-nucléaires), et en-dessous, sur les voies cortico-spinales (infra-nucléaires), font des atteintes **controlatérales**.

Cave: pour les nerfs oculomoteur, c'est plus compliqué.

Nerfs crâniens : examen clinique et distinction central-périphérique

Nerf I (olfactif)

Il fait partie du SN central! Testé par des odeurs sous chaque narine.

Peut être lésé par un TCC ou un gros méningiome fronto-basal, mais les atteintes isolées du I sont plus souvent de cause **ORL**.

Nerf II (optique)

Fait également partie du SN central => donne directement une vision du SNC. Testé par :

- Fond d'oeil (oedème ?, pâleur ?, vaisseaux?)
- Champs visuels
- Acuité visuelle (sans et avec lunettes)
- Chromatopsie

Lésions et conséquences :

- Dans le nerf optique: **cécité unilatérale** (monoculaire) Un seul champ est vu (la partie latérale d'un des champs temporaux est absente). Névrite optique (poussée initiale de SEP).
- Au milieu du chiasma (p ex tumeur de l'hypophyse): hémianopsie bitemporale **hétéronyme**. Les parties temporales du champ de vision de chaque oeil ne sont plus vues (les fibres issues de la rétine nasale qui décussent sont arrêtées)
- Cortex occipital: Hémianopsie latérale **homonyme**. Les fibres nasales controlatérales et les fibres temporales ipsilatérales sont lésées => pas de vision de tout le champ visuel controlatéral à la lésion.

Nerfs III, IV et VI (oculomotricité)

Tests:

- Regard primaire, fixation : **nystagmus** ?
- Poursuite : **saccades**?

Atteintes périphériques (monoparésie des nn crâniens III, IV, VI)

Le VI s'occupe de l'abduction de l'oeil (vers l'extérieur). Son atteinte provoque donc une ésoptropie.
 Le IV permet le mouvement vers le bas et vers l'intérieur (le nez). Lésion => exo et hypertropie.
 Le III permet tout le reste.

	Regard primaire (atteinte OD)	Poursuite: parésie ...	Signes associés
III (oculomoteur)	 Exotropie et hypotropie	... de tout, sauf abduction	Ptose sévère. Mydriase
IV (trochléaire = pathétique)	 Exotropie et hypertropie	... du regard inféro-médial (vers le nez)	Inclinaison contra- latérale tête
VI (abducens)	 Esotropie	... de l'abduction	--

Atteintes centrales:

Elles provoquent des **déviation conjuguées**, et associées à des hémisyndromes.

- Lésion hémisphérique: regard du côté de la lésion cérébrale (vers la gauche s'il y a un hémisyn-drome à droite).
- Lésion du tronc: regard du côté de l'hémisyn-drome

Cf infra, troubles oculo-moteurs.

Nerf V (trijumeau)

Sensitif pour la majorité du visage, sauf l'oreille, l'occiput et le bord mentonnier (innervation spi-nale).

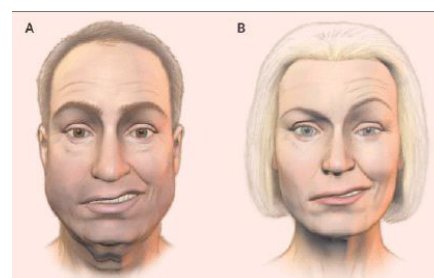
Les atteintes périphériques touchent souvent une seule des trois branches du trijumeau. Ex : zona du V1. Les atteintes centrales concernent les trois branches et sont souvent aussi associées à un héli-syndrome sensitif.

Nerf VII (facial)

Moteur facial.

A : Atteinte centrale: Le front se contracte, fermeture de l'oeil impossible (phén de Bell). Dissociation automatico-volontaire (peut bâiller normalement).

B: Atteinte périphérique : Le front reste lisse, pas de fermeture de l'oeil.

**Nerf VIII (auditif et vestibulaire)**Tests auditifs:

- Chuchoter dans chaque oreille.
- *Weber* : au milieu de la tête. Latéralisé du côté du nerf sain, ou du côté avec un bouchon.
- *Rinné*: comparaison conduction osseuse - conduction aérienne. Mauvaise conduction aérienne si bouchon.

Une hypoacousie est presque toujours périphérique, (cochlée ou nerf, mais surdité corticale très très rare). P ex vasculite.

Tests vestibulaires:

- Vertiges ?
- Nystagmus ? (avec ou sans lunettes de Frenzel)
- Réflexe vestibulo-oculaire : head thrust (Hallmager), épreuves caloriques. Si pathologique, la lésion est périphérique

Il s'agit de déterminer si l'atteinte est centrale ou périphérique (cf ci-dessous).

Nerf IX (glossopharyngien)

Son atteinte cause une parésie de l'élévation du palais du côté atteint (p ex infiltration de tumeur ORL). A l'examen de la cavité buccale, on voit donc une luette déviée du côté sain. La voix est nasonnée, et des troubles de la déglutition sont associés.

Nerf X

On teste le n laryngé récurrent, dont l'atteinte provoque une paralysie de corde vocale (=> dysphonie). L'atteinte est presque toujours périphérique (p ex anévrisme crosse aortique).

Nerf XI

Test: soulever les épaules (trapèze), et rotation de la tête (sterno-cléido-mastoidien).

L'atteinte centrale provoque une paralysie généralisée (hémisindrome moteur).

Si atrophie sans hémisindrome, atteinte périphérique.

Nerf XII (grand hypoglosse)

Les deux muscles tirent la langue en avant. Une atteinte unilatérale fait donc dévier la langue du côté malade. L'atteinte périphérique se distingue par la présence d'atrophie et/ou fasciculation de la langue.

Aspects cliniques des atteintes IX - XII

En cas d'atteinte périphérique ou des noyaux du tronc, on a un ***syndrome bulbaire***, qui cause:

- Dysarthrie
- Dysphagie
- Atrophie / fasciculations

En cas d'atteinte supranucléaire (souvent bilatérale), on a un ***syndrome pseudo-bulbaire***, qui cause:

- Dysarthrie
- Dysphagie
- Spasticité
- Rire et pleurs réflexes inappropriés

NB: La dysphagie de cause neurologique est plutôt pour les liquides, tandis que la dysphagie de cause ORL est surtout pour les solides.

Tronc cérébral : Localisation d'un problème

Symptômes évoquant une atteinte du tronc (atteinte centrale) et/ou des nerfs crâniens (périphérique):

- A. Vertiges
- B. Hoquet
- C. Diplopie, troubles oculomoteurs

D. Atteinte pupillaire

E. Syndrome alterne

Vertiges

En cas d'atteinte centrale, il y aura presque toujours d'autres symptômes associés : céphalées, nystagmus (vertical, dissocié et/ou changeant de direction), diplopie, hoquet et autres signes centraux (Babinski, etc.). Le patient n'arrive plus à marcher (vertiges sévères).

En cas d'atteinte périphérique, il y a souvent une **hypoacousie**/tinnitus associés.

Ex: vertige positionnel paroxystique bénin sur cupulolithiase.

Les vomissements sont importants.

- Le **réflexe vestibulo-oculaire** (**test de Hallmager**) est absent : quand on tourne brusquement la tête, les yeux bougent avec elle (au lieu de rester fixés sur l'examineur), puis il y a une saccade correctrice pour rétablir la fixation. Absent du côté atteint.
- La **manoeuvre de Hallpike** est positive. On cherche le nystagmus conjugué transitoire associé au vertige qui apparaît lorsque la tête est brusquement renversée de côté et plus bas que l'horizontale (patient allongé sur le dos, au bord du lit). Cette manoeuvre positive indique un Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB), causé par une cupulolithiase.

Hoquet

S'il est associé avec au moins un autre signe neurologique, il est en général central. Le "centre du hoquet" se trouve dans la medulla oblongata (tronc).

Un hoquet isolé est en général non-neurologique (pas périphérique non plus), causé par un problème digestif, par exemple à cause d'une dilatation de l'estomac.

Donc: central ou bénin.

Diplopie

Centrale si: strabisme et/ou autres signes centraux.

Périphérique si: correspond à un nerf crânien, en l'absence d'autres signes centraux.

Atteinte pupillaire

- **Syndrome de Horner** : **myosis** et ptose légère. Atteinte sympathique centrale (lésion bulbaire = syndrome de Wallenberg), ou périphérique (ex dissection carotidienne).
- **Mydriase** aréflexique et ptose complète : atteinte du **III**, centrale (mésencéphale) ou périphérique.

Syndrome alterne

= atteinte centrale du tronc. => déficit d'un hémivisage et de l'autre hémicorps, N'est jamais périphérique, toujours atteinte centrale.

Ex: atteinte du noyau du VII dans le tronc => paralysie faciale gauche, et hémiplégie droite.

Peut aussi être sensitif.

Exemples

Parésie faciale périphérique

Paralysie bilatérale du visage, dysarthrie, oculomotricité normale.

Causes:

- Maladie de Lyme
- Guillain-Barré
- Myasthénie grave

Les atteintes unilatérales sont beaucoup plus fréquentes, de cause traumatique ou idiopathique “de Bell” (probablement viral).

Monoparésie du III

Ptose complète unilatérale. L’œil fermé est en mydriase aréactive et en exotropie.

Cause la plus fréquente: diabète (microangiopathie). Autres: compression par anévrisme ou tumeur.

Atteinte de la motricité faciale centrale

Parésie faciale à gauche, avec front préservé. Dissociation automatico-volontaire (bâillement possible des deux côtés). Déviation du regard à droite

=> atteinte **centrale** de l’oculomotricité.

Parésie à gauche et regard à droite => patient regarde sa lésions = atteinte hémisphérique.

Troubles oculo-moteurs

1. Regard primaire (droit), fixation : anomalies

Description

- Déviation conjuguée : les deux yeux dévient vers un côté
- Hypertropie : œil élevé
- Hypotropie : œil abaissé
- Exotropie : axe vers l’extérieur
- Esotropie: axe vers l’intérieur
- Nystagmus au regard primaire

Certaines anomalies discrètes ne sont visibles que grâce à des tests spécifiques.

Principes cliniques

Diplopie: provient généralement d’un misalignement des axes oculaires.

- Si elle est stable (les axes sont toujours dans le même misalignement), il s’agit de **strabisme**. C’est un mal-alignement central. S’il est vertical, il s’appelle “skew deviation”.
- Si elle est instable, il s’agit de **parésie**, qui peut provenir d’une atteinte périphérique (nerf ou muscle) ou centrale. Si diplopie + difficulté à descendre les escaliers, souvent atteinte du **IV** (difficulté à regarder vers le sol).

Une **déviatiion conjuguée** est d’origine centrale. Rappel: elle est associée à un hémisyndrome, et on la localise en fonction de la direction et de l’hémiparésie associée:

- Déviation à gauche et hémisyndrome à droite: lésion hémisphérique.
- Déviation à droite et hémisyndrome à droite: lésion du tronc.

Étiologies aux anomalies de fixation :

- déviation conjuguée des yeux (centrale)
- nystagmus (cf. nystagmus/vertiges = central ou périphérique)
- atteinte cérébelleuse (« ondes carrées » = central)
- baisse sévère de l’acuité visuelle (atteinte du SNC ou ophtalmologique)
- trouble attentionnel (état confusionnel ou hémiparésie = central), ou psychiatrique

2. Poursuite oculaire

Tester en faisant une croix avec le doigt, que le patient suit des yeux.

Description

- Parésie de:
 - Adduction (droit interne, III)
 - Abduction (droit externe, VI)
 - Élévation (droit supérieur, III)
 - Abaissement (droit inférieur, III)
- Monoculaire: attribuable à un seul nerf ? => plutôt périphérique
- Binoculaire : conjuguée (plutôt centrale) ou dissociée (centrale ou périphérique)
- Dans toutes les directions (“ophtalmoplégique”): centrale ou périphérique

Principes cliniques

S'il y a une parésie **conjuguée** du regard à la poursuite, la lésion est en général centrale Horizontale: le côté dépend de l'étage atteint, *cf supra*.

Verticale : presque toujours = atteinte mésencéphalique. Ex : compression par une tumeur de l'épiphyse.

Une poursuite **saccadée** (pas lisse) indique une lésion centrale (avec plusieurs localisations centrales possibles)

3. Saccades

Un déficit **conjugué** des saccades (les deux yeux font mal les saccades) indique en général une pathologie centrale.

4. Nystagmus

Définition: oscillation des yeux avec une phase rapide (type saccade) et une phase lente (type poursuite). Par convention, on donne la direction du nystagmus selon la direction de la phase **rapide**.

Description

- Spontané (au regard droit)
- Provoqué
 - De fixation (uniquement de près) : en général central et congénital
 - Du regard (en regardant dans une direction)
 - Positionnel (p ex seulement lors du testing de Hallpike, en vas de VPPN)
 - Optocinétique (fenêtre du train, physiologique)
- Conjugué ou dissocié
- Direction constante ou direction changeante

Principes cliniques

Un nystagmus conjugué peut être central ou périphérique.

Drapeaux rouges : Un nystagmus est en général central s'il

- **change de direction** pendant l'examen
- est **dissocié** (= un oeil fait autre chose que l'autre)
- est **vertical**
- n'est pas supprimé par la fixation d'un objet
- n'y a pas de vertiges/nausées malgré la présence d'un nystagmus net

Conclusion: Atteinte de l'oculomotricité:

Centrale si

- Déviation/parésie conjuguée des 2 yeux
- Présence d'un strabisme = un misalignement qui reste le même dans toutes les directions (ex.: « skew deviation »)
- Poursuite saccadée
- Autres signes centraux présents (Babinski etc.)

Périphérique si: déficit correspond à une atteinte isolée du III, IV ou VI.

Cf dossier, 9 situations cliniques typiques.

Syndrome vertigineux

Définition et sémilogie

L'équilibre dépend d'un réseau complexe : Vestibule, vision et proprioception transmettent des informations intégrées par les noyaux du tronc et du cervelet, qui détermine des réponses oculomotrices et de motricité spinale.

A l'anamnèse:

Type de vertige, déroulement, déclencheurs et signes associés.

Etiologies les plus fréquentes:

BPPV, neurite vestibulaire, syndrome de Ménière, migraine, AVC, orthostatisme, vaso-réflexe, anxiété, ..

Le **vertige vrai** est défini par une anomalie de perception de la position dans l'espace (sensation d'être penché). Souvent accompagné d'un tilt (adaptation de la posture à la sensation), d'anomalies des réflexes vestibulo-oculaires (nystagmus, skew déviation, ocular tilt) et/ou de troubles des réflexes posturaux. Une participation neuro-végétative est possible (sudation, nausées...).

Périphérique vs central

Il est toujours difficile de déterminer si le vertige est **central** ou **périphérique**. Quelques éléments aident cependant à l'hypothèse:

- Le vertige périphérique est **franc, fuyant** la lésion et donc dépendant de la **position**, tandis que le vertige central est mal systématisé.
- La **chute** est plutôt un signe de vertige central. Les **céphalées** également (drapeau rouge!).
- Les symptômes **neuro-végétatifs** sont plus importants dans les vertiges périphériques, qui sont possiblement associés à d'autres troubles du nerf VIII (**audition**).
- Troubles de la **vigilance** et atteintes des voies longues font penser à un vertige central.

La plupart des vertiges sont périphériques. Mais, l'**observation de 24 à 48h** est toujours indiquée au moindre doute.

Nystagmus

NB: dans l'organe cochléaire, les canaux semi-circulaires sont **couplés**, avec des actions sur les yeux qui sont coordonnées.

Le nystagmus est souvent associé au syndrome vertigineux. Son type aide à déterminer l'origine du vertige.

Les centraux peuvent être: **verticaux**, uniquement **rotatoires**, alternant, bobbing (lent vers le bas, rapide vers le haut), convergent, retractorius et **dissociés**. Les nystagmus rotatoires et alternant peuvent provenir d'une lésion à différents lieux, mais les autres sont localisateurs:

- Dissocié : faisceau longitudinal médian (noyau du VI => noyau du III).
- Convergent et retractorius: mésencéphale
- Bobbing: pons

Réaction de Tilt

C'est l'association d'une torsion oculaire, d'un skew (non alignement, vers le haut et le bas) et d'une inclinaison de la tête. L'oeil abaissé est ipsilatéral à la lésion si la lésion est périphérique, et controlatérale si elle est supra-bulbaire.

Test vestibulaires

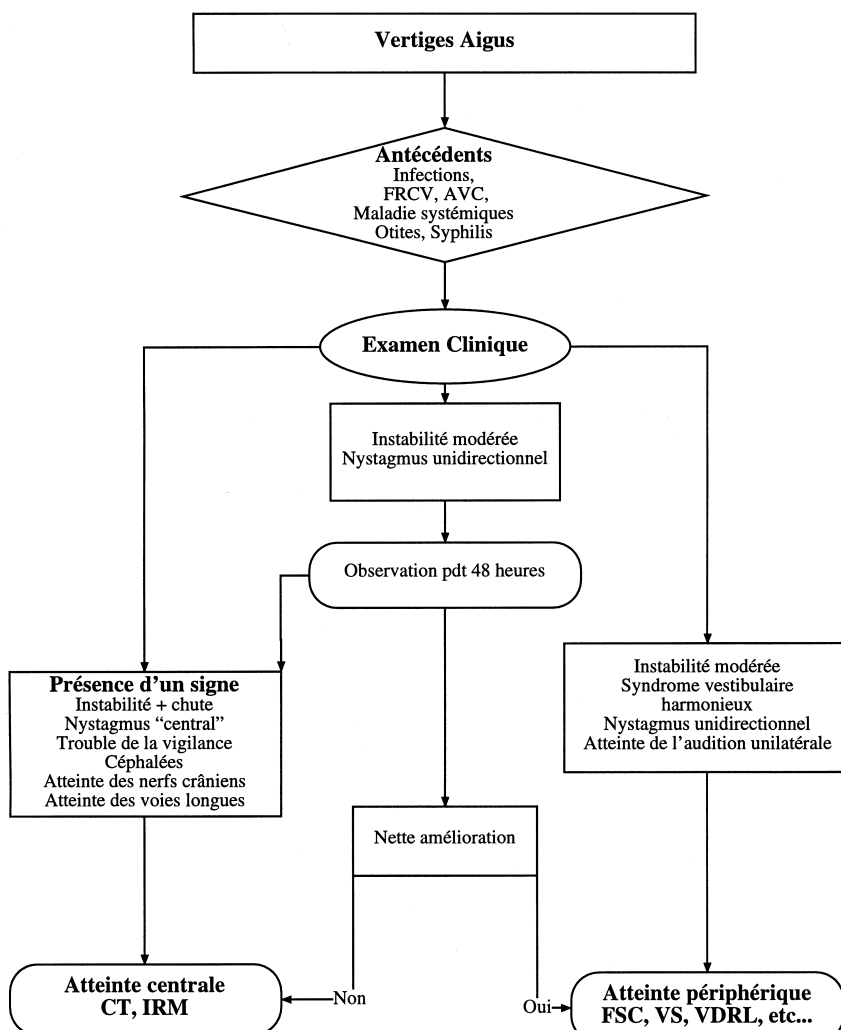
Head shaking: si le nystagmus est **horizonto-rotatoire**, l'atteinte est périphérique. Sinon, central.

Hamalgyi (Hallmagy?) et test d'acuité dynamique: Fixation ok? = système vestibulaire intact. Ne différencie pas central ou périphérique.

Test de fixation (ou du miroir) : pathologique si central.

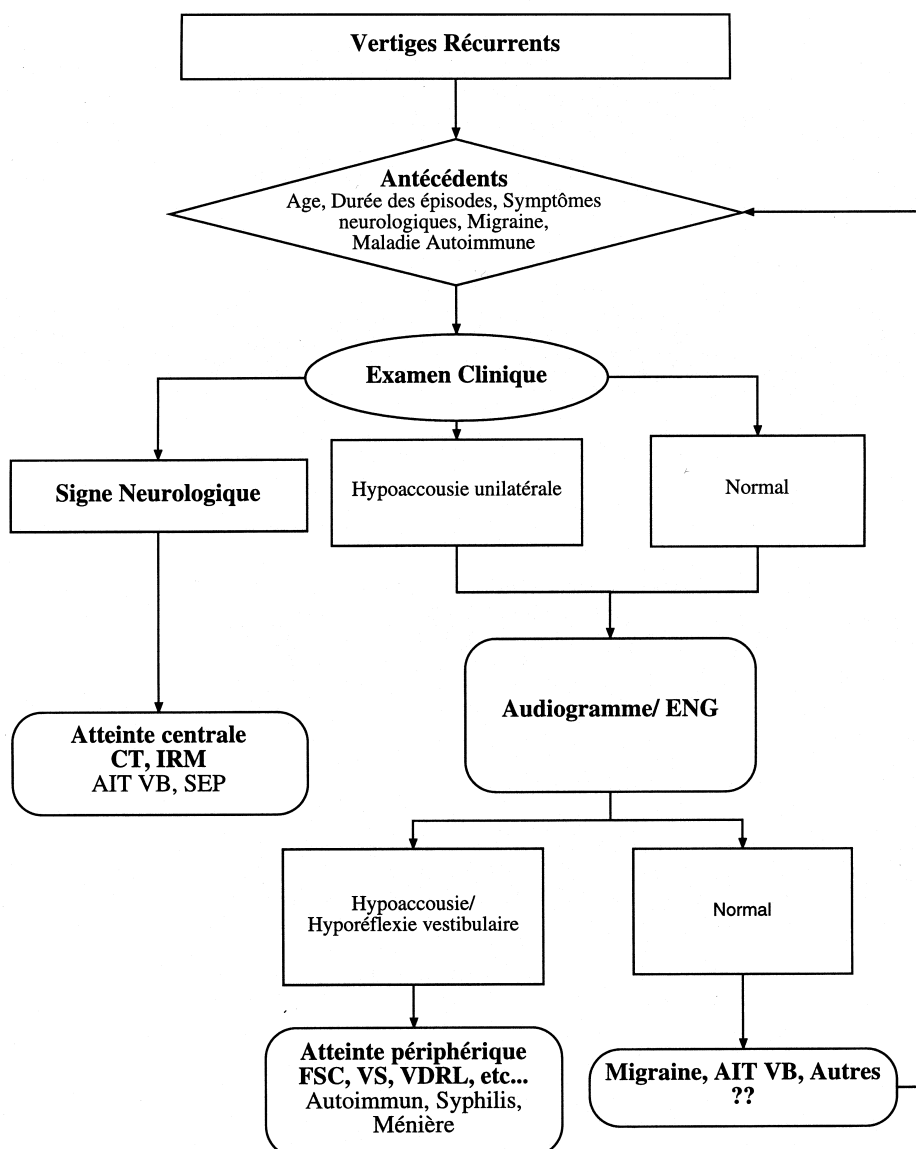
Etiologies**Vertiges aigus monophasiques**

- Névrite vestibulaire
- AVC: Ischémique (! 20% pseudo-tumoral: PICA) ou hémorragique: (! >3cm pseudo-tumoral)
- Inflammatoire: SEP, infectieux (surtout chez les enfants, bactérien: complication d'un abcès ORL ou SIDA, viral: CMV, HSV), para-infectieux (varicelle)
- Toxique (alcool, en aigu et avec un Gayet-Wernicke)
- Psychogène
- Epilepsie



Vertiges récurrents

- Bénin: **maladie de Ménière**.
 - Hypoacousie des basses fréquences suivie de vertiges, en épisodes récurrents.
 - Unilatéral et progressant sur les années. Encore peu expliquée.
 - Pour le DD, important: faire une **imagerie**
- Otite chronique
- Neurinome
- Auto-immunité
- Syphilis
- **Migraine** : aura vertigineuse avant les céphalées. Doit avoir une corrélation temporelle.
- Insuffisance vertébro-basilaire :
 - Atteintes visuelles (hémianopsie, oscilloscopie, diplopie)
 - Troubles de la vigilance, “drop attack”, confusion
 - Troubles sensitifs
 - Ataxie, incoordination
 - Dysarthrie, dysphagie, atteinte des nn crâniens (V, VII ou VIII)
- **Épilepsie** (très rare), si stimulation de la partie postérieure du gyrus temporal supérieur
- Ataxie familiale paroxystique



Vertiges positionnels

Le plus fréquent: vertige positionnel paroxystique bénin (**VPPB**). S'il y a des signes neurologiques, il faut chercher l'atteinte centrale à l'IRM.

La **manoeuvre de Hallpike** permet de distinguer entre une atteinte centrale et une atteinte périphérique, et peut parfois guérir le VPPN.

- Périphérique: moins d'une minute, latence d'apparition de quelques secondes, réversible et épuisable.
- Central: dure plus d'une minute, apparaît immédiatement, n'est pas réversible ni épuisable.

DD:

Orthostatisme

SEP

Arnorld-Chiari

Tumeur ou atrophie cérébelleuse

Atrophie multisytémique (syndrome parkinsonien)

Ne pas oublier que les **médicaments** et les **toxiques** peuvent être des causes de vertiges.

Quand tout est exclu, on parle de **marche psychogène**, avec certains signes tels que :

- Vertiges "dans la tête" (et non "tout tourne autour")
- Flottement, balancement, dépersonnalisation, angoisse
- Plaintes multiples

Atteintes médullaires

Anatomie de la moelle épinière

Motricité descendante

Décussation au niveau des pyramides, situation ipsilatérale à l'hémicorps innervé dans la moelle.

Les atteintes du **premier** motoneurone (central, pyramidal) provoquent une parésie plus prononcée en distalité, un ralentissement des mouvements fins distaux et une **spasticité** avec **hyperréflexie** ROT, clonus, diminution des réflexes cutanés.

Les atteintes du 2^{ème} motoneurone (périphérique) provoquent parésie, **amyotrophie**, fasciculation, **aréflexie** et tonus **flasque**.

Sensibilité ascendante

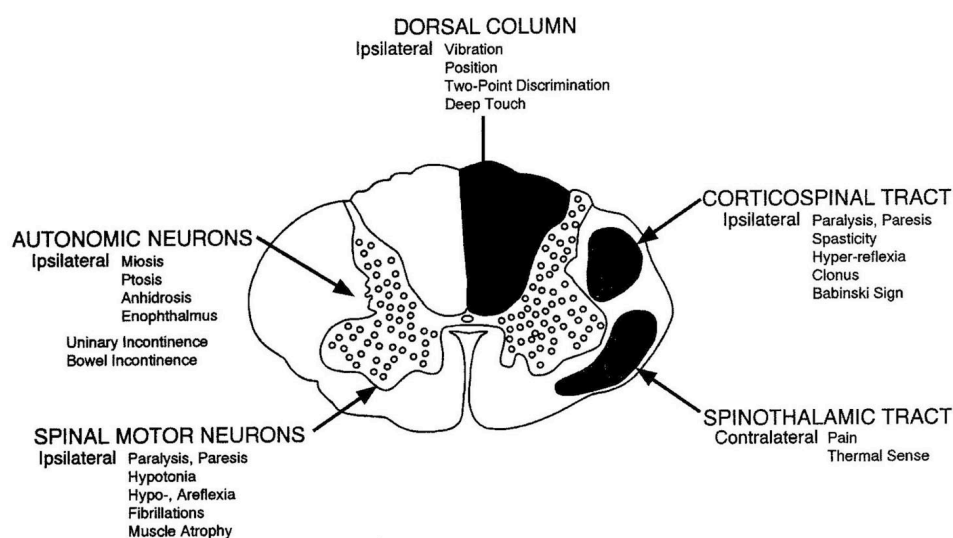
- Système lemniscal (cordon postérieur) : tact épicrotique et sensibilité profonde proprioceptive. **Ipsilatéral** dans la moelle, décussation aux pyramides.
- Système antérolatéral (extra-lemniscal) : tact protopathique (thermo-algique). **Controlatéral** dans la moelle, décussation avant la corne antérieure, à l'entrée de la moelle.

Cornes et commissure grises

Cornes antérieures: synapses avec les motoneurones

Cornes postérieures : synapses des voies sensibles (qui décussent ensuite ou pas, suivant la voie)

Cornes latérales (thoraciques) : système autonome.



Syndromes cliniques médullaires

Sémiologie:

- Niveau lésionnel**: sensitif, moteur, réflexe, autonome, médullaire/radiculaire (cf radiculopathies)
 Syndrome **sous-lésionnel**: voies longues motrices (pyramidales), sensibles, sphinctériennes, claudication neurogène
- Niveau topographique**: cervical, dorsal, lombaire, sacrée: épi-cône/cône, queue de cheval
- Niveau transversal**: complet, héli-moelle (Brown-Séquard), antérieur, postérieur, combiné(postéro-latéral)
- Présentations syndromiques**: tétra-, tri-, para-parésie /-plégie, bi-brachial (« man in barrel »), claudication neurogène
- Mode d'installation**: aigu, subaigu, chronique.

Syndrome spinal complet

Perte de toutes les fonctions: Paraplégie, anesthésie et troubles végétatifs en-dessous de la lésion. La lésion traumatique est la cause principale. Les myélites transverses sont également possibles.

Dans la phase aiguë (2-6 semaines, =myélopathie aiguë), on observe:

- Tétra / paraplégie flasque
- Aréflexie
- Anesthésie totale
- Troubles végétatifs (**dysautonomie**): Ils dépendent aussi de la hauteur du choc (plus il est haut, plus il y a de troubles).
 - S2-S4: rétention urinaire et fécale, aréflexie bulbo-caverneuse, anale, crémaster, dartos
 - T5-T12: dilatation gastrique, intestinale.
 - T1-T4 : bradyarythmie, dysrégulation de la vasomotricité (hypotension).
 - C8-T1: Horner (parésie oculo-sympathique)=> myosis, ptose et énophtalmie.

Dans le stade chronique on observe une **réapparition** des réflexes (= automatisme médullaire) vifs, de triple retrait, autonomes, une **spasticité**, et surtout des réflexes de masses (réactions végétatives massives avec spasmes lors de stimulations cutanées anodines) : évacuation vésicale et rectale, péristaltisme, hypertension, sudation, qui sont les plus grands problèmes lors de la rééducation.

Syndrome de l'hémimoelle : syndrome de Brown-Séquard

Trouble dissocié de la sensibilité, qui reflète une atteinte unilatérale, spécifique à une lésion médullaire.

Du côté de la lésion:

- Hémiparésie/plégie flasque segmentaire (2^{ème} motoneurone), perte du sens vibratoire et positionnel (voie épicritique lemniscale)
- Hémiparésie/plégie spastique (voie corticospinale)

Du côté opposé à la lésion :

- perte du sens thermique et algique (voie protopathique spino-thalamique, cordon latéral)

Les causes aiguës sont les trauma ou lésions directes, les causes vasculaires et la SEP.

Les causes progressives sont les malformations vasculaires et les néoplasies.

Syndrome de l'artère spinale antérieure

L'artère spinale antérieure vascularise toute la moelle sauf les colonnes dorsales. Manifestations:

- Parésie/plégie (tétra ou para-) **aréflexique** et flasque évoluant en **spasticité**, **hyper-réflexie**, Babinski
- Parésie / plégie flasque **segmentaire**, atrophie, fasciculations (2^e motoneurone: corne antérieure)
- Abolition thermo-algésie (colonne latérale), mais **sensation tactile proprioceptive préservée** (colonne dorsale). C'est donc une atteinte **dissociée** de la sensibilité, = signe médullaire, permettant le DD de radiculo-neuropathie.
- Troubles sphinctériens (rétention / incontinence urinaire / fécale)

Cause la plus fréquente: ischémie, mais aussi toute cause de compression (dont hernie discale). Personne âgée.

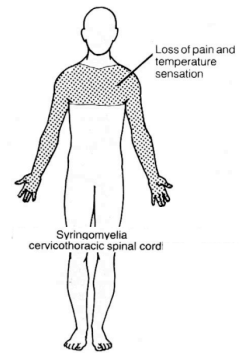
Syndrome centro-médullaire

Manifestations: **Douleurs**, brûlures et déficit sensitif **suspendu dissocié**:

- Suspendu : abolition **thermo-algique segmentaire**, préservant les territoire sous-jacents
- Dissocié : Sensation tactile proprioceptive préservée

En cas d'extension à la corne antérieure :

- parésie bi-brachiale proximale (= syndrome de "main dans la barrique") .



Causes: traumatisme sur spondylodiscarthrose (typiquement personne âgée avec rétrécissement du canal cervical, qui fait une chute), hyper-extension, hydromyélie (cavité intramédullaire progressive), hypotension, toxiques, métastases, tumeurs et malformations vasculaires.

=> risques de blessures (hypo/anesthésie).

Syndrome des cordons postérieurs

Douleurs, paresthésies et diminution de la sensibilité profonde, proprioceptive et épicrotique => Ataxie à la marche, instabilité posturale, Romberg positif.

Signe de Lhermitte: décharge électrique lors de la flexion de la colonne cervicale (mise sous tension des cordons postérieurs), souvent associée à la SEP.

Causes: ischémie artère spinale postérieure, syphilis, myélose funiculaire (= sclérose de la moelle, causée par : carence B12, Cu, SEP ou intoxication N2O).

Peut être associé à une lésion des cordons **latéraux** (sclérose combinée) => s'y ajoute un syndrome **pyramidal** (parésie/plégie spastique, hyperréflexie, Babinski) => démarche spastique ataxiante.

Causes: toutes les causes de myélose funiculaire. Une atteinte **progressive** fait penser à une carence en **B12**.

Syndrome du cône médullaire

Survient en cas de lésion S2-S5. À différencier du syndrome de la queue de cheval (L2-S5)

Présentation:

- Hypo-/anesthésie en selle (déficit sacré) ± déficit **sensitif dissocié** (± thermoalgésie, ± proprioception) => DD queue de cheval
- Troubles sphinctériens / génitaux rétention/incontinence urinaire par engorgement, incontinence fécale, impuissance / éjaculation impossible
- Aréflexie anale, bulbocaverneuse
- Pas de signes pyramidaux

Si atteinte de l'épicône: parésie et signes pyramidaux (Babinski, clonus et hyperréflexie)

DD: Syndrome de la queue de cheval

Causé par un déficit **pluri-radicalaire** (et non une atteinte de la moelle), L2-S5.

Se manifeste de manière asymétrique avec des **douleurs intenses** radiculaires, et des déficits sensitifs **non-dissociés** (sensibilité tactile, profonde, thermo-algésie), ainsi qu'une **parésie marquée**, flasque, atrophie, **aréflexie** achilléenne (S1), tibial postérieur (L5), rotulienne (L4)

Causes :

- Aiguës et subaiguës : trauma, hernies, HSV, zona, ponction lombaire, polyradiculite
- Chroniques progressives: tumeurs, abcès, métastases

Causes des atteintes médullaires

Myélites : infectieuses (virale, tuberculose, syphilis), SEP, post-infectieuses/vaccinales, auto-immunes...

Traumatiques, compressives : hernie, spondylodiscarthropathie, sténose canalaire...

Vasculaires : ischémie, malformation vasculaire

Dégénératives : SLA

Métaboliques : hypovitaminose B12, déficience cuivre

Héréditaires : leucodystrophie

Congénitales : syringomyélie

En fonction de la chronologie:

Hyperacute	...seconds, minutes, hours...	Traumatic Vascular (haemorrhagic or ischaemic)
Acute	...hours, days, weeks...	Compressive (abscess, tumour, intervertebral disc)* Inflammatory (including infective and post-infective) [†]
Subacute	...days, weeks, months...	Metabolic (eg, B ₁₂ deficiency) Compressive Inflammatory
Chronic	...months, years, decades...	Compressive (eg, spondylotic) Inflammatory (eg, HTLV-1 infection, primary progressive multiple sclerosis) Heredo-degenerative Syringomyelia

*Compression from abscess, tumour or disc may also be subacute or acute-on-chronic.

[†]Non-infective inflammatory lesions are usually subacute or chronic in onset, but can occasionally strike abruptly, as in 'stroke-like' presentations of multiple sclerosis.

Investigations

Imagerie : IRM, myélographie, angiographie spinale.

Neurophysiologie: potentiels évoqués moteurs et somatosensoriels.

Ponction lombaire si suspicion inflammatoire ou infectieux (cytologie, chimie, sérologie et/ou spectrophotométrie).

Sclérose en plaque

Introduction et épidémiologie

Impact sur la qualité de vie très important, coût importants également (36'000€/patient/an).
Décrite depuis longtemps, analysée par Charcot.

Epidémiologie

Beaucoup moins rare que la SLA: en Suisse, 110/100 000 habitants. Pic d'incidence entre 20 et 40ans, 2-3F pour 1H.

La prévalence est plus grande dans les pays riches. Plus on s'approche des pôles (N et S), plus la prévalence augmente (=> facteur environnemental?).

Pathogénie

L'inflammation est centrée autour des **veines** (les lymphocytes sortent des veines). Perte de **myéline**, d'oligodendrocytes et d'axones. La perte neuronale est plus tardive que la perte de myéline.
Tous les acteurs de l'inflammation sont impliqués dans la sclérose en plaque. Les lymphocytes T sont les acteurs les plus importants (CD4 et CD8).

Deux grandes causes :

- Susceptibilité génétique (**38%** entre vrai jumeaux). Gènes du HLAII sont les plus impliqués, nombreux gènes, surtout impliqués dans l'inflammation.
- Environnement : virus (**EBV**, surtout si infection pendant l'adolescence plutôt que l'enfance, risque quasiment nul de SEP si pas d'infection EBV), déficit de **vitamine D**, tabagisme (f aggravant et f de risque), microbiome, obésité, sel...

Hypothèse : La réaction auto-inflammatoire implique les mécanismes de mimique antigénique, reconnaissance croisée et bystander reaction.

Grâce aux cellules souches pluripotentes induites, on peut faire des recherches sur les cellules neurales de patients avec SEP.

Vitamine D : a un effet d'**immunomodulation** : diminue l'activité des T réactifs.

=> son taux est proportionnel au taux d'ensoleillement, et la prévalance de la SEP est inversement proportionnelle au taux d'ensoleillement, et à la concentration en vitamine D.

Les différentes formes de SEP

Des lésions "type SEP" sont détectable à l'IRM chez un certain pourcentage de patients qui ne sont pas malades (et une partie d'entre eux vont le devenir), c'est la phase préclinique.

Une fois la maladie établie (phase clinique), on parle de poussées-rémission.

Puis, évolution en une phase secondairement progressive, quand la neuro-dégénérescence prend le dessus sur l'inflammation prédominant au début.

Poussées-rémissions

La **poussée** est définie par l'apparition de symptômes **nouveaux**, ou en **aggravation**, liée à l'apparition d'une nouvelle plaque. À distinguer du **phénomène d'Uthoff** qui est une aggravation transitoire liée à une exposition au chaud ou à l'effort, qui réactive la douleur d'une plaque déjà formée qui

avait cicatrisé. Elle indique démyélinisation, inflammation et lésion neuronale. Elle touche la substance blanche, dans n'importe quel endroit.

Elle dure **plus de 24h**, avec des déficits objectifs. Différents symptômes neurologiques survenant en moins d'**un mois** font partie de la même poussée.

Traitement : méthylprédnisolone iv 1g/j sur 3-5j, puis po 500mg/j sur 5j.

Le **rémission**, entre deux poussées, correspond à remyélinisation, diminution de l'inflammation et réparation neuronale (+/- complète).

Syndrome clinique isolé

C'est une poussée avec symptômes cliniques apparaissant pour la première fois.

On peut déjà traiter, ce qui permet d'améliorer le pronostic (retarde le diagnostic de SEP).

Mais attention, ne **se développe pas toujours en SEP** => confirmation par IRM (critères assez prédictifs), ou si une 2^{ème} poussée survient.

Formes évolutives

Forme **rémittente-récurrente** : rétablissement entre les poussées, parfois uniquement partiel.

Forme **progressive** : pas de rémission entre les poussées, forme continue. Concerne la moitié des patients après 10ans de maladies, 90% après 30ans et seulement 10% des patients d'emblée (on parle alors de forme **primaire progressive**).

La progression est plus rapide si :

- > 40ans au début de la maladie
- Homme
- Sévérité de la poussée et nombre de systèmes touchés
- Récupération entre les poussées incomplète
- IRM : nombre de lésions, surtout si moelle et positif au gadolinium

Examens complémentaires

Imagerie : lésions autour du corps calleux, de forme ovale.

En T1 avec contraste: lésions anciennes (trous) et lésions actives (prennent le contraste).

LCR : utile pour écarter d'autres maladies. Seule anormalité : **synthèse intra-thécale d'IgG** (et leucocytose modérée). Glucose normal, protéines normales, pas de germes.

Bilan sanguin :

- FSC, électrolytes
- CRP, VS
- Fonction thyroïdienne
- Vitamine B12, folates
- Sérologies VIH, Lyme, syphilis
- Screening immunitaire: facteur anti-nucléaire, facteurs rhumatoïde, ANCA

Diagnostic différentiel

Neuromyéélite optique (syndrome de Devic)

Névrites optiques rétro-bulbaires, souvent bilatérales, souvent plus fortes, avec atteintes de la moelle mais lésions **étendues** sur plus de trois niveaux. Peut être monophasique ou sous forme poussées-rémissions. Pas de lésions cérébrales typiques de la SEP. Marqueur : ac anti-**aquaporine 4**. TTT : immunosuppression (anti-B). Important à diagnostiquer car le traitement de la SEP risquerait au contraire de l'aggraver.

ADEM acute disseminated encephalomyelitis

Maladie mal connue, surtout **pédiatrique**.

Post-**infectieux** ou post-vaccinal.

Une seule poussée, **sans récurrence**. Céphalée, fièvre, léthargie, et en quelques jours, apparition de troubles neurologiques. A suspecter si au décours d'une infection banale des troubles de la conscience ou autres symptômes neurologiques s'aggravent rapidement.

Mortalité de **5%**, bonne survie si dépasse la première semaine. **Séquelles** chez 25-50% des patients. TTT : corticostéroïdes à hautes doses. Meilleur pronostic si très tôt (grâce à l'IRM, qui montre des lésions spectaculaires, d'âge identique).

Dans le sang : leucocytose. Dans le LCR : forte cellularité, GR possibles (forme grave hémorragique), faible synthèse intrathécale d'IgG. Culture négative.

A l'imagerie : lésions diffuses et nombreuses.

Syndrome de Susac

Troubles neurologiques de type SEP, mais avec baisse de vigilance (**confusion**), et **surdité**.

Triade : occlusion d'a rétinienne, infarctus de la cochlée, petits infarctus corticaux/sous-corticaux.

Du à une **vasculite** des petites vaisseaux.

TTT : forte immunosuppression.

Autres : troubles fonctionnels ou phénomène d'Uthoff

Investigations fonctionnelles

EEG

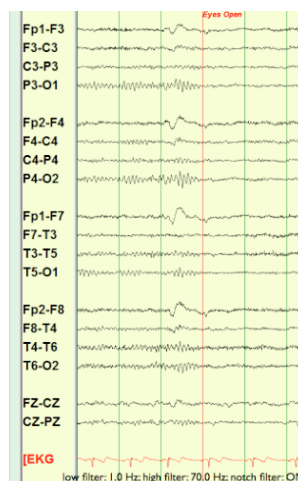
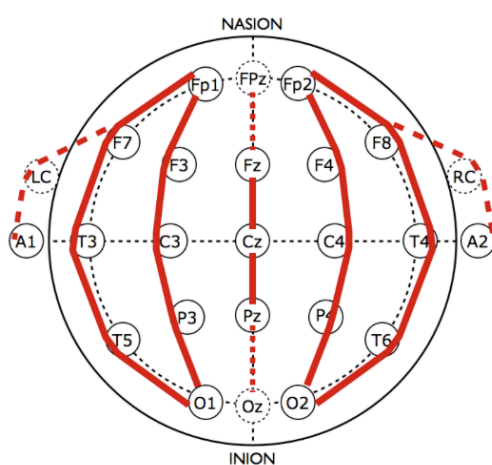
C'est une représentation graphique de la différence de voltage entre deux endroits du cerveau. On enregistre les potentiels **post-synaptiques** des neurones pyramidaux organisés en colonne. Ils sont de l'ordre du microvolt μV . Les résistances au courant sont la peau (couche cornée notamment), le crâne, le LCR, les méninges, les électrodes et les câbles. Il est donc nécessaire de faire une préparation pour minimiser les interactions (peeling et gel).

Il faut au moins 6cm^2 de cerveau d'activité synchronisée pour voir quelque chose, la **résolution spatiale** est donc relativement mauvaise. La **résolution dans le temps** par contre est très bonne. On mesure toujours une **différence de potentiel** entre deux points, ce qui permet de se débarrasser d'artéfacts, mais peut artificiellement ne donner aucun signal si deux électrodes sont au même potentiel.

Le montage peut se faire en **bipolaire** (comparaison des électrodes voisines entre elles) ou en **unipolaire/référentiel** (comparaison de toutes les électrodes avec une électrode centrale, ou avec une électrode virtuelle, qui est la moyenne de toutes les électrodes) .

Le plus fréquent est le montage **bipolaire longitudinal** (double banane, ci-dessous). On peut également faire bipolaire transverse.

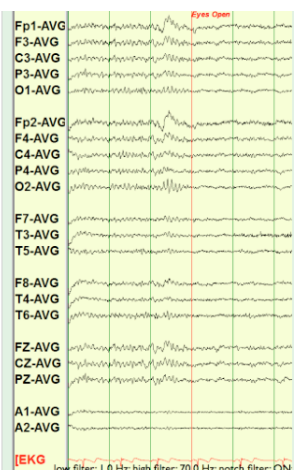
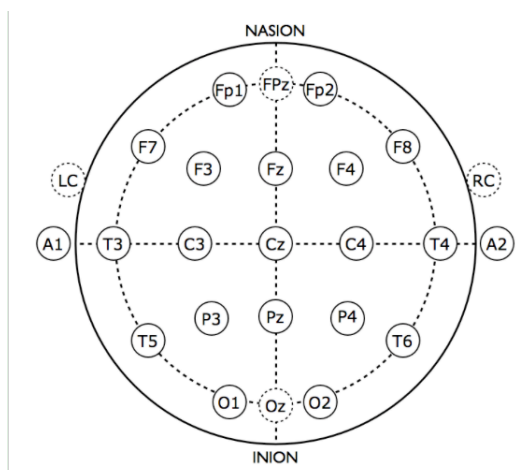
L'autre le plus fréquent est le **référentiel AVG** (moyenne de toutes les électrodes).



Nomenclature

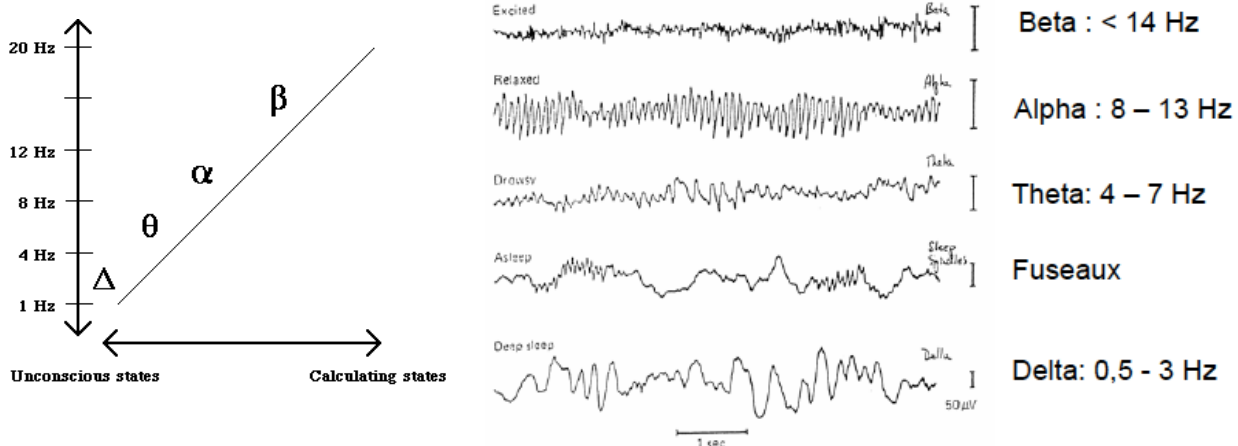
21 électrodes:

- Fp : fronto-polaire
- F: frontal
- C: central
- P: pariétal
- T: temporal
- O: occipital
- Pairs: droite, impairs: gauche, z: ligne médiane



Signaux:

On dénomme les ondes suivant leur **fréquence (Hz)**, qui est corrélée avec l'**état de conscience** :



A l'éveil:

- essentiellement rythmes α et β
- pathologie : rythmes δ et theta (+ éléments épileptiques)

En sommeil physiologique:

- stade 1 = α – thêta
- stade 2 = (α) - thêta, **fuseaux** et **complexes K**
- stade 3-4 = δ
- REM = α -thêta presque comme à l'éveil

Procédure d'enregistrement:

Pendant l'enregistrement, on peut demander au patient une **ouverture-fermeture** des yeux, à la recherche d'une réactivité (disparition de l'activité de base à l'ouverture, cf exemple 1).

Chez un patient comateux, on fait une **stimulation douloureuse** à la recherche de réactivité.

On peut également déclencher certaines épilepsies par une **stimulation lumineuse intermittente**.

D'autres (surtout épilepsie absence chez l'enfant) sont sensibles à l'hyperpnée. Elle montre alors une désynchronisation du tracé.

On couple toujours l'EEG avec une **vidéo** et un **ECG**.

Lectures systématique

Conditions

1. S'agit-il du bon patient ?
2. Nombre d'électrodes + montage + impédance
3. Médicaments

Description :

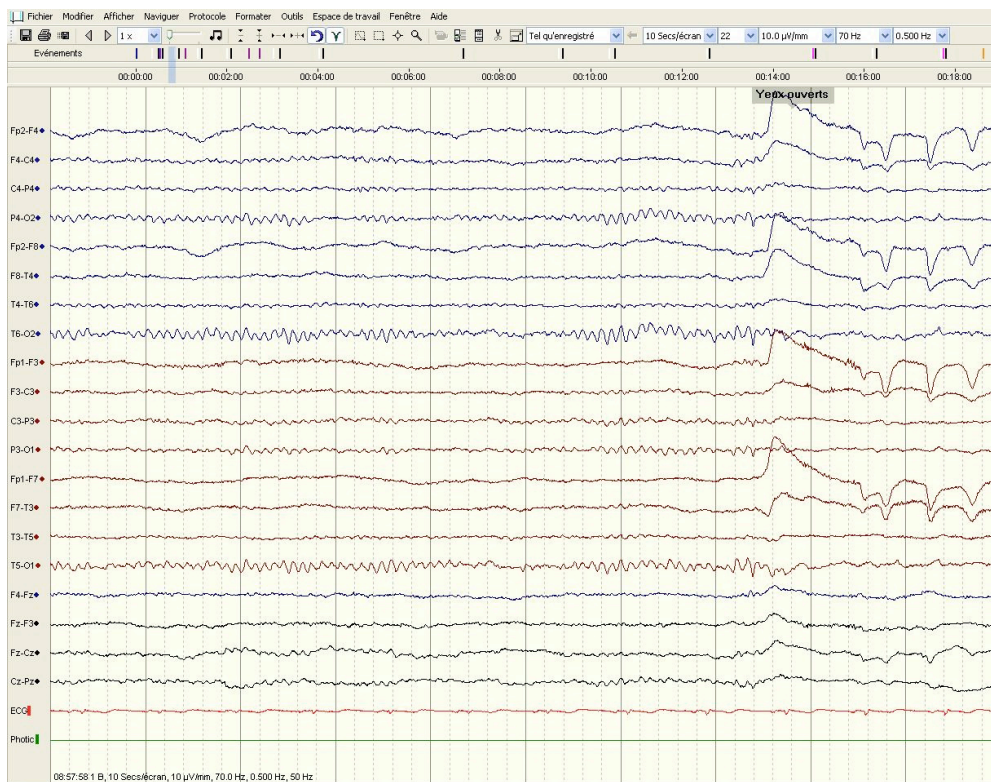
- Activité de base (normale, lente, désorganisée, asymétrique) ?
- Vigilance ?
- Éléments anormaux surajoutés (pointe, pointe-onde, triphasique...) ?

Interprétation:

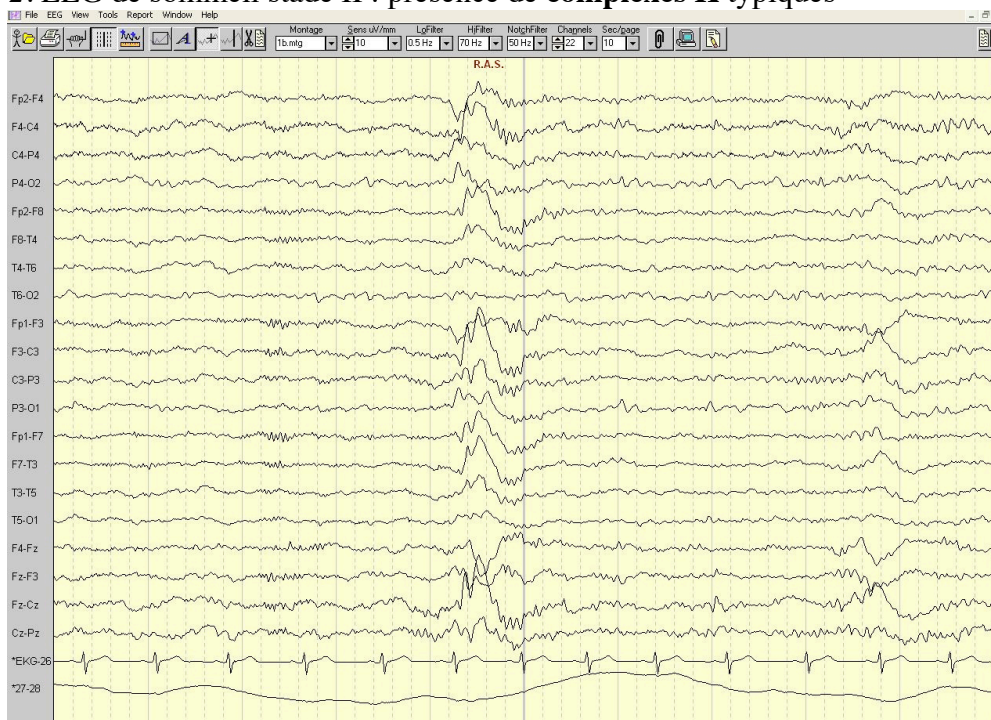
- Normal
- Encéphalopathie et son grade
- Épileptiforme (focale / généralisée)

Exemples

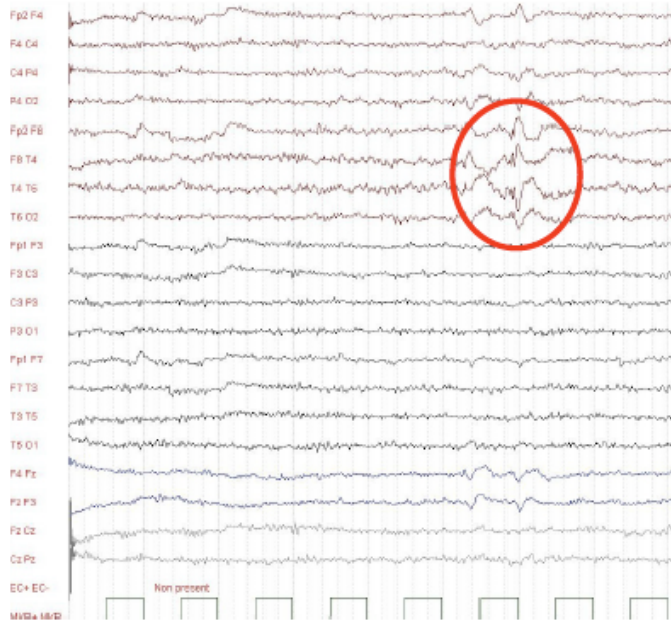
1. ECG de veille normal. L'**activité sinusoïdale de base (ondes α)** dans les électrodes P402, T502 et T501 disparaît à l'ouverture des yeux.



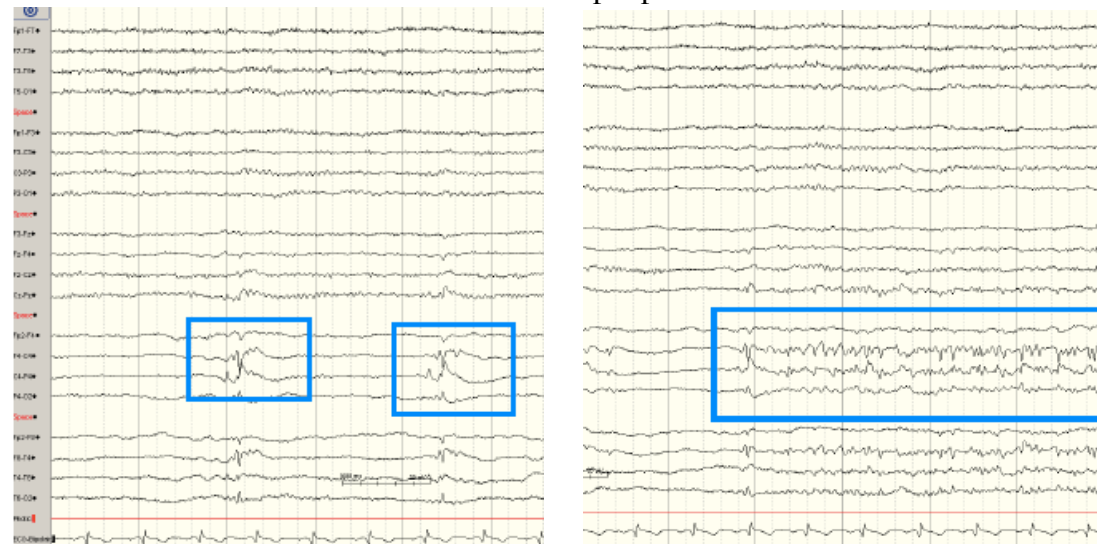
2. EEG de sommeil stade II : présence de **complexes K** typiques



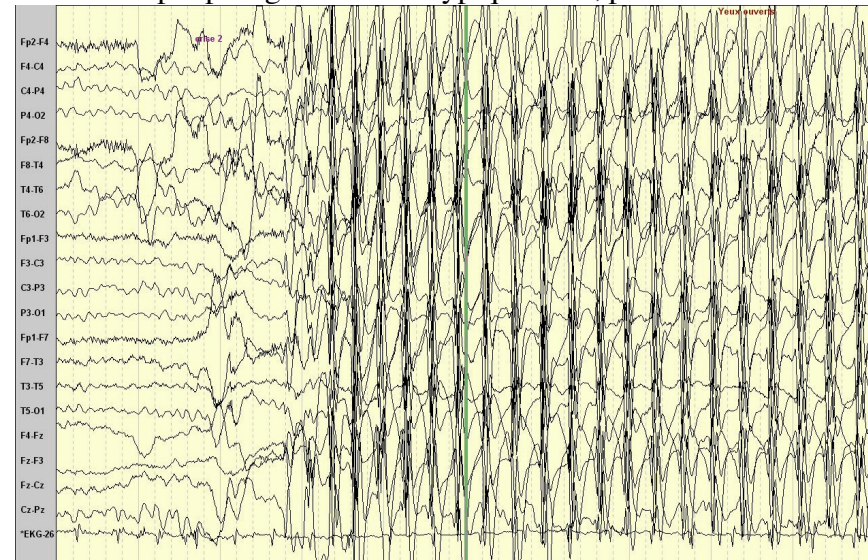
3. Pointe-onde focale (foyer d'épilepsie), pendant le sommeil (pas d'ondes α).



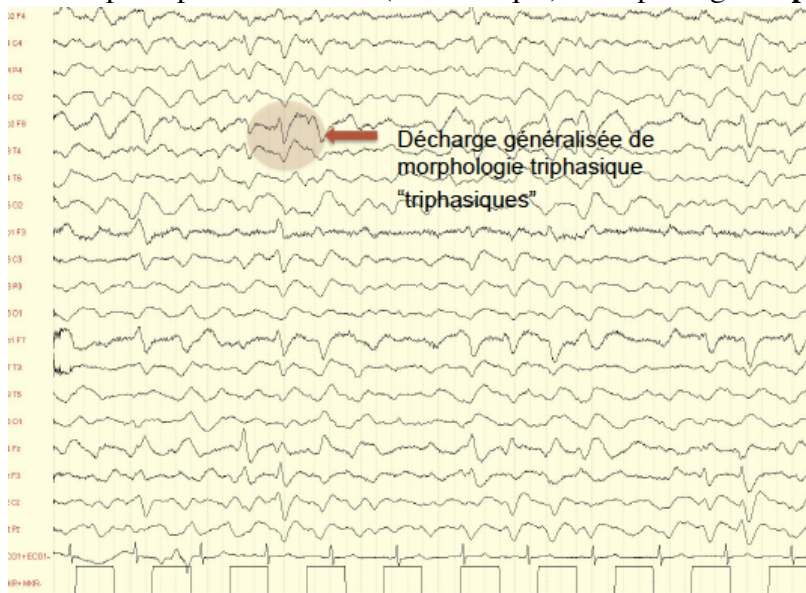
4. Pointes-ondes focales évoluant en crise d'épilepsie focale



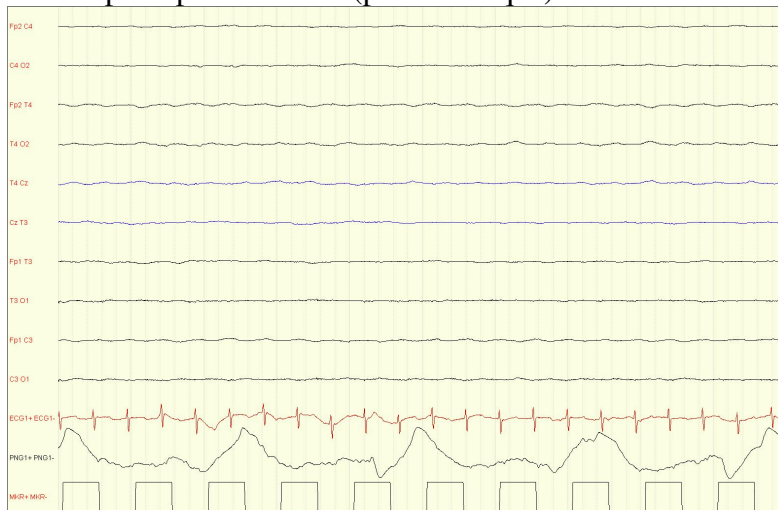
5. Crise d'épilepsie généralisée. Typiquement, pointes-ondes à 3 Hz.



6. Encéphalopathie modérée (métabolique) : morphologie **triphasique**



7. Encéphalopathie sévère (post-anoxique)



Indications à l'EEG et performance

- Bilan de l'**épilepsie** : diagnostic (focale, généralisée? Pattern typique de certains syndromes ?), suivi
- Troubles de la **vigilance/conscience** : gradation du degré d'encéphalopathie, détection des crises non-convulsives des patients comateux, pronostic (chances de réveil ?)
- Troubles du **sommeil**

Limites

- Diagnostic de l'épilepsie: **50% de sensibilité** au premier EEG ! Ne permet donc pas de l'exclure => répéter, éventuellement après une privation de sommeil (même là, 5% restent normaux). Le diagnostic d'épilepsie reste donc un diagnostic clinique.
- Les **médicaments sédatifs** et certains antibiotiques ont un effet sur l'EEG, il faut donc toujours les connaître au moment de l'EEG.
- L'EEG est aussi très sensible aux **artéfacts**, par exemple si le patient est très agité.

Potentiels évoqués

Un potentiel évoqué est un signal électrique produit en réponse à une stimulation externe ou interne. Leur exploration permet l'analyse d'un système précis:

- Potentiels évoqués somesthésique (PES) : voies lemniscales
- Potentiels évoqués visuels (PEV) : voies visuelles
- Potentiels évoqués auditifs (PEA) : voie auditives
- Potentiels évoqués moteur (PEM) : voie motrices

On enregistre le signal électrique produit par le système nerveux sur une partie spécifique du cerveau (centrale pour PES, occipitale pour PEV), en réaction à un signal. Les signaux étant de très faible amplitude, on **moyenne** la réponse à 1000 stimulations.

Contrainte : Nécessite la **collaboration** du patient (coma, sommeil ou éveil et collaborant).

Avantage: Peu sensible aux médicaments

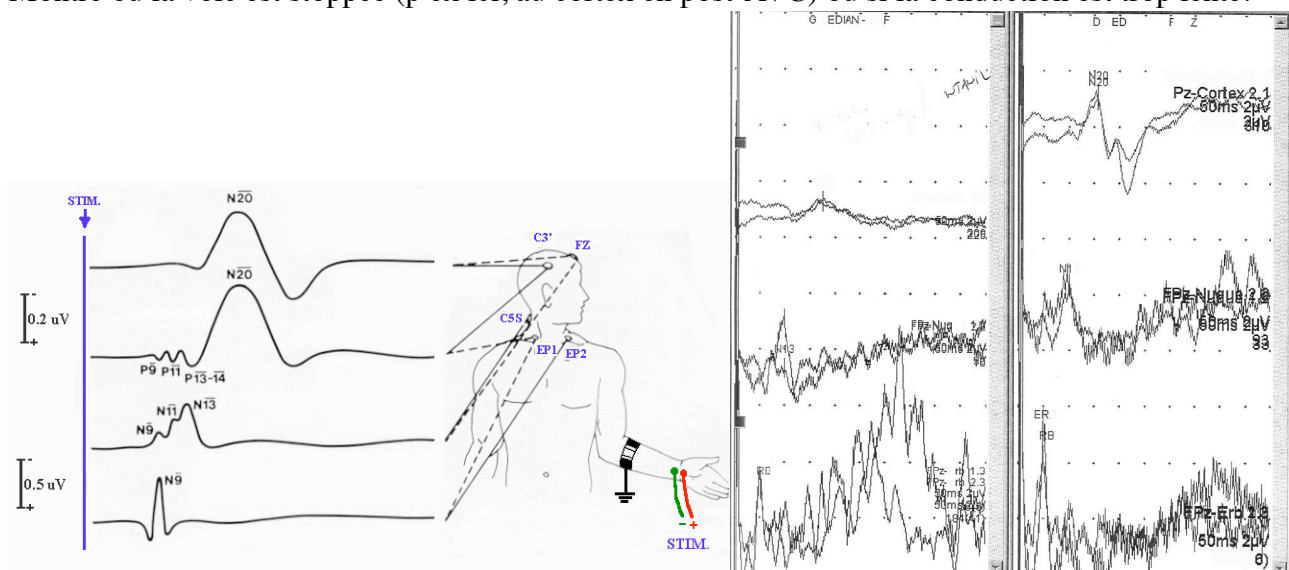
PE Somesthésiques (voies lemniscales)

Indications: coma, SEP. Utile aux SI, car peu sensible aux sédatifs .

Méthode:

- Membre sup: Stimulus du n médian, enregistrement au plexus brachial (point d'Erb), dans la nuque et sur le scalp.
- Membre inf : Stimulus au n tibial postérieur.

Montre où la voie est stoppée (p ex ici, au cortex en post-AVC) ou si la conduction est trop lente.

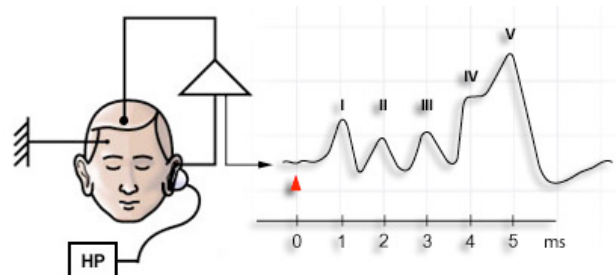


PEA (= OEA des nnés!)

Clic dans l'oreille, enregistrement de potentiels de courtes latences (tronc), ou de moyenne et longue latence (cortex auditif, moins utile en clinique).

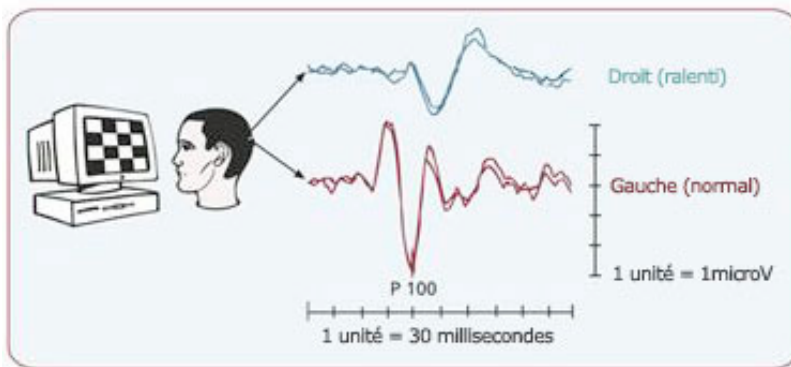
Montre les ondes correspondant à chaque structure de la voie auditive (deux points d'enregistrement).

- I : nerf VIII distal
- II : nerf VIII proximal
- III : voies auditives pont distal
- IV et V: lemnisque latéral du mésencéphale et collicule inférieur.



PEV

Stimulus: Damier alternant avec un oeil couvert, provoquant une grande déflexion négative. Comme la conduction visuelle n'est unilatérale que jusqu'au chiasma, l'indication à cet examen est la recherche d'un ralentissement par atteinte du **nerf optique** (stigmatisme de névrite ou SEP). L'enregistrement se fait par une électrode occipital au scalp.

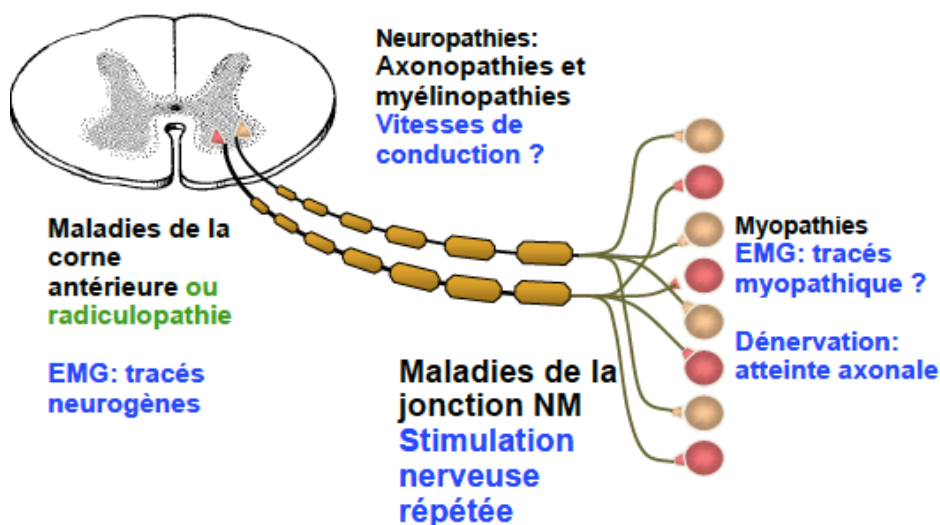


Ex: P100 ralenti à droite.

Electroneuromyographie (ENMG)

Neurographie et électromyographie combinée. Indispensable dans l'évaluation de maladies neuromusculaires.

Permet d'explorer la partie périphérique du réseau moteur: motoneurone (depuis la corne antérieure dans la moelle), jonction neuro-musculaire et muscle.



Femme, 65 ans, BSH, douleurs nocturnes main droite, fourmillements dans les doigts, gêne à la motricité fine.

A l'examen: hypersthésie doigts 1-111, faiblesse court abducteur du pouce, signe de Tinel au poignet. Sinon, normal.

Signe de Tinel: taper sur les nerfs. Positif si reproduit la paresthésie. Surtout utilisé pour le syndrome du **canal carpien**. => Confirmation de la suspicion par **ENMG**.

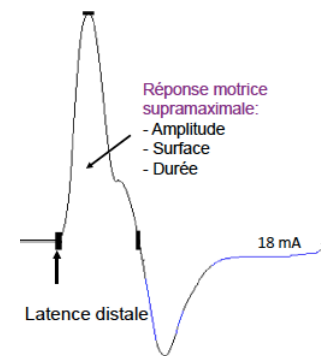
Méthode:

- Electrode de stimulation sur le nerf médian (peut se faire à différents niveaux).
- Electrode de recueil sur un muscle innervé par ce nerf (court abducteur du pouce).

On augmente la stimulation jusqu'à l'amplitude maximale.

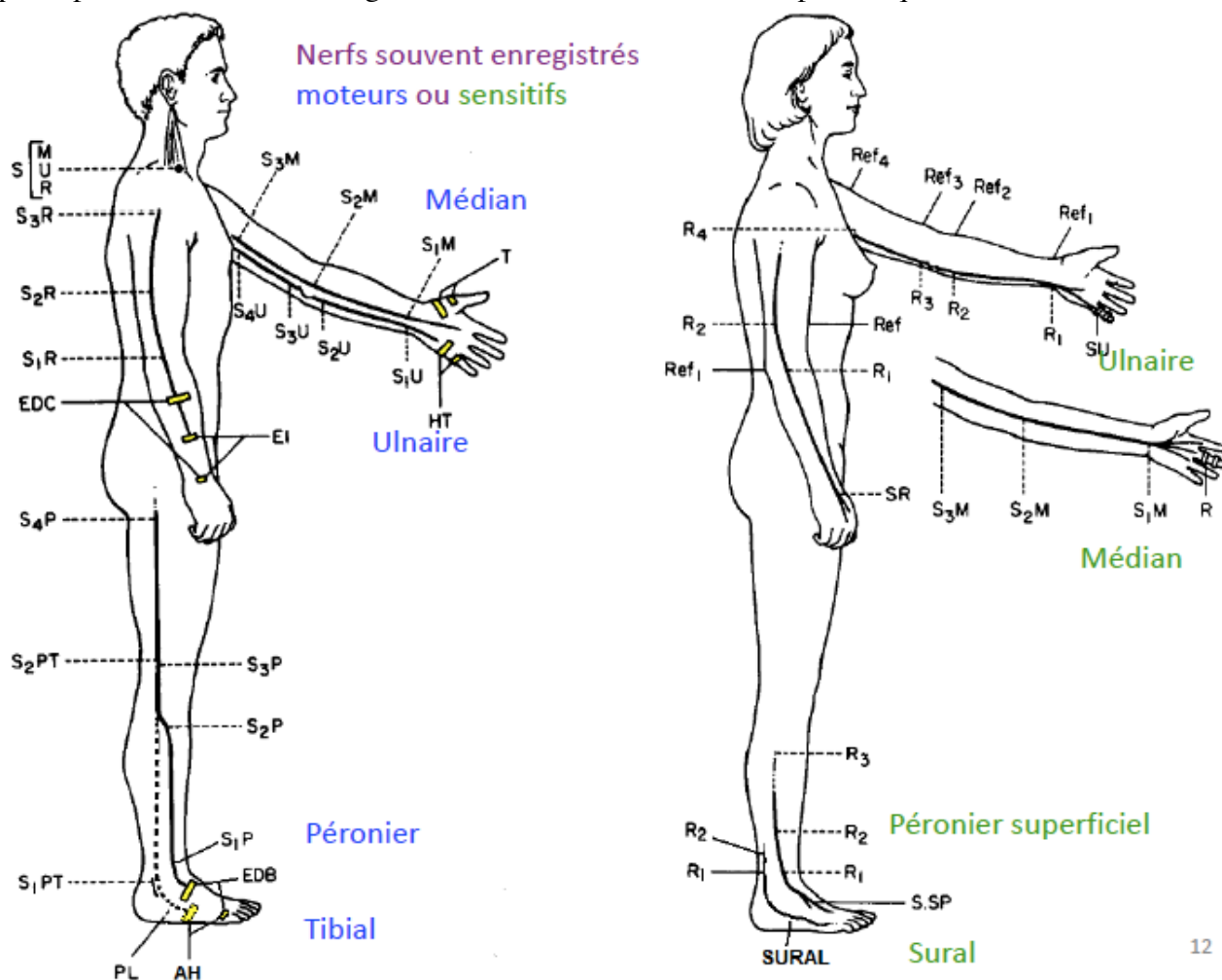
Permet de mesurer la **latence** entre stimulation et contraction motrice, et donc la **vitesse** de conduction. Celle-ci est révélatrice de l'**intégrité** du nerf.

On peut également mesurer l'amplitude, la surface et la durée du PA. L'aire sous la courbe est un reflet de la qualité de la réponse motrice.



Ondes F: Lors de la stimulation motrice, le signal est transmis en direction du muscle, mais une partie de la stimulation va aussi en direction de la corne antérieure, qui renvoie alors un signal antérograde. On l'appelle aussi **réponse indirecte**. Sa présence indique l'intégrité de la voie proximale (entre le point de stimulation et la moelle). Son amplitude est variable, car environ 3% des motoneurones sont répondeurs.

On peut le réaliser sur des nerfs **moteurs** et des nerfs **sensitifs**. Le potentiel sensitif est plus petit que le potentiel moteur. L'image ci-dessous montre les nerfs les plus fréquemment mesurés:



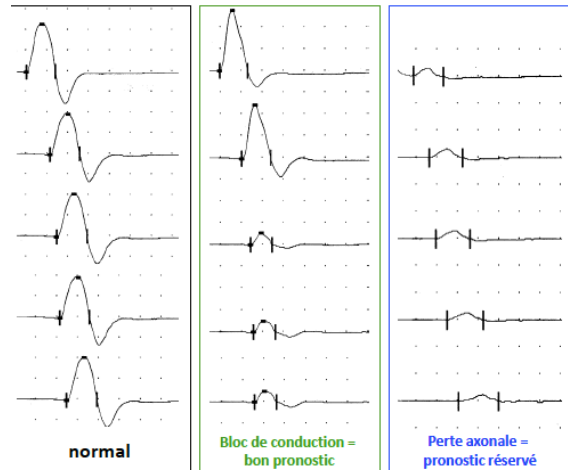
Pour mesurer la réponse sensitive, l'électrode de stimulation est distale, et l'électrode de recueil plus proximale (mais toujours sur le nerf périphérique), ce qui est une mesure orthodromique. On peut cependant aussi le mesurer en inversant le rôle des électrodes (antidromique).

Paramètres anormaux neuronaux:

En cas de **perte axonale** (polyneuropathie sensitive...), on observe une chute d'**amplitude** (la vitesse n'est pas forcément diminuée).

En cas de **démyélinisation**, on observe différents critères:

- **Ralentissement** de la conduction ($<50\text{m/s}$)
- **Chronodispersion**: tous les axones n'ont pas les mêmes vitesses (suivant la démyélinisation). La durée du potentiel lui-même est donc également prolongée.
- En cas de démyélinisation importante, la *désynchronisation* des axones provoque une sommation des phases décalée, ce qui les annule. L'**amplitude** est donc finalement également **diminuée**.
- **Bloc de conduction**: indique une démyélinisation **focale**. Les stimulations faites plus proximale-ment sont conduites normalement.
- Augmentation de la **latence** des ondes tardives

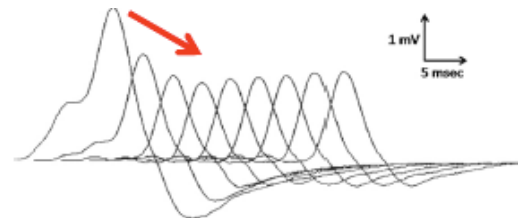
Maladies de la jonction neuromusculaire

Femme, 30ans, BSH. Fatigabilité généralisée depuis qq semaines, fluctuante, surtout le soir, avec "yeux qui tombent et vision double".

Ptose bilatérale, suivi oculaire préservé mais baisse progressive des yeux au regard vers le haut.

=> exploration de la jonction neuromusculaire par **stimulation répétée**.

En cas de **myasthénie grave** (perte des récepteurs à l'Ach): Au repos, la réponse est normale, mais à la stimulation répétée, plus on stimule, plus la réponse diminue d'amplitude (le peu de récepteurs restants sont vite saturés), ce qu'on appelle un **décrément**.

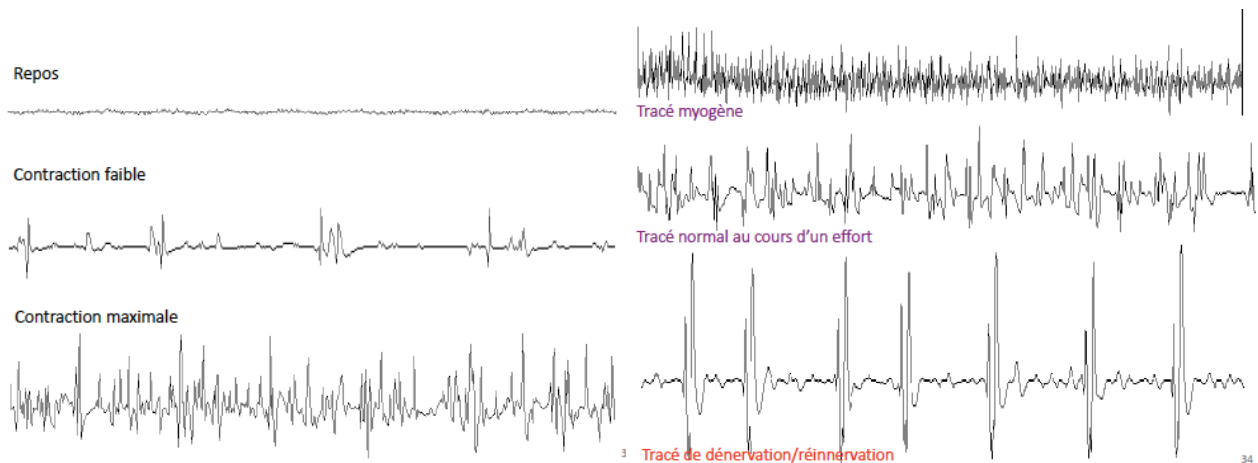


Dans le syndrome de **Lambert-Eaton** (atteinte présynaptique, ac paranéoplasiques anti Cav) : plus on progresse, plus les amplitudes sont grandes, sur stimulation à 50Hz On a donc un **incrément**. On peut également observer une **potentialisation post-effort** de la conduction, due à une libération augmentée d'Ach. Quelques minutes plus tard, la conduction est à nouveau normale (également observé dans le botulisme).

Exploration musculaire

Aiguille insérée dans le muscle étudié. Au repos, il n'y a **pas d'activité** (toute activité spontanée est pathologique). Pendant la contraction progressive, la fréquence d'activité est progressivement augmentée (de plus en plus de fibres recrutées). *Image de gauche*.

En cas de **myopathie**, il y a moins de fibres. Il y a donc une **réduction de la taille** des PUM (potentiels d'unité motrice), mais un **nombre plus grand** (recrutement excessif des fibres restantes).



En cas de **dénervation** du muscle, le muscle fait des contractions **spontanées**. Lors de la stimulation par le peu de nerfs restants, il y a des **PUM plus grands** mais **plus rares** (moins de plaques n-m recrutées).

TMS (stimulation magnétique transcrânienne)

La **sclérose amyotrophique latérale** est un exemple de dénervation des motoneurones, soit une dégénérescence des motoneurones du tronc cérébral et de la moelle épinière (secondairement). Le neurone primaire ne stimule pas le motoneurone secondaire.

A l'électromyographie (ENMG), on observe donc un signe de **dénervation**, à cause de la disparition du motoneurone 2^{re}.

Pour confirmer la cause, on peut également explorer l'activité du motoneurone primaire, grâce à la **TMS**. Il s'agit en fait d'une étude du potentiel évoqué moteur (PEM).

Méthode: Bobine générant un courant magnétique au-dessus de l'aire motrice, provoquant une stimulation neuronale depuis le cortex. Permet de calculer le temps de conduction (et la vitesse), en différenciant le **temps de conduction motrice centrale (CMCT)** et le **temps de conduction motrice périphérique** (la somme = le temps total de conduction).

Indications et utilité diagnostique, comparaison ENMG - TMS

L'ENMG permet le diagnostic des maladies neuro-musculaires périphériques:

- Neuropathies
- Polyneuropathies focales (compression)
- Maladies de la jonction neuro-musculaire
- Myopathies
- Radiculopathies
- Maladie des la corne antérieure

Le TMS permet le diagnostic des maladies neuromusculaires centrales :

- SLA
- Myélopathie (causes diverses)
- Paralysie fonctionnelle (exclusion des autres diagnostics)

Guillain-Barré, myasthénie grave et SLA

Objectifs

- Citer des maladies de la jonction neuromusculaire, connaître les manifestations motrices fluctuantes de la myasthénie et son traitement par anti-cholinestérasiques
 - Reconnaître les signes du « motoneurone supérieur » et ceux du « motoneurone inférieur »
 - Reconnaître le contexte clinique évocateur d'un syndrome de Guillain-Barré
-

Guillain-Barré

Neuropathie auto-immune monophasique (non-dégénérative, temporaire), évoluant en trois phases :

1. Aggravation en moins de 4 semaines (sinon, diagnostic exclu, autre affection dégénérative)
2. Plateau, d'une durée de 3-4 semaines
3. Amélioration, en plusieurs semaines.

Les symptômes sont : **paresthésies** (commence au niveau des extrémités, puis devient plus proximal), **faiblesse** musculaire (MI; MS et face), **aréflexie**, évolution avec des **douleurs rachidiennes**, surtout nocturnes.

Le plus souvent, les 4 extrémités sont touchées, mais rarement, l'atteinte est localisée.

Les nerfs crâniens peuvent aussi être touchés.

Le déficit **moteur** est dominant.

Incidence : 1/100'000/an.

Conséquences : un peu moins de la moitié sont alités ou en fauteuil, un tiers doivent être **ventilés** et intubés, les autres parviennent à marcher avec ou sans aide. L'hospitalisation en soins continus est donc nécessaire.

Syndrome de Miller Fisher

Variante du Guillain-Barré, plus fréquent en Asie.

Sans faiblesse, avec ophtalmoplégie, aréflexie, ataxie, et rarement ptose.

Présence d'**anti-GQ1b** dans 85% des cas (épitope présents sur les ganglions spinaux, dans la myéline paranodale des nerfs crâniens et les racines postérieures).

Nécessite des perfusions d'Ig.

Physiopathologie

Survient chez des individus en bonne santé, à tout âge, en **post-infection**.

2/3 des infections dans les 3 semaines précédentes sont respiratoires ou intestinales. Virus : CMV, EBV, HIV, bactéries : *C jejuni*, *M pneumoniae*, *H influenza*. Peut aussi survenir après un vaccin.

La cible de l'attaque inflammatoire est la cellule de Schwann; la gaine de myéline et ses composants isolants, les glycoprotéines, le noeud de Ranvier, etc. ... et provoque une destruction de la myéline. L'activation provient d'un phénomène de **mimique moléculaire**.

La cible précise n'est pas connue, probablement les gangliosides, mais potentiellement aussi d'autres structures protéiques de la myéline.

Critères nécessaires	Critères en faveur	Critères douteux
- Faiblesse musculaire - Aréflexie	- Progression en 2 semaines - Symétrie - Troubles sensitifs modérés - Atteinte des nn crâniens, surtout facial - Dysautonomie (tachycardie, constipation, hypotension orthostatique) - Protéïnorachie élevée - Conduction nerveuse anormale - Régression en 2-4 semaines	- Asymétrie - Troubles sphinctériens - Pléiocytose du LCR

Diagnostic différentiel

Il comprend les autres atteintes neurologiques aiguës, telles que :

- Syndromes neurologiques centraux aigus avec atteinte motrice :
 - AVC du tronc cérébral
 - Encéphalomyélites virales; flavivirus (encéphalite à tique, West Nile) et poliomyélite
 - Myélites et myélopathies compressives et ischémiques
- Myasthénie, botulisme
- Myopathies aiguës (des soins intensifs; hypokaliémies secondaires; hyperthyroïdie; causes toxiques; paralysies périodiques)
- Autres : diphtérie; métabolisme porphyrique anormal

Dans le LCR, les protéines sont augmentées, mais pas la cellularité (reflet de l'inflammation, ≠ méningite), ce qu'on appelle la **dissociation albumino-cytologique**.

L'étude électrophysiologique montre des signes de **démyélinisation**/perte axonale (latence distale motrice, dispersion des réponses et bloc de conduction proximal).

L'analyse sanguine montre des **auto-anticorps anti-ganglioside** : GQ1b pour Miller-Fischer, GD1a et GM1 pour les formes axonales, GT1a pour les formes bulbaires.

Prise en charge :

L'**hospitalisation** est nécessaire pour surveiller l'apparition de troubles du rythme, de la fonction respiratoire et bulbaire, et la prévention des maladies thrombo-emboliques.

Pronostic : à 3 mois, la majorité ne peuvent pas encore travailler. A 6 mois, des séquelles mineures subsistent. A 1 an, la majorité ont retrouvé leur vie normale. .

TTT : Ig IV (préparé à partir de plasma de 100 donneur, très cher), et ttt de la douleur (+/- plasma-phérèse).

Myasthénie grave et syndromes myasthéniformes

La maladie est de présentation très **fluctuante**. Elle est chronique, mais traitable.

L'atteinte peut être homogène généralisée, ou parfois, uniquement partielle (prédominante au niveau de la langue, du tronc, d'un membre).

Forme **oculaire** (la plus fréquente, 50%): faiblesse oculaire avec ptose asymétrique et diplopie. Un tiers évolue en forme **généralisée** : faiblesse bulbaire ou des membres.

Présentation :

Fatigue + déficits moteurs « purs »... + fluctuation aiguës ou sub-aiguës, sélectives:

- Ptosis, et /ou diplopie à désaxe variable, observée dans la majorité des cas.
- Autres muscles atteints: faciaux, masticateurs, linguaux, pharyngés, laryngés.
- Atteinte bulbaire possible.
- Parésie proximale possible, avec dyspnée qui peut aussi être inaugurale
- Pas d'autres anomalies neurologique

C'est une maladie auto-immune de la jonction neuro-musculaire, à médiation humorale, avec des anticorps anti-rAch ou contre une cible proche, la MuSK.

Ce sont les maladies les plus fréquentes de la jonction-neuro-musculaire. Les autres sont les atteintes toxiques (botulisme, organophosphorés...), paranéoplasiques ou congénitales.

Grâce à la découverte des inhibiteurs de la cholinestérase (néostigmine), le pronostic de la myasthénie est maintenant bon, et de ce fait, la prévalence a augmenté.

On l'appelait myasthénie grave car les gens en mourraient. On l'appelle maintenant myasthénie auto-immune.

Autres formes de myasthénie

Forme associée au **thymome** (anticorps paranéoplasiques, se développent chez 1 patient sur 3).

Forme d'**apparition précoce** : surtout chez femmes jeunes, associé à l'anticorps anti-MuSK.

DD pour les atteintes crâniennes motrices :

Maladies des :

- Orbites
- Muscles : dystrophies oculopharyngées et myopathies mitochondriales
- Jonctions neuromusculaires : Lambert-Eaton, intoxication au Mg, myasthénie congénitale, intoxication aux organophosphorés, botulisme
- Nerfs : neuropathie inflammatoire, infectieuse, infiltrative, Miller-Fischer
- AVC pontique

Prise en charge

Le diagnostic repose essentiellement sur la **fluctuation** des symptômes (clinique).

Test du glaçon : En refroidissant le muscle avec une pochette de glace sa fonction se normalise.

Test aux anti-cholinestérasiques i.v.

Sang : signes d'inflammation généralisée? Auto-anticorps ?

Electrophysiologie : stimulation répétée => décrément.

Imagerie .

Traitements

Médicamenteux :

- Anticholinestérasiques = traitement de base : **Mestinon®**,
- Prednisone per os: traitement par paliers de 10 mg/sem, car risques d'aggravation!
- Immunosuppresseurs oraux; azathioprine (2mg/kg/j), autres
- « Tueurs chimériques » de lymphocytes: rituximab (Mabthera)

Non-médicamenteux :

- si besoin rapide d'amélioration: échanges plasmatiques ou immunoglobulines intraveineuses: 2g/kg sur 5 jours
- thymectomie : MG < 40 ans, systématique en cas de thymome, radiothérapie thymique peut être associée

Effets Ilres des anticholinestérasiques :

- Augmentation de l'activité nicotinique : crampes, fasciculations et accentuation de la faiblesse en cas d'intoxication
- Augmentation de l'activité muscarinique : nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, diaphorésis, lacrymation, sécrétions bronchiques, bradycardie et bloc AV...

Le traitement est efficace 8x sur 10.

Syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton

Maladie rare de la JNM, causant une atteinte **pré-synaptique**, avec des anticorps dirigés contre les Cav, ce qui interfère avec l'influx de calcium nécessaire à la libération d'Ach.

Un cas sur 20 myasthénies graves. Ressemble au botulisme.

Présentation :

- Parésie subaiguë fluctuante (tronc et extrémités proximales), avec aROT (ré-exprimés après l'effort) et **potentiation** des réponses motrices post-exercices => A l'ENMG de stimulation répétée, **incrément** (au contraire de la myasthénie).
- + dysautonomie cholinergique : syndrome sec (bouche, mains), constipation, impotence

La plupart du temps, associé à un **cancer** (anticorps paranéoplasiques).

Sclérose latérale amyotrophique

C'est une maladie **neuro-dégénérative** avec perte progressives des neurones moteurs.

Incidence : Environ 80 personnes/an en CH, 10% ont une origine familiale.

Paralysie initiale d'un membre ou trouble de phonation ou de déglutition. Le rythme et le siège des atteintes sont variables. Il n'y a pas de troubles de l'intelligence, de la vision ou d'incontinence. L'atteinte des muscles **respiratoires** est fréquente.

Diagnostic :

Clinique :

- Atteinte des motoneurones **supérieurs** (corne antérieure de la moelle): parésie, signe de Babinski et ROT vifs, clonus
- Atteinte des motoneurones **inférieurs** (voie cortico-spinale) : parésie amyotrophiante, fasciculations et crampes

On observe également :

Fatigue, troubles du sommeil, rire et pleurs inappropriés, difficultés respiratoires, baisse du poids.

Électromyogramme : signes dénervation-réinnervation des motoneurones inférieurs. Au repos, fasciculations et potentiels de fibrillations.

Diagnostic posé après élimination des autres causes, il n'y pas de marqueurs biologiques.

Critères d'Awaji :

- SLA certaine : signes (cliniques ou EMG) d'atteinte du motoneurone inférieur et **supérieur** dans **3 territoires** anatomiques (lombosacré; dorsal; cervical; bulbaire)
- SLA probable : signes d'atteinte du motoneurone inférieur et **supérieur** dans **2 territoires** anatomiques *en-dessus* de l'atteinte du motoneurone inférieur
- SLA possible : signes motoneurone inférieur dans **un territoire** et signes cliniques d'atteinte du motoneurone **supérieur dans 2 territoires**, ou signes EMG d'atteinte du motoneurone supérieur *au-dessus* de l'atteinte du motoneurone inférieur.

Causes inconnues, mais les mécanismes responsables de l'atteinte cellulaire sont mieux identifiés : excitotoxicité, stress oxydatif, apoptose, rôle possible de facteurs de croissance. Plusieurs gènes mutés sont associés à la SLA.

Traitement médical de la SLA:

Riluzole (Rilutek®, posologie recommandée : 2 x 50 mg/j) : inhibition de la libération de glutamate et blocage non compétitif des récepteurs.

Les effets secondaires peuvent devoir être traités symptomatiquement.

Seul médicament reconnu efficace qui agit sur l'excito-toxicité et permet de ralentir le rythme évolutif.

Pronostic : progression de la parésie, inexorable, et décès dans les 5ans.

Conclusion

	Localisation d'atteinte	Déficits	Présentation	Marqueurs	Taitement
SLA	Neurones	Moteurs purs	Chronique	Neuro-physiologie et imagerie	Non
SGB	Nerf	Moteurs prédominants	Aigue	Neuro-physiologie Sang	Oui
MG	Jonction NM	Moteurs purs	Sub-aigue	Neuro-physiologie Sang	Oui

Atteintes tronculaires et polyneuropathies

Introduction

Les questions QCM portent sur les objectifs, qui sont:

- Reconnaître les signes du syndrome neurogène périphérique
- Distinguer
 - Neuropathie focale et mononeuropathie multiple
 - Polyneuropathie et myélopathie
 - Polyneuropathie longueur dépendante et Polyneuropathie NON- longueur dépendante (polyradiculoneuropathie PRN chronique et aiguë ou syndrome de Guillain-Barré)
- Orienter les examens complémentaires pour proposer une attitude fonction de la cause
 - Tests sanguins et biologie
 - Neurophysiologie
- Reconnaître une douleur neuropathique

Le terme “neuropathies périphériques” regroupe:

- Neuropathies focales (syndrome canalaire, neuropathie traumatique et radiculopathie)
- Mononeuropathies multiples (ischémie et infection par vasculite, plusieurs troncs nerveux)
- Polyneuropathies
 - Longueur dépendantes, distales (processus métabolique neuronal ou axonal)
 - Non-longueur dépendantes, proximales et distales (causes inflammatoires sur la myéline)

Douleurs neuropathiques

Elles peuvent être présentes dans tous les types de neuropathie périphérique.

Caractéristique: douleur générée par une lésion ou une maladie affectant le système somato-sensoriel.

Manifestation: Association d'**hyposensibilité**, de douleurs **spontanées**, et de sensations douloureuses **augmentées** (allodynie et hyperalgie). Ex: radiculopathie traumatique C8-T1, zona.

Outil diagnostic: (+ si >4 / 10, chaque élément de la question comptant pour un point)

1. La douleur présente-t-elle une des caractéristiques suivantes : brûlure, sensation de froid ou décharge électrique ?
2. La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants: fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaisons ?
3. La douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence un des signes suivants: hypoesthésie au tact, hypoesthésie à la piqure ?
4. La douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement ?

Traitement particulier : antidépresseurs tricycliques, anti-épileptiques gabapentine et prégabaline.

Neuropathies focales

Ce sont des atteintes découlant de **contraintes mécaniques** principalement. Il s'agit de

- Syndromes canaux
- Neuropathies traumatiques
- Radiculopathie (cf hernies discales)

Syndrome du canal carpien

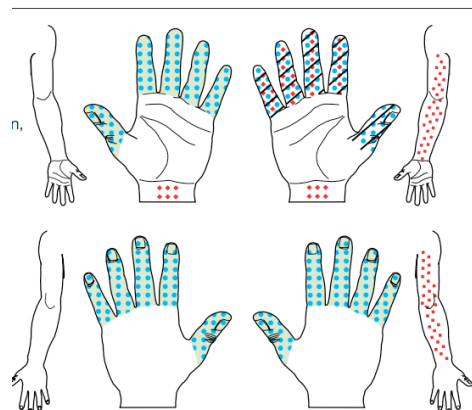
Anamnèse typique:

- Femme, serveuse.
- Gène douloureuse, fatigue, sentiment de doigts “comme morts” et engourdis pendant la deuxième partie de la nuit, avec réveils, nécessitant de secouer les doigts.
- Malhabilité matinale, douleurs du coudes.

A l'examen:

- Amyotrophie thénar (slmt si chronicité prolongée)
- Force musculaire: parésie M4 du m court abducteur du pouce
- ROT : normaux
- Sensibilité : dysesthésie de la pulpe de l'index

La prise au piège prolongée (entrappement) du nerf médian provoque peu à peu une intussusception des fibres nerveuses.



Numbness
 Pain
 Tingling
 Decreased Sensation

Les examens complémentaires à réaliser devant une telle présentation sont:

- **ENMG** : montre conduction bloquée.
- **US poignet**: montre rétrécissement du canal carpien.

Le **traitement** dépend fortement de la symptomatologie:

1. Port d'une attelle pendant la nuit
2. En cas de douleurs aiguës : cortisone per os ou par infiltration
3. En cas de douleur persistante et constante : section du ligament antérieur transverse du carpe

Autres neuropathies focales

Membre supérieur, neuropathies focales fréquentes:

- Main tombante sur neuropathie radiale
- Compression du nerf ulnaire au coude => déficit moteur hypothénar, adducteur du pouce et inter-osseux

Membre inférieur:

- Nerf cutané latéral de la cuisse (grossesse, obésité, chirurgie) => déficit sensoriel
- Entrappement des nn interdigitaux => perte de sensibilité entre les orteils concernés

Exemples d'autres neuropathies focales: voir l'hopitothèque [ici](https://hopitotheque.chuv.ch/data/NLG/NLG09/NLG08001/NLG08000.html).
<https://hopitotheque.chuv.ch/data/NLG/NLG09/NLG08001/NLG08000.html>

Identifiant: nlg. Mot de passe : 2nlg09.

Neuropathies traumatiques

Deux classification, Sunderland (I-VI) et Seddon (trois groupes). La classification est corrélée avec le pronostic:

Sunderland	Seddon	Injury	Recovery Potential
I	Neuropraxia	Ionic block; possible segmental demyelination	Full
II	Axonotmesis	Axon severed; Endoneurial tube intact	Full
III		Endoneurial tube torn	Slow; incomplete
IV		Only epineurium intact	Neuroma-in-continuity
V	Neurotmesis	Loss of Continuity	None
VI		Combination of above	Unpredictable

Tant que le tube endoneural est intact, la rémission est complète. Dès que la continuité est entièrement stoppée, le potentiel de rémission est nul.

Dégénérescence Wallerienne

La section d'un axone entraîne l'arrêt du transport rétrograde de facteurs trophiques, ce qui provoque la dégénérescence Wallerienne du segment distal (phagocytose de la myéline, résorption des fibres nerveuses). Si la partie proximale survit, dans un deuxième temps, une croissance va avoir lieu pour la régénération de l'axone sectionné à partir de transport antérograde de substances nécessaire. La croissance est guidée distalement par la lame basale restée intacte (cône de croissance, collatérale). La récupération n'est jamais complète et la croissance est lente (1-4mm/j). La partie proximale peut aussi entrer en apoptose. Plus la distance entre la lésion et le corps cellulaire est grande, plus la chance de survie est grande.

Réponse lésionnelle à l'ENMG et pronostic

1. Lésion de **bon** pronostic: bloc de conduction rapidement réversible (ischémie, compression).
2. Pronostic **intermédiaire** : bloc persistant (entrappement, démyélinisation focale)
3. Pronostic **réserve** : dégénérescence wallerienne (entrappement, atteinte traumatique avec perte axonale ou neuronale). A l'ENMG, une lésion wallérienne se manifeste par une absence de réponse neuronale aussi bien à la stimulation proximale (idem que bloc de conduction) qu'à la stimulation distale ($\neq$ bloc de conduction, indique une perte axonale).

Polyneuropathies

Les **polyneuropathies** (PNP) ont des troubles neurologiques **symétriques**, sans systématisation tronculaire ou radiculaire, l'atteinte portant sur des fibres sensibles, motrices, ou végétatives. On distingue 2 groupes :

1. Les PNP longueur-dépendantes, **distales**, prédominant **aux membres inférieurs**, traduisant habituellement un processus neuronal ou axonal, métabolique.
2. Les PNP non longueur-dépendantes, **proximales** et **distales** (polyradiculoneuropathies, PRN), avec diffusion des troubles neurologiques (atteinte de la racine et de l'extrémité des membres, extension possible au tronc et aux nerfs crâniens). Prédominance d'atteinte de la cellule de Schwann ou de la gaine de myéline, plutôt de causes inflammatoires.

Elles sont fréquentes (8% des plus de 50ans, sans les causes traumatiques).

Quand les suspecter:

- Manifestations **motrices** positives (crampes, fasciculations) ou négatives (faiblesse, amyotrophie, fatigue).
- Manifestations **sensitives** positives (douleurs, paresthésies) ou négatives (troubles de l'équilibre, diminution de la sensibilité).
- Manifestations **dysautonomiques**: constipation, gastroparésie, dysurie, impotence... ou troubles trophiques cutanés.
- En cas d'**aréflexie** (le signe neurologique typique), ou d'autres anomalies neurologiques (hypoesthésie distale, pied creux)

Examens à réaliser:

- force musculaire aux 4 membres, distale et proximale (cotation MRC)
- ROT achilléens, rotuliens, bicipitaux, tricipitaux, stylo-radiaux
- sensibilités : température - douleur, toucher, mobilisation des articulations et vibration (diapason appliqué jusqu'au gros orteil)
- épreuves fonctionnelles (épreuve de Romberg; bras et jambes tendus; test tabouret)
- nerfs crâniens (réflexes pupillaires,...)
- palpation des nerfs (plexus cervical, radial, péronier,...)
- orthostatisme; mesure des pressions artérielles couché puis debout (chute de > 20 mmHG de la PA systolique dans 3 min d'orthostatisme)

Causes de manifestations majeures:

- Syndrome de Guillain & Barré *
- Lèpre
- **Diabète** *
- Vasculites *
- Ganglionopathies inflammatoires *
- Polyneuropathies dysimmunes et PolyRadiculoNévrites chroniques *
- Médicaments (chimiothérapies) *
- Liées au SIDA *
- Certaines neuropathies géniques : *Charcot-Marie-Tooth* (CMT), *amylose familiale*.

Causes de manifestations mineures :

- Alcoolisme
- Polyneuropathies avec déficits vitaminiques
- Insuffisance rénale
- Hypothyroïdie
- Certaines neuropathies géniques
- Méningo-radiculite (Lyme) *

* avec douleurs neuropathiques

PNP longueur-dépendantes

Prédomine aux membres inférieurs.

Ex 1. : **diabète**

- Manifestations progressives avec paresthésies douloureuses des 2 pieds, ataxie et claudication intermittente. Parésie amyotrophiant **distale**: ext orteils/pieds
- Déficits sensitifs de toutes les qualités, dénervation cutanée
- aROT des membres inférieurs.
- Montre une atteinte **axonale** à l'ENMG.

- Physiopathologie : dysfonction-apoptose du neurone suite à la micro-angiopathie. Peut toucher des régions variable (le plus courant : “en chaussettes”) et provoquer des radiculopathies, sans hernies discales.

Ex 2 : **Charcot-Marie-Tooth**

- Troubles à la marche chronique, steppage, avec parésie & amyotrophie distale, aROT, crampes distales.
- Distribution familiale.

Différents gènes peuvent être impliqués et causer des maladies similaires (neuropathie motrice distale héréditaire, neuropathie distale motrice et sensitive héréditaire...) d'hérédité autosomique dominante ou récessive, ou liée à l'X.

PNP non-longueur dépendantes (inflammatoire)

Touchent principalement les **ganglions** rachidiens, et causent donc des atteintes **sensitives** (mais pas seulement). Les causes inflammatoires sont dysimmunes et paranéoplasiques ou toxiques (surtout des anti-cancéreux). Il existe également des causes génétiques, de type CMT, l'ataxie de Friederich ou les maladies mitochondriales.

Il existe un score de paramètres permettant la reconnaissance de ces atteintes touchant les ganglions rachidiens, qui prend en compte l'ataxie, la distribution **asymétrique** des troubles sensoriels, l'absence d'anomalie de compression, et la prédominance **proximale** de l'anomalie neuronale.

Ex 3: Polyradiculonévrite chronique (inflammatoire), ou PRNc.

A l'examen: atteinte sensitivo-motrice et ataxie. Genou recurvatum, indiquant un déficit du quadriceps, donc de la musculature **proximale** (=> PNP *non*-longueur-dépendante). Polygone de sustentation augmenté, orteils ne touchent pas le sol.

C'est une maladie auto-immune inflammatoire.

- examens complémentaires: ENMG (signes de **démyélinisation**), bilan sanguin, examen du LCR (**hyperprotéino-rachie**).
- TTT: Répondent aux corticostéroïdes.

Toutes les PNP non-longueur dépendantes nécessitent un suivi chez un neurologue .

Mononeuropathie multiple

Ce sont des maladie avec des atteintes simultanées de **plusieurs troncs** nerveux, et avec une dispersion dans le temps, d'où une répartition asymétrique des troubles. Le rôle de l'**ischémie** et de l'**infection**, par vasculite, est souvent prédominant.

Exemple : Lèpre tuberculoïde.

Neuropathie ulnaire asymétrique (D>G) progressive, avec lésions de dépigmentation et hypoesthésie. Commence avec des lésions dyschromiques hypoesthésiques et neurologiques, et l'hypertrophie des troncs nerveux peut se compliquer de déficits sensitifs ou moteurs.

=> Antibiotiques et cortisone. Guérison complète possible si ttt précoce.

Prise en charge

La clinique est suffisante à reconnaître la présence d'une neuropathie périphérique, ainsi que la douleur neuropathique. Les investigations sont utiles pour connaître la cause.

Si le diagnostic est posé de manière explicite par la clinique, qu'une étiologie peut être avancée et que les deux ont une concordance, le suivi par un neurologue n'est pas nécessaire. Ex: PNP chez un

patient diabétique, PNP sensitive chez un patient sous anti-cancéreux, PNP sensitivo-motrice distale chez un patient alcoolique.

Par contre, s'il existe une discordance entre clinique et étiologie (PNP chez diabétique bien équilibré, NP différente de celle attendue avec une chimiothérapie donnée, PNP à prédominance motrice ou sensitive ataxiante, ou PNP non-longueur dépendante chez tout patient), que le diagnostic n'est pas clair, ou s'il y a des douleurs neuropathiques, l'avis neurologique est nécessaire.

En cas de BNP sans cause évidente, les bilans nécessaires sont:

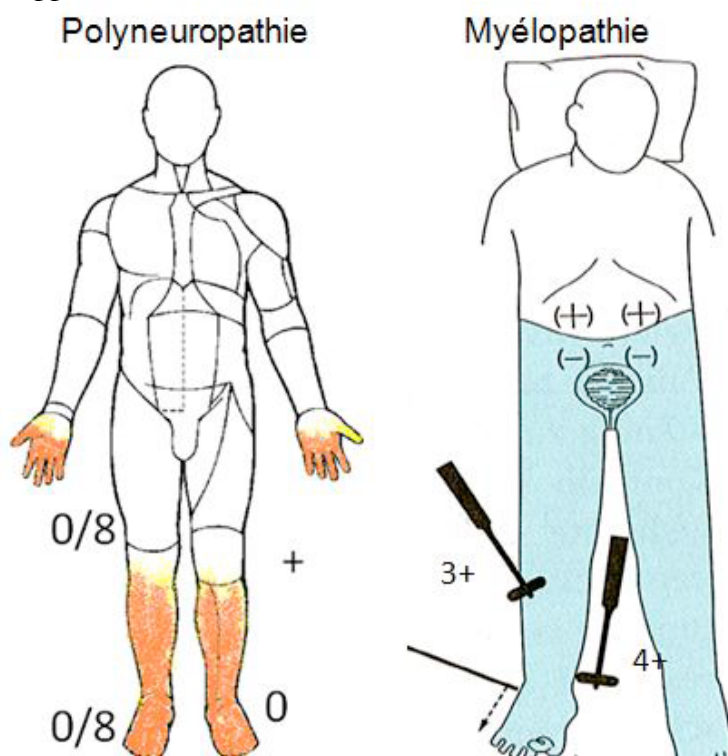
- Bilan sanguin
- Neurophysiologie
- Biopsie de nerf périphérique (permet la recherche d'inflammation) : Uniquement utile en cas de suspicion de pathologie interstitielle (amylose, sarcoïdose, vasculite..) ou devant une PRN atypique et une suspicion d'atteinte démyélinisante.

On peut en outre chercher les étiologies en testant la **glycémie** (à jeûn et après ingestion de glucose) pour rechercher un diabète, doser les vitamines du groupe B (surtout **B12**), la CRP ou la VS, la formule sanguine et les protéines sériques, les transaminases, la créatinine, etc.

EX: orientation diagnostique dans une NP de > 6mois:

- Prédominance sensitive *ataxiante* : **diabète** si l'ENMG montre une atteinte axonale, **PRNc** si l'atteinte est **médullaire**
- Prédominance sensitive autre: insuffisance rénale ou diabète
- Mononeuropathie multiple : vasculite nerveuse isolée, maladies systémiques, lèpre, cryoglobulinémie, hépatite C...

Rappel :



Myopathies

Objectifs:

Connaître les examens complémentaires possibles dans les maladies musculaires, et la valeur des CK.

Citer différentes causes; Inflammatoires, génétiquement déterminées et toxiques.

Redouter les complications de la DM la plus fréquente, la DM1 (sa myotonie caractéristique et son phénomène d'anticipation).

Clinique

Manifestations

Les maladies musculaires peuvent être aiguës ou chroniques, et se manifester par une diminution de la persistance/fluctuance de la force ou une asthénie/intolérance à l'effort.

La faiblesse musculaire (montrée par l'examen et coté en MRC) peut se révéler par un déficit sélectif ou des déformations. Le muscle peut être hyper ou amyotrophique.

Rappel cotation musculaire : 5 = résistance à l'opposition maximale, 3 = maintient contre la pesanteur, 0 = aucune contraction.

La réponse musculaire directe peut être absente ou avec myotonie (=retard à la décontraction).

Examens complémentaires:

Sang:

- Élévation des taux sériques de **créatine kinase (CK)** : jusqu'à 5x la norme (1'000). Attention: C'est un examen peu sensible (peut être normal) et non-spécifique (aussi augmenté dans les maladies de la corne antérieure ou en cas d'hypothyroïdie).
- **Lactacidémie** à l'effort (ne s'élève pas s'il y a un blocage de la voie glycolytique)

EMG et stimulation nerveuse répétée (cf cours spécifique)=> Tracé myogène.

IRM musculaire :

- T1 : Dégénérescence fibro-adipeuse (tissu cicatriciel remplace le muscle) = atteinte structurelle => *Dystrophie*
- T2 - suppression de graisse (fatsat) : surcharge d'eau = atteinte fonctionnelle => Myopathie *métabolique*

Biopsie musculaire :

- Fibrose ? **Atrophie** des fibres musculaires (elles ont normalement toutes la même taille) ? Présence de tissu adipeux et de **fibrose**? Noyaux **centraux** (normal : périphériques) ? Si oui : = muscle *dystrophique*
- Fibres rouges déchiquetées: *mitochondriopathie*
- Surcharge en glycogène ?

Autres: tests d'effort, retentissement sur les autres organes (coeur!), atteinte plurisystémique, contexte inflammatoire...

Dans les maladies **mitochondriales**, il y a de nombreuses manifestations (ptosis, ophtalmoplégie externe, rétinite, surdité, épilepsie...) de présentation variable. Elles peuvent survenir à n'importe quel âge.

Le diagnostic nécessite donc des exploration supplémentaires telles qu'EMG, biopsie et analyse génétique.

Crampes

= Muscle **douloureux**, (touche particulièrement le mollet).

Formes bénignes: liés à l'âge, ou à l'exercice (déshydratation, contrainte mécanique).

Formes secondaires, métaboliques : femmes enceintes (30%), hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne/rénale/hépatique, médicaments.

Crampes pathologiques: localisation anormale, fréquentes, très intenses => rechercher la pathologie nerveuse périphérique du motoneurone (SLA, polio) au nerf périphérique (neuropathie, compression, lésion traumatique). On aura alors un déficit neurologique associé.

Traitements:

- Le magnésium ne sert à rien.
- Prévention: hydratation avant l'effort, étirement musculaire.
- Vitamine B, vasodilatateurs, anti-calciques.
- Sulfate de quinine: seulement en dernière intention (réactions cutanées, bourdonnement d'oreille..).

Intolérance à l'effort

Manifestations : Myalgies, crampes, faiblesse. Myoglobulinurie, myo-oedème.

DD non-musculaire : canal lombaire étroit.

Principales causes :

- Myopathies métaboliques avec déficit de la glycogénolyse : Maladie de pompe (glycogénose, McArdle...)
- Déficiences en enzymes **mitochondriales** : Déficiences en complexes de la chaîne respiratoire (classées selon le phénotype). Peuvent toucher d'un seul à plusieurs organes (**hétéroplasmie**), avec des signes neurologiques et musculaires au premier plan. Surviennent à n'importe quel âge (plus tôt si c'est l'ADN nucléaire plutôt que mitochondrial qui est muté).
 - Manifestations : ptosis, ophtalmoplégie externe, myopathie ou fatigabilité musculaire, cardiomyopathie, surdité, atrophie optique, rétinite pigmentaire, diabète, encéphalopathie, épilepsie, démence, ataxie et troubles spastiques
 - Syndromes : CPEO (ptose et ophtalmoplégie externe), MELAS (avec surdité), MNGIE (atteinte du conduit GI), MERF (avec épilepsie)...
- Défauts de régulation calcique : hyperthermie maligne
- Dystrophies musculaires (nombreuses)

Investigations :

- CK
- Lactate à l'effort (non élevé s'il y a un blocage de la voie glycolytique)
- Biopsie musculaire : fibres rouges déchiquetées ? Surcharge en glycogène ?
- Analyse génétique

Muscle enraid

Maladie de l'homme raide

Manifestation : Rigidité des muscles du tronc ou des extrémités; accès de spasmes musculaires. Activité continue sauf au cours du sommeil. Répond au bzp.

Association avec diabète sucré 1 et autres maladies autoimmunes: MG, Basedow, etc... Auto-anticorps anti-GAD (glutamic acid decarboxylase, enzyme permettant la synthèse de GABA).

Forme autoimmune ou paranéoplasique, mais cave aux myélopathies!

Traitements: diazepam, immunomodulation.

Hyperthermie maligne

- Cause : accident anesthésique (excès de libération de Ca), prédisposition génétique
- Manifestation : Dysautonomie, fièvre, rigidité, HTA, décès.

Arthrogryposes

- Présentation : maladie congénitale, articulations fixées et muscles enserrés par la fibrose => contracture irréversible.
- Survient dans diverse maladies (dystrophies, amyotrophie spinale progressive, myasthénie...)

Muscle irritable

Causes génétiques, plusieurs mutations possibles, de gravité variable.

- Syndromes **myotoniques** : retard à la décontraction musculaire d'action ou de percussion.
- +/- Paralysie périodique, sensibilité au froid.
- Peuvent être liées ou non à une **dystrophie**.
- Peuvent être liés à des canalopathies calciques ou sodiques

Maladie de Steinert (dystrophie myotonique DM1)

La plus fréquente des dystrophies musculaires de l'adulte ; prévalence estimée à 1/20 000 habitants. Pas associée à une mutation particulière, mais maladie de l'**ARN**, liée à un nombre anormal de répétition de triplet CTG => phénomène **d'anticipation** dans la transmission autosomique dominante. Manifestations : Dystrophie musculaire et myotonie. Associée à des atteintes systémiques: douleurs abdo, fatigabilité, état dépressif. Malhabilité progressive, troubles du rythme et/ou de conduction cardiaque, cataracte, atteinte endocrinienne, troubles du sommeil, calvitie.

Atteinte sélective de la musculature masticatrice => **visage anguleux**.

Parésie faciale (signe des cils, gonflement des joues faibles).

Paralysies périodiques

Liée à une mutation d'un canal sodique ou d'un canal au calcium.

Apparition vers 10-20ans. Accès de paralysie des quatre membres, pendant 2-24h, à fréquence variable. Progression de proximal à distal.

La gravité provient des troubles du rythmes associés à l'hypokaliémie.

Traitement par acétazolamide.

Muscle inflammé

Dermatomyosite

Manifestation : signes cutanés (érythème en lunettes, calcifications sous-cutanées) et faiblesse des muscles proximaux.

Augmentation de CK (inconstante) et des ALAT-ASAT, nécrose et infiltration de cellules B à la biopsie.

Association à néoplasie sous-jacente, et évolution possible vers la fibrose pulmonaire si présence d'anti-JO1 ou anti-PL7.

TTT : corticothérapie et immunosuppresseurs.

Polymyosite

Similaire à la dermatomyosite, sans manifestations cutanées. Plus souvent chez les adultes. Moins de risque de fibrose pulmonaire.

Infiltrat de cellules T et macrophages à la biopsie.

TTT : idem dermatomyosite.

Myosite à inclusions

Inflammation secondaire aux dépôts. Début très progressif. Après 50ans, H>F.

Sélectif aux quadriceps et fléchisseurs des doigts. Biopsie : identique à polymyosite, mais inclusions de vacuoles bordées.

Pas de traitement causal.

Muscle nécrosé

= rhabdomyolyse, caractérisée par une fuite du contenu des fibres musculaires dans la circulation.

Les nécroses massives (traumatiques ou non) se manifestent par une faiblesse musculaire, des myalgies et une pigmenturie sans hématurie, la complication majeure étant une insuffisance rénale aiguë. Les formes moins sévères ou hyperCKémies ne sont pas associées à l'atteinte rénale.

Causes :

- traumatiques : écrasement
- Exercice : inhabituel, épilepsie ou OH
- Hypoxie musculaire : garrot, occlusion artérielle
- Infections : VIH, légionellose, coxsackie, EBV...
- **Médicaments** : Anticholestérol, statines, OH, colchicine, chloroquine...héroïne, cocaïne
- Déficits génétiques : Glycogénoses, lipidoses, mitochondriopathies
- Variations thermiques : Coup de chaleur, hyperthermie maligne, syndrome malin de neuroleptiques, hypothermie

Les causes toxiques sont importantes, et provoquent des atteintes différentes (visibles à la biopsie) suivant la substances.

Myopathies

Maladies génétiques musculaires ou dystrophies musculaires (voir aussi DMT1, sous muscle irritable).

Dystrophies musculaires de Duchenne et Becker

Liée à des mutations du gène DMD. Duchenne : perte complète, Becker perte partielle.

Récessif lié à l'X. 1 / 3'3300 garçons à la naissance.

Dégénérescence des fibres musculaires de tous les types histologiques.

DM de Duchenne : ne peut courir ou sauter; marche dandinante avec hypertrophie des mollets. Signe de Gowers. Marche impossible entre 6 et 13 ans. Cardiomyopathie et une insuffisance respiratoire. Déficit intellectuel. Décès entre 20-30 ans.

DM de Becker: plus tardive et moins sévère

Dystrophie musculaire des ceintures

Faiblesse des muscles proximaux.

Début dans la 2e ou 3e décennie des 2 sexes.

Dystrophie facio-scapulo-humérale

Manifestations variables (intra et extrafamiliales) et asymétrique:

- Atteinte faciale; signe des cils, occlusion incomplète des paupières; difficultés au sifflements
- Surélévation des omoplates
- Faiblesse et atrophie des muscles périhuméraux

Génétique : délétions d'unités répétées à l'extrémité du chr 4q35.

Autres

Déficiences congénitales

= Début dans la période post-natale.

Les myopathies congénitales sont des affections souvent **bénignes** caractérisées par des lésions morphologiques spécifiques sans nécrose, présentes dès la naissance.

Mais les dystrophies musculaires congénitales (cf ci-dessus) ont un pronostic réservé, avec déformations articulaires et faiblesse musculaire diffuse.

Lésions locales

- De causes non-neurologiques : lipodystrophie, rupture musculaire
- Amyotrophie proximale du diabète
- Amyotrophies d'affections de la moelle épinière; syndrome post-polio, syringomyélie
- Amyotrophies d'atteinte nerveuse périphérique: neuropathie motrice multifocale à blocs de conduction, syndrome de Parsonage-Turner, HNPP
- Myopathies distales (Desminopathies)

Muscle sénescence

Augmentation des myalgies, crampes, diminution de la masse.

Maladies propres au sujet âgé : maladies mitochondriales (cf ci-dessus), myosite à inclusion, dystrophie musculaire oculo-pharyngée,...

Dystrophie musculaire oculo-pharyngée

Hérédité autosomique dominante: courte expansion de triplets GCG sur gène chr 14 (PBG1)

Manifestation : difficultés à ouvrir les yeux (chute des paupières supérieures; signe du vise en l'air) et à avaler (troubles de déglutition). Evolue lentement et peut atteindre les muscles du cou, des épaules et des hanches.

Le traitement est symptomatique; pallier la gêne occasionnée par la faiblesse des muscles du pharynx (myotomie cryo pharyngienne).

Troubles de conversion

Définition

Troubles de **conversion** (Freud: expression d'un conflit intrapsychique converti en symptôme physique). Synonyme de trouble **dissociatif** (Janet : dissociation du contrôle par la conscience d'une partie du corps), **psychogène** ou **fonctionnel** (Charcot). Anciennement, trouble **hystérique** (utérus migrant).

DSM-5 : troubles de conversion.

CIM-10 : troubles dissociatifs.

Définition DSM-5

- A. Un ou plusieurs symptôme ou déficit touchant la motricité volontaire ou les fonctions sensibles/sensorielles.
- B. L'examen clinique met en évidence une **incompatibilité** avec une maladie neurologique connue
- C. Le symptôme ou déficit n'est pas mieux expliqué par un autre trouble médical ou mental
- D. Le symptôme ou déficit cause une souffrance/altération du fonctionnement

Sémiologie

Signes positifs moteurs

- Fluctuants (entre le test et le mouvement spontané, entre le lit et debout, etc.)
- Lâchages (sans douleur, et donc non-lié à une fracture)
- Bras tendus : abaissement sans **pronation** (contrairement à un abaissement lié à une atteinte cortico-spinale), contre la gravité et non sur le visage (si testé couché)
- Test de Hoover : utilise le réflexe de marche. Couché, la jambe parétique doit être baissée, d'abord sans puis avec l'autre jambe levée (=> la jambe levée fait bien descendre la jambe pseudo-plégique).
- Spinal Injury Center test : les deux jambes pliées dans le lit tiennent verticalement (si plégie réelle, elles tombent).

Signes positifs sensitifs

- Hypoesthésie sur des territoires non-anatomiques (une hémi-jambe, un disque...).
- Erreur systématique : réponse toujours fausse (et non aléatoirement fausse), indiquant que l'information sensorielle est juste, mais les réponses fausses.

Signes positifs marche

- Fluctuance entre test et spontané (observer la marche dès l'arrivée)
- Position non-ergonomique : très fléchi et penché (nécessite bonne force des quadriceps et sens de l'équilibre)
- Mouvements très amples des bras (comme un funambule)
- Pied "traînant", différent de la marche avec circumduction spastique (post AVC)
- Lâchage brusque du genou

Crises = convulsion psychogène non-épileptique

Ressemble à l'épilepsie, mais mouvements asynchrones, yeux fermés, commence debout, opisthonos, durée longue.

Comportements spécifiques : balancement du bassin, tremblement céphalique, bégaiement, pleurs, mouvements des quatre membres sans altération de la conscience.

Attention, ce ***n'est pas un diagnostic d'exclusion!*** Devant tous ces signes, le diagnostic est positif. De ce fait, peut **co-exister** avec un trouble organique (typiquement épilepsie).

Épidémiologie et étiologie

Jusqu'à 30% des patients suivis en neurologie.

Impact sur la vie : fonctionnement global, arrêt de travail et chronicité aussi important que SEP. Ce n'est donc pas une maladie banale.

Étiologie

Facteurs de risque psychologiques : un traumatisme est trouvé dans 70% des cas juste avant l'épisode (aussi une syncope ou autre événement physique stressant). Souvent, antécédent d'abus sexuel dans l'enfance, souvent incestueux => défaut dans les mécanismes de réponse au stress et famille non-protectrice => seule expression possible de réponse à un stress.

La co-morbidité avec des troubles psychiatriques (dépression, anxieux ou trouble de la personnalité) est présente dans 60% des cas.

Modèle théorique (Freud) : le facteur psychologique refoulé est converti en symptôme biologique qui permet l'évitement d'une situation sociale, d'où est tiré un **bénéfice secondaire**.

Il ne s'agit **pas de simulation** : l'IRM fonctionnelle a montré une différence entre simulation et crise. On a également trouvé de réelles preuves de **dysfonctionnements** cérébraux.

Prise en charge

Le terme à utiliser avec les patients est le terme **trouble fonctionnel**.

Expliquer ce que le patient a

Expliquer ce que le patient n'a PAS

Dire que c'est fréquent et bien connu

Souligner le caractère réversible

Impliquer le patient

Proposer un consilium psychiatrique (souvent TCC ou psychothérapie nécessaire) et assurer un suivi conjoint neuro et psy.

Site internet explicatif à consulter pour les patients : www.neurosymptom.org.

Take home messages

1. PAS un diagnostic d'exclusion (mythe!!) Signes positifs !
2. Peut co-exister avec maladie organique
3. Maladie fréquente (30% pts neurologie)
4. Pronostic souvent défavorable
5. Associée à co-morbidités psychiatriques
6. PAS simulation (mythe!!)
7. Prise en charge multidisciplinaire (psychiatre / neurologue / physio / médecin tt)